

ข้อสอบความจำ: พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (100 ข้อ)

ส่วนที่ 1: พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ข้อใดคือความหมายของ “ระบบคอมพิวเตอร์”?

- ก. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- ข. อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยมีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น
- ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก
- เฉลย: ข. (เป็นนิยามตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์)

2. “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หมายถึงข้อมูลใด?

- ก. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
- ข. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
- ค. ข้อมูลที่จัดเก็บในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์
- ง. ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านอีเมลเท่านั้น
- เฉลย: ข. (เป็นนิยามตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์)

3. ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษสูงสุดเท่าใดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560?

- ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- ข. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- ค. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
- ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
- เฉลย: ข. (ตามมาตรา 5)

4. การที่บุคคลใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ และนำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น มีโทษสูงสุดเท่าใดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560?
- ก. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 - ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 - ค. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
 - ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
 - เฉลย: ข. (ตามมาตรา 6)
5. ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษสูงสุดเท่าใดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560?
- ก. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 - ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 - ค. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
 - ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
 - เฉลย: ค. (ตามมาตรา 7)
6. การดักจับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ มีโทษสูงสุดเท่าใดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560?
- ก. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
 - ข. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
 - ค. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
 - ง. จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
 - เฉลย: ข. (ตามมาตรา 8)
7. ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษสูงสุดเท่าใดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560?
- ก. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
 - ข. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
 - ค. จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท
 - ง. จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
 - เฉลย: ข. (ตามมาตรา 9)
8. การกระทำใดที่ถือว่าเป็นการขัดขวางหรือรบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560?

- ก. การส่งอีเมลประชาสัมพันธ์สินค้า
- ข. การติดตั้งโปรแกรม Antivirus
- ค. การโจมตีแบบ DoS (Denial of Service)
- ง. การเปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi
- **เฉลย: ค.** (การโจมตีแบบ DoS มีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางการทำงานของระบบ ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 10)

9. ผู้ใดกระทำความผิดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ต้องระวางโทษสูงสุดเท่าใดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560?

- ก. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
- ข. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- ค. จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท
- ง. จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
- **เฉลย: ข.** (ตามมาตรา 10)

10. ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข มีโทษสูงสุดเท่าใด?

- ก. ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
- ข. ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- ค. ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
- ง. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน
- **เฉลย: ข.** (ตามมาตรา 11 วรรคแรก)

11. หากการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 11 (Spam) เป็นการส่งโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษสูงสุดเท่าใด?

- ก. ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- ข. ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
- ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน
- ง. จำคุกไม่เกิน 1 ปี
- **เฉลย: ข.** (ตามมาตรา 11 วรรคสอง ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2560)

12. หากการกระทำความผิดตามมาตรา 9 (แก้ไข/ทำลายข้อมูล) หรือมาตรา 10 (ขัดขวางระบบ) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือน่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ จะมีโทษหนักขึ้นตามมาตราใด?
- ก. มาตรา 12
 - ข. มาตรา 13
 - ค. มาตรา 14
 - ง. มาตรา 15
 - เฉลย: ก. (ตามมาตรา 12)
13. โทษจำคุกสูงสุดสำหรับการกระทำความผิดตามมาตรา 12 (ความผิดต่อความมั่นคง) คือเท่าใด?
- ก. 5 ปี
 - ข. 10 ปี
 - ค. 15 ปี
 - ง. 20 ปี
 - เฉลย: ค. (จำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 300,000 บาท)
14. หากการกระทำความผิดตามมาตรา 12 เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จะมีโทษจำคุกสูงสุดเท่าใด?
- ก. 10 ปี
 - ข. 15 ปี
 - ค. 20 ปี
 - ง. ตลอดชีวิต
 - เฉลย: ค. (จำคุกตั้งแต่ 10 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 400,000 บาท)
15. ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา 5 ถึงมาตรา 11 ต้องระวางโทษสูงสุดเท่าใด?
- ก. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 - ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 - ค. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
 - ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
 - เฉลย: ข. (ตามมาตรา 13)
16. การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน เป็นความผิดตามมาตราใด?

- ก. มาตรา 14 (1)
- ข. มาตรา 14 (2)
- ค. มาตรา 14 (3)
- ง. มาตรา 14 (4)
- เฉลย: ข. (ตามมาตรา 14 (2))

17. การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน (ไม่ใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาท) เป็นความผิดตามมาตราใด?

- ก. มาตรา 14 (1)
- ข. มาตรา 14 (2)
- ค. มาตรา 14 (3)
- ง. มาตรา 14 (4)
- เฉลย: ก. (ตามมาตรา 14 (1))

18. การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ลามกที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ เป็นความผิดตามมาตราใด?

- ก. มาตรา 14 (1)
- ข. มาตรา 14 (2)
- ค. มาตรา 14 (3)
- ง. มาตรา 14 (4)
- เฉลย: ง. (ตามมาตรา 14 (4))

19. โทษสูงสุดสำหรับการกระทำความผิดตามมาตรา 14 (การนำเข้าสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย) คือเท่าใด?

- ก. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
- ข. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- ค. จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท
- ง. จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
- เฉลย: ข. (ตามมาตรา 14)

20. ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน จะต้องรับโทษตามมาตราใด?

- ก. มาตรา 14
- ข. มาตรา 15

- ค. มาตรา 16
- ง. มาตรา 17
- **เฉลย: ข.** (ตามมาตรา 15 ซึ่งระบุว่าต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 14)

21. หากผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งเตือนและนำออก (Notice and Takedown) ตามประกาศของรัฐมนตรี จะไม่ต้องรับโทษตามมาตราใด?

- ก. มาตรา 14
- ข. มาตรา 15
- ค. มาตรา 16
- ง. มาตรา 17
- **เฉลย: ข.** (เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการตามมาตรา 15)

22. การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับภาพตัดต่อ ดัดแปลง หรือสร้างขึ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย เป็นความผิดตามมาตราใด?

- ก. มาตรา 14
- ข. มาตรา 15
- ค. มาตรา 16
- ง. มาตรา 17
- **เฉลย: ค.** (ตามมาตรา 16)

23. โทษสูงสุดสำหรับการกระทำความผิดตามมาตรา 16 (ภาพตัดต่อ/ดัดแปลง) คือเท่าใด?

- ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- ข. จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท
- ค. จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- ง. จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท
- **เฉลย: ข.** (ตามมาตรา 16)

24. ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐพบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการใดได้บ้าง?

- ก. ลบข้อมูลนั้นทิ้งทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตศาล
- ข. ร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ เช่น ให้ระงับการทำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์

- ค. เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานโดยพลการ
- ง. เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณะ
- **เฉลย: ข.** (การดำเนินการต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและได้รับคำสั่งศาลตามมาตรา 18)

25. คณะกรรมการเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับใน ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกินกี่ปีและปรับไม่เกินกี่บาท?

- ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- ข. จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 40,000 บาท
- ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท
- ง. จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- **เฉลย: ข.** (ตามมาตรา 28)

ส่วนที่ 2: ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2548

1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ ข่าวราชการ พ.ศ. 2548?

- ก. เพื่อควบคุมการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารภายในกระทรวงเท่านั้น
- ข. เพื่อให้การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสารของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นเอกภาพ
- ค. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
- ง. เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
- **เฉลย: ข.** (เป็นวัตถุประสงค์หลักที่ระบุในระเบียบ)

2. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2548 ข้อใดคือผู้มีอำนาจให้ข่าวราชการ?

- ก. ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ค. ครูอาจารย์ทุกคน
- ง. นักการภารโรง
- **เฉลย: ข.** (ผู้มีอำนาจให้ข่าว ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการฯ, ปลัดกระทรวงฯ, เลขาธิการ สพฐ. และผู้ ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร)

3. ข้อใดคือหลักการสำคัญในการให้ข่าวราชการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548?

- ก. ข่าวต้องเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ข. ข่าวต้องเป็นจริง ไม่บิดเบือน และไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย
- ค. ข่าวต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้ให้ข่าว
- ง. ข่าวต้องเป็นภาษาที่เข้าใจยาก เพื่อแสดงความเป็นทางการ
- เฉลย: ข. (เป็นข้อปฏิบัติสำคัญในการให้ข่าวราชการ)

4. หากข่าวราชการเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหรือส่งผลกระทบกว้างขวาง ควรดำเนินการอย่างไรตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548?

- ก. เผยแพร่ได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต
- ข. ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงก่อน
- ค. เผยแพร่เฉพาะในกลุ่มบุคลากรภายในเท่านั้น
- ง. ไม่ควรเผยแพร่ข่าวประเภทนี้
- เฉลย: ข. (เป็นข้อกำหนดเพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์)

5. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ครอบคลุมสื่อประเภทใดบ้าง?

- ก. เฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น
- ข. เฉพาะวิทยุและโทรทัศน์เท่านั้น
- ค. สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล (เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย)
- ง. เฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียเท่านั้น
- เฉลย: ค. (ระเบียบครอบคลุมช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้กว้างขวาง)

ส่วนที่ 3: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ

1. ข้อใดคือหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540?

- ก. หลักการปกปิดข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ข. หลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหลัก
- ค. หลักการควบคุมข้อมูลข่าวสารโดยรัฐบาลเท่านั้น
- ง. หลักการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
- เฉลย: ข. (เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ)

2. ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประชาชนมีสิทธิใดบ้างเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ?

- ก. สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสาร
- ข. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง
- ค. สิทธิในการอุทธรณ์เมื่อไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
- ง. ถูกทุกข้อ
- เฉลย: ง. (ประชาชนมีสิทธิเหล่านี้เพื่อตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ)

3. ข้อใดคือความหมายของ “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540?

- ก. ข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกชนเท่านั้น
- ข. ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของรัฐหรือกิจการของเอกชน
- ค. ข้อมูลที่เป็นความลับทางราชการเท่านั้น
- ง. ข้อมูลที่เผยแพร่ทางสื่อสาธารณะเท่านั้น
- เฉลย: ข. (เป็นนิยามตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ)

4. ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารใดบ้างที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้?

- ก. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐ
- ข. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
- ค. ข้อมูลลับทางการทหาร
- ง. ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ
- เฉลย: ข. (เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 9)

5. ข้อใดคือบทบาทของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ?

- ก. มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งหมด
- ข. มีหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องขอ
- ค. มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการปกปิดข้อมูลข่าวสาร
- ง. มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งหมด
- เฉลย: ข. (คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน)

6. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ข้อใดคือหลักการสำคัญที่หน่วยงานของรัฐต้องยึดถือ?

- ก. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

- ข. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก
- ค. การบริหารราชการโดยเน้นการลดค่าใช้จ่ายเท่านั้น
- ง. การบริหารราชการโดยไม่คำนึงถึงความโปร่งใส
- เฉลย: ก. (เป็นหลักการสำคัญที่ระบุใน พ.ร.ฎ. นี้)

7. ข้อใดคือประโยชน์ของการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในหน่วยงานของรัฐ?

- ก. ลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มความล่าช้า
- ข. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ, สร้างความโปร่งใส, และลดการทุจริต
- ค. เพิ่มอำนาจให้แก่ผู้บริหาร
- ง. ลดการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เฉลย: ข. (หลักการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารราชการให้ดีขึ้น)

8. ตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการใดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน?

- ก. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ
- ข. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
- ค. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- ง. ปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นการสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาล
- เฉลย: ข. (เป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ)

9. ข้อใดคือความหมายของ “การประเมินผลการปฏิบัติราชการ” ตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546?

- ก. การประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคลเท่านั้น
- ข. การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการปฏิบัติราชการ
- ค. การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเท่านั้น
- ง. การประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
- เฉลย: ข. (เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาการบริหารราชการ)

10. ตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนเพื่อวัตถุประสงค์ใด?

- ก. เพื่อเพิ่มภารกิจให้มากขึ้น
- ข. เพื่อลดภารกิจที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน
- ค. เพื่อดังภารกิจเดิมไว้ทั้งหมด

- ง. เพื่อเปลี่ยนภารกิจทั้งหมดทุกปี
- **เฉลย: ข.** (การทบทวนภารกิจช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น)

ส่วนที่ 4: ความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชีเบื้องต้น

1. ข้อใดคือสมการบัญชีพื้นฐาน?

- ก. สินทรัพย์ = หนี้สิน - ส่วนของเจ้าของ
- ข. สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ
- ค. หนี้สิน = สินทรัพย์ + ส่วนของเจ้าของ
- ง. ส่วนของเจ้าของ = สินทรัพย์ + หนี้สิน
- **เฉลย: ข.** (เป็นหลักการพื้นฐานของระบบบัญชีคู่)

2. ข้อใดคือความหมายของ “สินทรัพย์” ในทางบัญชี?

- ก. ภาระผูกพันที่กิจการต้องชำระในอนาคต
- ข. ทรัพยากรที่กิจการควบคุมได้และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
- ค. ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์หลังจากหักหนี้สินแล้ว
- ง. รายได้ที่กิจการได้รับการดำเนินการดำเนินงาน
- **เฉลย: ข.** (สินทรัพย์คือสิ่งที่กิจการเป็นเจ้าของและมีมูลค่า)

3. ข้อใดคือความหมายของ “หนี้สิน” ในทางบัญชี?

- ก. ทรัพยากรที่กิจการควบคุมได้
- ข. ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการที่ต้องชำระคืนในอนาคตอันเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต
- ค. ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์หลังจากหักหนี้สินแล้ว
- ง. รายได้ที่กิจการได้รับการดำเนินการดำเนินงาน
- **เฉลย: ข.** (หนี้สินคือสิ่งที่กิจการเป็นหนี้ผู้อื่น)

4. ข้อใดคือความหมายของ “ส่วนของเจ้าของ” ในทางบัญชี?

- ก. ภาระผูกพันที่กิจการต้องชำระในอนาคต
- ข. ทรัพยากรที่กิจการควบคุมได้
- ค. ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งหมดแล้ว
- ง. รายได้ที่กิจการได้รับการดำเนินการดำเนินงาน
- **เฉลย: ค.** (ส่วนของเจ้าของคือส่วนที่เหลือหลังจากหักหนี้สินออกจากสินทรัพย์)

5. ข้อใดคือบัญชีประเภท “สินทรัพย์หมุนเวียน”?

- ก. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ข. เงินสด ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ
- ค. เงินกู้ยืมระยะยาว
- ง. หุ้นสามัญ
- **เฉลย: ข.** (สินทรัพย์หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี)

6. ข้อใดคือบัญชีประเภท “หนี้สินหมุนเวียน”?

- ก. เงินกู้ยืมระยะยาว
- ข. เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั้น
- ค. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ง. หุ้นสามัญ
- **เฉลย: ข.** (หนี้สินหมุนเวียนคือภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนภายใน 1 ปี)

7. ข้อใดคือความหมายของ “รายได้” ในทางบัญชี?

- ก. การลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
- ข. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานปกติของกิจการ
- ค. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
- ง. ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้น
- **เฉลย: ข.** (รายได้คือผลตอบแทนจากการดำเนินงาน)

8. ข้อใดคือความหมายของ “ค่าใช้จ่าย” ในทางบัญชี?

- ก. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
- ข. การลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานปกติของกิจการ
- ค. ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้น
- ง. รายได้ที่กิจการได้รับจากการดำเนินงาน
- **เฉลย: ข.** (ค่าใช้จ่ายคือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน)

9. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำงบการเงิน?

- ก. เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเท่านั้น
- ข. เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน
- ค. เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งเท่านั้น
- ง. เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น

- **เฉลย: ข.** (งบการเงินเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารข้อมูลทางการเงิน)

10. งบการเงินหลักที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลทางการเงินของกิจการประกอบด้วยงบใดบ้าง?

- ก. งบดุลและงบกำไรขาดทุน
- ข. งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบกระแสเงินสด, และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ค. งบประมาณรายรับ-รายจ่าย
- ง. งบกระแสเงินสดและงบดุลเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (เป็นงบการเงินหลักตามมาตรฐานการบัญชี)

ส่วนที่ 5: ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังภาครัฐ

1. ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อใดคือหลักการสำคัญของการจัดทำงบประมาณ?

- ก. การจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลเท่านั้น
- ข. การจัดทำงบประมาณแบบสมดุลเท่านั้น
- ค. การจัดทำงบประมาณต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน
- ง. การจัดทำงบประมาณโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงวินัยการเงินการคลัง
- **เฉลย: ค.** (เป็นหลักการสำคัญที่ระบุใน พ.ร.บ. นี้)

2. ข้อใดคือความหมายของ “งบประมาณรายจ่าย” ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561?

- ก. รายได้ที่รัฐบาลคาดว่าจะได้รับในแต่ละปี
- ข. จำนวนเงินที่รัฐบาลได้รับอนุญาตให้ใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณ
- ค. เงินกู้ยืมของรัฐบาล
- ง. เงินสำรองของประเทศ
- **เฉลย: ข.** (เป็นนิยามตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ)

3. ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์ใด?

- ก. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ข. เพื่อให้สามารถขออนุมัติงบประมาณเพิ่มได้ง่ายขึ้น
- ค. เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่
- ง. เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ

- **เฉลย: ก.** (เป็นหลักการสำคัญในการบริหารงบประมาณ)

4. ข้อใดคือบทบาทของสำนักงบประมาณ?

- ก. มีหน้าที่ในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด
- ข. มีหน้าที่ในการจัดทำและเสนอแนะนโยบายงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี
- ค. มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน
- ง. มีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
- **เฉลย: ข.** (สำนักงบประมาณมีบทบาทสำคัญในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน)

5. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อใดคือหลักการสำคัญ?

- ก. การใช้จ่ายเงินของรัฐต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่
- ข. การใช้จ่ายเงินของรัฐต้องเป็นไปอย่างมีวินัย โปร่งใส และตรวจสอบได้
- ค. การใช้จ่ายเงินของรัฐสามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัด
- ง. การใช้จ่ายเงินของรัฐไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า
- **เฉลย: ข.** (เป็นหลักการสำคัญที่ระบุใน พ.ร.บ. นี้)

6. ข้อใดคือความหมายของ “เงินคงคลัง” ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561?

- ก. เงินที่รัฐบาลเก็บไว้ในบัญชีส่วนตัว
- ข. เงินที่รัฐบาลมีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร
- ค. เงินกู้ยืมของรัฐบาล
- ง. เงินสำรองระหว่างประเทศ
- **เฉลย: ข.** (เป็นนิยามตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ)

7. ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 การก่องหนี้สาธารณะของรัฐบาลต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด?

- ก. เพื่อใช้จ่ายในกิจการที่ไม่จำเป็น
- ข. เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- ค. เพื่อนำไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
- ง. เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนโดยไม่มีเงื่อนไข
- **เฉลย: ข.** (การก่องหนี้สาธารณะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ)

8. ข้อใดคือบทบาทของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ?

- ก. มีหน้าที่ในการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด
- ข. มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของรัฐ

- ค. มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ
- ง. มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี
- **เฉลย: ข.** (คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและกำกับดูแลนโยบายการเงินการคลัง)

9. ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อใดคือหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม?

- ก. เบิกจ่ายได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน
- ข. เบิกจ่ายได้ตามอัตราที่กำหนดและต้องมีการประชุมจริง
- ค. เบิกจ่ายได้เฉพาะกรรมการที่เป็นข้าราชการเท่านั้น
- ง. เบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานการประชุม
- **เฉลย: ข.** (การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบและมีหลักฐานที่ชัดเจน)

10. ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อใดคือหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ?

- ก. เบิกจ่ายได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน
- ข. เบิกจ่ายได้ตามอัตราที่กำหนดและต้องมีหลักฐานการเดินทางจริง
- ค. เบิกจ่ายได้เฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น
- ง. เบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน
- **เฉลย: ข.** (การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบและมีหลักฐานที่ชัดเจน)

ส่วนที่ 6: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

1. ข้อใดคือหลักการสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ พ.ศ. 2562?

- ก. การเบิกจ่ายเงินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่
- ข. การเบิกจ่ายเงินต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ค. การเบิกจ่ายเงินสามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัด
- ง. การเบิกจ่ายเงินไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานประกอบ
- **เฉลย: ข.** (เป็นหลักการสำคัญในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ)

2. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562 การเบิกเงินจากคลังต้องดำเนินการอย่างไร?

- ก. สามารถเบิกได้โดยตรงจากธนาคารพาณิชย์

- ข. ต้องเบิกจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
- ค. สามารถเบิกได้จากหน่วยงานใดก็ได้
- ง. ไม่จำเป็นต้องเบิกจากคลัง
- **เฉลย: ข.** (เป็นช่องทางหลักในการเบิกเงินจากคลัง)

3. ข้อใดคือหลักฐานสำคัญในการเบิกเงินจากคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562?

- ก. ใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีรายละเอียด
- ข. หลักฐานการขอเบิกเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนด
- ค. ใบสั่งซื้อสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
- ง. ใบเสนอราคา
- **เฉลย: ข.** (หลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญในการเบิกจ่าย)

4. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562 การรับเงินของหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างไร?

- ก. สามารถรับเงินสดได้โดยไม่มีการบันทึก
- ข. ต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง
- ค. สามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าหน้าที่
- ง. ไม่จำเป็นต้องมีการบันทึกการรับเงิน
- **เฉลย: ข.** (การออกหลักฐานการรับเงินเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้)

5. ข้อใดคือหลักการสำคัญในการเก็บรักษาเงินของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562?

- ก. สามารถเก็บรักษาเงินสดไว้ที่บ้านของเจ้าหน้าที่ได้
- ข. ต้องเก็บรักษาเงินสดไว้ในที่ปลอดภัยและมีมาตรการป้องกันการสูญหาย
- ค. ไม่จำเป็นต้องมีการบันทึกการเก็บรักษาเงิน
- ง. สามารถนำเงินไปลงทุนส่วนตัวได้
- **เฉลย: ข.** (การเก็บรักษาเงินต้องเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีระบบควบคุม)

6. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562 การนำเงินส่งคลังต้องดำเนินการอย่างไร?

- ก. สามารถนำเงินส่งคลังเมื่อใดก็ได้ตามความสะดวก
- ข. ต้องนำเงินส่งคลังภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ค. สามารถนำเงินไปใช้จ่ายก่อนนำส่งคลังได้
- ง. ไม่จำเป็นต้องนำเงินส่งคลังหากเป็นเงินจำนวนน้อย
- **เฉลย: ข.** (การนำเงินส่งคลังต้องเป็นไปตามกำหนดเวลาเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง)

7. ข้อใดคือบทบาทของเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562?
- ก. มีหน้าที่ในการอนุมัติการใช้จ่ายเงินทั้งหมด
 - ข. มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินและดำเนินการเบิกจ่าย
 - ค. มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการเงินการคลัง
 - ง. มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี
 - เฉลย: ข. (เจ้าหน้าที่การเงินมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน)
8. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562 ข้อใดคือหลักการสำคัญของการจ่ายเงิน?
- ก. จ่ายเงินได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานการรับเงิน
 - ข. จ่ายเงินได้เฉพาะเงินสดเท่านั้น
 - ค. จ่ายเงินได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - ง. จ่ายเงินได้ตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
 - เฉลย: ค. (การจ่ายเงินต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน)
9. ข้อใดคือความหมายของ “ใบสำคัญคู่จ่าย” ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562?
- ก. เอกสารที่ใช้ในการขอเบิกเงิน
 - ข. เอกสารที่แสดงว่ามีการจ่ายเงินไปแล้วและมีหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
 - ค. เอกสารที่ใช้ในการรับเงิน
 - ง. เอกสารที่ใช้ในการนำเงินส่งคลัง
 - เฉลย: ข. (ใบสำคัญคู่จ่ายเป็นหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบการจ่ายเงิน)
10. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562 หากมีการจ่ายเงินเกินกว่าที่กำหนด จะต้องดำเนินการอย่างไร?
- ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
 - ข. ต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับและนำส่งคลัง
 - ค. สามารถนำเงินส่วนเกินไปใช้จ่ายในกิจการอื่นได้
 - ง. สามารถเก็บเงินส่วนเกินไว้เป็นรายได้ของหน่วยงาน
 - เฉลย: ข. (การจ่ายเงินเกินต้องมีการแก้ไขและเรียกคืนเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง)

ส่วนที่ 7: ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ข้อใดคือหลักการสำคัญของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562?
- ก. การบริหารงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่

- ข. การบริหารงบประมาณต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
- ค. การบริหารงบประมาณโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงแผนงาน
- ง. การบริหารงบประมาณโดยไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
- **เฉลย: ข.** (เป็นหลักการสำคัญในการบริหารงบประมาณภาครัฐ)

2. ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์ใด?

- ก. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ข. เพื่อให้สามารถขออนุมัติงบประมาณเพิ่มได้ง่ายขึ้น
- ค. เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่
- ง. เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
- **เฉลย: ก.** (เป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญในการบริหารงบประมาณ)

3. ข้อใดคือความหมายของ “การโอนงบประมาณรายจ่าย” ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562?

- ก. การนำงบประมาณไปใช้จ่ายในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ข. การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายจากรายการหนึ่งไปอีกรายการหนึ่งภายในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน
- ค. การเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
- ง. การลดงบประมาณรายจ่าย
- **เฉลย: ข.** (การโอนงบประมาณต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และได้รับอนุมัติ)

4. ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 การโอนงบประมาณรายจ่ายต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานใด?

- ก. ผู้บริหารหน่วยงานนั้นๆ โดยตรง
- ข. สำนักงบประมาณ
- ค. กรมบัญชีกลาง
- ง. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- **เฉลย: ข.** (สำนักงบประมาณมีบทบาทในการพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ)

5. ข้อใดคือหลักการสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562?

- ก. สามารถใช้จ่ายได้โดยไม่มีแผนงาน
- ข. ต้องมีแผนงาน โครงการ และผลผลิตที่ชัดเจน
- ค. สามารถใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้

- ง. ไม่จำเป็นต้องมีการประเมินผล
- **เฉลย: ข.** (งบประมาณรายจ่ายลงทุนต้องมีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อความคุ้มค่า)

6. ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ จะต้องดำเนินการอย่างไร?

- ก. สามารถนำงบประมาณนั้นไปใช้จ่ายในปีถัดไปได้ทันที
- ข. ต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
- ค. งบประมาณนั้นจะถูกพับไปโดยอัตโนมัติ ง. สามารถนำงบประมาณนั้นไปใช้จ่ายในกิจการอื่นได้
- **เฉลย: ข.** (การขยายเวลาเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และได้รับอนุมัติ)

7. ข้อใดคือบทบาทของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562?

- ก. มีหน้าที่ในการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัด
- ข. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและกฎหมาย
- ค. มีหน้าที่ในการจัดทำงบประมาณทั้งหมด
- ง. มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (หัวหน้าหน่วยงานมีบทบาทสำคัญในการบริหารงบประมาณ)

8. ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 การใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามหลักการใด?

- ก. หลักการความรวดเร็วเป็นหลัก
- ข. หลักการความประหยัดและคุ้มค่า
- ค. หลักการความสะอาดของเจ้าหน้าที่
- ง. หลักการความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (เป็นหลักการสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ)

9. ข้อใดคือความหมายของ “งบประมาณรายจ่ายประจำ” ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562?

- ก. งบประมาณที่ใช้ในการลงทุนขนาดใหญ่
- ข. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานปกติของหน่วยงาน เช่น เงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค
- ค. งบประมาณที่ใช้ในการชำระหนี้
- ง. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- **เฉลย: ข.** (งบประมาณรายจ่ายประจำคือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

10. ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องดำเนินการอย่างไร?
- ก. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุมัติ
 - ข. ต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจตามที่ระเบียบกำหนด
 - ค. สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำ
 - ง. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลย
 - **เฉลย: ข.** (การเปลี่ยนแปลงแผนงานต้องได้รับอนุมัติเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง)

ส่วนที่ 8: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2550 ข้อใดคือหลักการสำคัญในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ?
- ก. เบิกจ่ายได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน
 - ข. เบิกจ่ายได้ตามอัตราที่กำหนดและต้องมีหลักฐานการเดินทางจริง
 - ค. เบิกจ่ายได้เฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น
 - ง. เบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน
 - **เฉลย: ข.** (การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบและมีหลักฐานที่ชัดเจน)
2. ข้อใดคือประเภทของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2550?
- ก. ค่าอาหารและเครื่องดื่มส่วนตัว
 - ข. ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
 - ค. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวส่วนตัว
 - ง. ค่าใช้จ่ายในการซื้อของฝาก
 - **เฉลย: ข.** (เป็นประเภทค่าใช้จ่ายที่ระบุในระเบียบ)
3. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2550 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ จะเบิกได้ตามหลักเกณฑ์ใด?
- ก. เบิกได้ตามจำนวนวันที่เดินทางโดยไม่คำนึงถึงเวลา
 - ข. เบิกได้ตามอัตราที่กำหนดเป็นรายวัน โดยนับเวลาเดินทางตั้งแต่ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน หรือเกิน 12 ชั่วโมงเป็น 1 วัน
 - ค. เบิกได้เฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศ
 - ง. เบิกได้ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่

- เฉลย: ข. (การนับเวลาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน)

4. ข้อใดคือหลักฐานสำคัญในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2550?

- ก. ใบเสนอราคา
- ข. ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน
- ค. ใบสั่งซื้อสินค้า
- ง. ใบแจ้งหนี้
- เฉลย: ข. (หลักฐานการจ่ายเงินเป็นสิ่งสำคัญในการเบิกค่าใช้จ่าย)

5. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2550 หากเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว สามารถเบิกค่าใช้จ่ายใดได้บ้าง?

- ก. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าสึกหรorrถยนต์
- ข. ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์
- ค. ค่าประกันภัยรถยนต์
- ง. ค่าล้างรถ
- เฉลย: ก. (สามารถเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าสึกหรorrถยนต์ได้ตามอัตราที่กำหนด)

6. ข้อใดคือความหมายของ “การเดินทางไปราชการ” ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2550?

- ก. การเดินทางส่วนตัวของเจ้าหน้าที่
- ข. การเดินทางเพื่อปฏิบัติราชการตามคำสั่งหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
- ค. การเดินทางเพื่อท่องเที่ยว
- ง. การเดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติ
- เฉลย: ข. (การเดินทางไปราชการต้องมีคำสั่งหรือได้รับอนุมัติ)

7. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2550 หากเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการและพักค้างคืน สามารถเบิกค่าที่พักได้ตามหลักเกณฑ์ใด?

- ก. เบิกได้ตามจริงโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
- ข. เบิกได้ตามอัตราที่กำหนดเป็นรายคืน
- ค. เบิกได้เฉพาะค่าที่พักในโรงแรมหรู
- ง. ไม่สามารถเบิกค่าที่พักได้
- เฉลย: ข. (ค่าที่พักมีอัตราเบิกจ่ายที่กำหนดไว้)

8. ข้อใดคือบทบาทของหัวหน้าหน่วยงานในการอนุมัติการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2550?

- ก. มีหน้าที่ในการอนุมัติการเดินทางทุกกรณีโดยไม่มีข้อจำกัด
- ข. มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการให้เป็นไปตามความจำเป็น ประหยัด และคุ้มค่า
- ค. มีหน้าที่ในการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ง. มีหน้าที่ในการจัดหาพาหนะให้เจ้าหน้าที่
- **เฉลย: ข.** (หัวหน้าหน่วยงานมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการใช้จ่าย)

9. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2550 หากเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการและมีเหตุจำเป็นต้องใช้พาหนะส่วนตัวโดยไม่สามารถใช้พาหนะของทางราชการได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร?

- ก. สามารถใช้พาหนะส่วนตัวได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต
- ข. ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อน
- ค. ไม่สามารถใช้พาหนะส่วนตัวได้เลย
- ง. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เท่ากับค่าโดยสารรถประจำทาง
- **เฉลย: ข.** (การใช้พาหนะส่วนตัวต้องได้รับอนุมัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์)

10. ข้อใดคือความสำคัญของการจัดทำรายงานการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2550?

- ก. เพื่อแสดงผลงานส่วนตัวของเจ้าหน้าที่
- ข. เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายและแสดงผลการปฏิบัติราชการ
- ค. เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- ง. เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- **เฉลย: ข.** (รายงานการเดินทางเป็นหลักฐานสำคัญทั้งด้านการเงินและผลงาน)

ส่วนที่ 9: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2549 ข้อใดคือหลักการสำคัญในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม?

- ก. เบิกจ่ายได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน
- ข. เบิกจ่ายได้ตามอัตราที่กำหนดและต้องมีโครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติ
- ค. เบิกจ่ายได้เฉพาะการฝึกอบรมในต่างประเทศเท่านั้น
- ง. เบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานการเข้าร่วม

- **เฉลย: ข.** (การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบและมีโครงการที่ชัดเจน)

2. ข้อใดคือประเภทของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2549?

- ก. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- ข. ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- ค. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- ง. ค่าใช้จ่ายในการซื้อของที่ระลึก
- **เฉลย: ข.** (เป็นประเภทค่าใช้จ่ายที่ระบุในระเบียบ)

3. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2549 การเบิกค่าวิทยากรในการฝึกอบรม จะเบิกได้ตามหลักเกณฑ์ใด?

- ก. เบิกได้ตามอัตราที่วิทยากรกำหนดโดยไม่มีข้อจำกัด
- ข. เบิกได้ตามอัตราที่กำหนดเป็นรายชั่วโมงหรือรายวัน
- ค. เบิกได้เฉพาะวิทยากรที่เป็นข้าราชการเท่านั้น
- ง. ไม่สามารถเบิกค่าวิทยากรได้
- **เฉลย: ข.** (ค่าวิทยากรมีอัตราเบิกจ่ายที่กำหนดไว้)

4. ข้อใดคือหลักฐานสำคัญในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2549?

- ก. ใบเสนอราคา
- ข. โครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติ และใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้อง
- ค. ใบสั่งซื้อสินค้า
- ง. ใบแจ้งหนี้
- **เฉลย: ข.** (โครงการที่อนุมัติและหลักฐานการจ่ายเงินเป็นสิ่งสำคัญ)

5. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2549 หากหน่วยงานของรัฐจัดงานหรือการประชุมระหว่างประเทศ จะต้องดำเนินการอย่างไร?

- ก. สามารถจัดได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุมัติ
- ข. ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ค. สามารถจัดได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น
- ง. ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือการประชุมระหว่างประเทศได้
- **เฉลย: ข.** (การจัดงานหรือประชุมระหว่างประเทศต้องได้รับอนุมัติและเป็นไปตามระเบียบ)

6. ข้อใดคือความหมายของ “การฝึกอบรม” ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2549?

- ก. การประชุมสัมมนาทั่วไป
- ข. การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทศนคติ หรือประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานุเคราะห์
- ค. การเดินทางไปท่องเที่ยว
- ง. การจัดกิจกรรมสนทนาการ
- **เฉลย: ข.** (การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานุเคราะห์)

7. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2549 หากมีการจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานของรัฐ จะต้องมีการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อวัตถุประสงค์ใด?

- ก. เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่
- ข. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกอบรม
- ค. เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งต่อไป
- ง. ถูกทุกข้อ
- **เฉลย: ง.** (การประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการฝึกอบรม)

8. ข้อใดคือบทบาทของหัวหน้าหน่วยงานในการอนุมัติโครงการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2549?

- ก. มีหน้าที่ในการอนุมัติโครงการทุกกรณีโดยไม่มีข้อจำกัด
- ข. มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตามความจำเป็น ประหยัด และคุ้มค่า
- ค. มีหน้าที่ในการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ง. มีหน้าที่ในการจัดหาวิทยากร
- **เฉลย: ข.** (หัวหน้าหน่วยงานมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการใช้จ่าย)

9. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2549 หากมีการจัดงานหรือการประชุมระหว่างประเทศ จะต้องมีการจัดทำรายงานผลการจัดงานหรือการประชุมเพื่อวัตถุประสงค์ใด?

- ก. เพื่อแสดงผลงานส่วนตัวของเจ้าหน้าที่
- ข. เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายและแสดงผลการดำเนินงาน
- ค. เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- ง. เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- **เฉลย: ข.** (รายงานผลเป็นหลักฐานสำคัญทั้งด้านการเงินและผลงาน)

10. ข้อใดคือความสำคัญของการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2549 ในการเบิกค่าใช้จ่าย?

- ก. เพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามใจชอบ

- ข. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
- ค. เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่
- ง. เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
- เฉลย: ข. (การปฏิบัติตามระเบียบเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาวินัยการเงินการคลัง)

ข้อสอบความจำ: ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบ และฐานข้อมูล (100 ข้อ)

ส่วนที่ 1: ระบบสารสนเทศ (Information System)

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดคือองค์ประกอบพื้นฐานของระบบสารสนเทศ?

- ก. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และกระบวนการ
- ข. อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และอีเมล
- ค. โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน
- ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์
- เฉลย: ก. (องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสารสนเทศตามแนวคิดทั่วไป)

2. ข้อใดคือความหมายของ “ข้อมูล (Data)” ในระบบสารสนเทศ?

- ก. ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล
- ข. ข้อเท็จจริงที่ผ่านการประมวลผลและมีความหมาย
- ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน
- ง. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บ
- เฉลย: ก. (ข้อมูลคือข้อเท็จจริงดิบที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์)

3. ข้อใดคือความหมายของ “สารสนเทศ (Information)” ในระบบสารสนเทศ?

- ก. ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล
- ข. ข้อเท็จจริงที่ผ่านการประมวลผล จัดระเบียบ และมีความหมาย สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้
- ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน

- ง. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บ
- **เฉลย: ข.** (สารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว)

4. ระบบสารสนเทศประเภทใดที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยนำเสนอข้อมูลสรุปในรูปแบบที่เข้าใจง่าย?

- ก. Transaction Processing System (TPS)
- ข. Management Information System (MIS)
- ค. Decision Support System (DSS)
- ง. Executive Information System (EIS)
- **เฉลย: ง.** (EIS เน้นการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูง)

5. ระบบสารสนเทศประเภทใดที่ใช้ในการประมวลผลรายการประจำวัน เช่น การบันทึกการขาย การรับชำระเงิน?

- ก. Transaction Processing System (TPS)
- ข. Management Information System (MIS)
- ค. Decision Support System (DSS)
- ง. Executive Information System (EIS)
- **เฉลย: ก.** (TPS เป็นระบบพื้นฐานที่จัดการรายการประจำวัน)

6. ระบบสารสนเทศประเภทใดที่รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสรุปจาก TPS เพื่อช่วยผู้บริหารระดับกลางในการวางแผนและควบคุม?

- ก. Transaction Processing System (TPS)
- ข. Management Information System (MIS)
- ค. Decision Support System (DSS)
- ง. Executive Information System (EIS)
- **เฉลย: ข.** (MIS เน้นการนำเสนอรายงานสรุปเพื่อการจัดการ)

7. ระบบสารสนเทศประเภทใดที่ช่วยผู้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน และสร้างแบบจำลองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน?

- ก. Transaction Processing System (TPS)
- ข. Management Information System (MIS)
- ค. Decision Support System (DSS)
- ง. Executive Information System (EIS)
- **เฉลย: ค.** (DSS เน้นการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองเพื่อการตัดสินใจ)

8. ข้อใดคือประโยชน์หลักของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร?

- ก. ลดความจำเป็นในการใช้บุคลากร
- ข. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน, สนับสนุนการตัดสินใจ, และสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขัน
- ค. ทำให้องค์กรไม่ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
- ง. ลดค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- **เฉลย: ข.** (ประโยชน์หลักของระบบสารสนเทศ)

9. ข้อใดคือความท้าทายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ?

- ก. การเลือกสีของโปรแกรม
- ข. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้, งบประมาณที่จำกัด, และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
- ค. การเลือกยี่ห้อของคอมพิวเตอร์
- ง. การตั้งชื่อไฟล์
- **เฉลย: ข.** (ความท้าทายที่พบบ่อยในการพัฒนาระบบ)

10. ข้อใดคือบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)?

- ก. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น
- ข. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้และนักพัฒนา เพื่อวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ
- ค. ติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- ง. ทดสอบระบบที่พัฒนาเสร็จแล้วเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (นักวิเคราะห์ระบบมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการทางธุรกิจกับเทคนิค)

ส่วนที่ 2: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design - SA&D)

1. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle - SDLC)?

- ก. การออกแบบระบบ (System Design)
- ข. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
- ค. การวางแผนระบบ (System Planning)
- ง. การพัฒนาระบบ (System Development)

- **เฉลย: ค.** (System Planning หรือการกำหนดปัญหาและโอกาส เป็นขั้นตอนแรก)

2. ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ข้อใดคือสิ่งที่ต้องพิจารณาด้านเทคนิค (Technical Feasibility)?

- ก. งบประมาณและผลตอบแทน
- ข. เทคโนโลยีและบุคลากรที่มีอยู่สามารถรองรับระบบใหม่ได้หรือไม่
- ค. ผู้ใช้จะยอมรับและใช้งานระบบใหม่ได้จริงหรือไม่
- ง. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- **เฉลย: ข.** (Technical Feasibility เน้นความพร้อมด้านเทคโนโลยี)

3. ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ข้อใดคือสิ่งที่ต้องพิจารณาด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility)?

- ก. เทคโนโลยีและบุคลากรที่มีอยู่
- ข. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis)
- ค. ผู้ใช้จะยอมรับและใช้งานระบบใหม่ได้จริงหรือไม่
- ง. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- **เฉลย: ข.** (Economic Feasibility เน้นความคุ้มค่าทางการเงิน)

4. ในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองกระบวนการ (Process Modeling)?

- ก. Entity Relationship Diagram (ERD)
- ข. Data Flow Diagram (DFD)
- ค. Use Case Diagram
- ง. Class Diagram
- **เฉลย: ข.** (DFD ใช้แสดงการไหลของข้อมูลและกระบวนการทำงาน)

5. ในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data Modeling)?

- ก. Data Flow Diagram (DFD)
- ข. Entity Relationship Diagram (ERD)
- ค. Use Case Diagram
- ง. Activity Diagram
- **เฉลย: ข.** (ERD ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Entity และ Attribute)

6. การออกแบบระบบที่เน้นการกำหนดโครงสร้างการทำงานโดยไม่ระบุฮาร์ดแวร์เฉพาะ เรียกว่าการออกแบบระบบแบบใด?
- ก. การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)
 - ข. การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)
 - ค. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)
 - ง. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
 - **เฉลย: ข.** (Logical Design เน้นโครงสร้างการทำงานโดยไม่ขึ้นกับเทคโนโลยี)
7. การทดสอบระบบที่ทำโดยผู้ใช้งานจริง เพื่อยืนยันว่าระบบตรงตามความต้องการและสามารถนำไปใช้งานได้จริง เรียกว่าการทดสอบแบบใด?
- ก. Unit Testing
 - ข. Integration Testing
 - ค. System Testing
 - ง. Acceptance Testing (UAT)
 - **เฉลย: ง.** (UAT เป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบ)
8. การเปลี่ยนผ่านระบบจากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่ โดยการเลิกใช้ระบบเก่าและเริ่มใช้ระบบใหม่ทันที เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านแบบใด?
- ก. Parallel Conversion
 - ข. Pilot Conversion
 - ค. Direct Conversion
 - ง. Phased Conversion
 - **เฉลย: ค.** (Direct Conversion มีความเสี่ยงสูงที่สุด)
9. การเปลี่ยนผ่านระบบจากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่ โดยการใช้งานระบบเก่าและระบบใหม่ควบคู่กันไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านแบบใด?
- ก. Direct Conversion
 - ข. Parallel Conversion
 - ค. Pilot Conversion
 - ง. Phased Conversion
 - **เฉลย: ข.** (Parallel Conversion มีความปลอดภัยที่สุด)
10. ในขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) การแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในระบบ เรียกว่าการบำรุงรักษาแบบใด?
- ก. Corrective Maintenance

- ข. Perfective Maintenance
- ค. Adaptive Maintenance ง. Preventive Maintenance
- เฉลย: ก. (Corrective Maintenance คือการแก้ไข Bug)

ส่วนที่ 3: ระบบฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS)

1. ข้อใดคือความหมายของ “Entity” ในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์?

- ก. คุณลักษณะของข้อมูล
- ข. สิ่งที่เราสนใจเก็บข้อมูล เช่น บุคคล สถานที่ สิ่งของ เหตุการณ์
- ค. คีย์หลักที่ใช้ระบุข้อมูล
- ง. ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
- เฉลย: ข. (Entity คือวัตถุหรือแนวคิดที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล)

2. ข้อใดคือความหมายของ “Attribute” ในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์?

- ก. สิ่งที่เราสนใจเก็บข้อมูล
- ข. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของ Entity
- ค. คีย์หลักที่ใช้ระบุข้อมูล
- ง. ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
- เฉลย: ข. (Attribute คือคุณสมบัติของ Entity)

3. ข้อใดคือความหมายของ “Primary Key (PK)” ในฐานข้อมูล?

- ก. คีย์ที่ใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
- ข. คีย์หลักที่ใช้ระบุข้อมูลแต่ละแถวในตารางได้อย่างไม่ซ้ำกัน
- ค. คีย์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- ง. คีย์ที่ใช้ในการจัดเรียงข้อมูล
- เฉลย: ข. (Primary Key เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละ Record)

4. ข้อใดคือความหมายของ “Foreign Key (FK)” ในฐานข้อมูล?

- ก. คีย์หลักที่ใช้ระบุข้อมูลแต่ละแถวในตาราง
- ข. คีย์ที่ใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง โดยเป็น Primary Key ของอีกตารางหนึ่ง
- ค. คีย์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- ง. คีย์ที่ใช้ในการจัดเรียงข้อมูล
- เฉลย: ข. (Foreign Key ใช้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง)

5. ในกระบวนการทำนอร์มัลไลเซชัน (Normalization) ข้อใดคือเงื่อนไขของ First Normal Form (1NF)?

- ก. ทุก Attribute ต้องเป็น Atomic Value และไม่มี Repeating Groups
- ข. ต้องเป็น 1NF และไม่มี Partial Dependency
- ค. ต้องเป็น 2NF และไม่มี Transitive Dependency
- ง. ทุก Determinant ในตารางต้องเป็น Candidate Key
- เฉลย: ก. (1NF เป็นรูปแบบ Normalization ขั้นพื้นฐานที่สุด)

6. ในกระบวนการทำนอร์มัลไลเซชัน (Normalization) ข้อใดคือเงื่อนไขของ Second Normal Form (2NF)?

- ก. ทุก Attribute ต้องเป็น Atomic Value และไม่มี Repeating Groups
- ข. ต้องเป็น 1NF และไม่มี Partial Dependency (ทุก Attribute ที่ไม่ใช่คีย์หลักต้องขึ้นตรงกับคีย์หลักทั้งหมด)
- ค. ต้องเป็น 2NF และไม่มี Transitive Dependency
- ง. ทุก Determinant ในตารางต้องเป็น Candidate Key
- เฉลย: ข. (2NF แก้ปัญหา Partial Dependency)

7. ในกระบวนการทำนอร์มัลไลเซชัน (Normalization) ข้อใดคือเงื่อนไขของ Third Normal Form (3NF)?

- ก. ทุก Attribute ต้องเป็น Atomic Value และไม่มี Repeating Groups
- ข. ต้องเป็น 1NF และไม่มี Partial Dependency
- ค. ต้องเป็น 2NF และไม่มี Transitive Dependency (Attribute ที่ไม่ใช่คีย์หลักต้องไม่ขึ้นตรงกับ Attribute อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก)
- ง. ทุก Determinant ในตารางต้องเป็น Candidate Key
- เฉลย: ค. (3NF แก้ปัญหา Transitive Dependency)

8. ข้อใดคือภาษาที่ใช้ในการจัดการโครงสร้างของฐานข้อมูล เช่น การสร้างตาราง การแก้ไขตาราง?

- ก. Data Manipulation Language (DML)
- ข. Data Definition Language (DDL)
- ค. Data Control Language (DCL)
- ง. Transaction Control Language (TCL)
- เฉลย: ข. (DDL ใช้ในการสร้างและแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูล)

9. ข้อใดคือคำสั่งในกลุ่ม Data Manipulation Language (DML)?

- ก. CREATE TABLE
- ข. ALTER TABLE
- ค. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- ง. GRANT, REVOKE
- **เฉลย: ค.** (DML ใช้ในการจัดการข้อมูลในตาราง)

10. ข้อใดคือคำสั่งในกลุ่ม **Data Control Language (DCL)**?

- ก. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- ข. CREATE TABLE, DROP TABLE
- ค. GRANT, REVOKE
- ง. COMMIT, ROLLBACK
- **เฉลย: ค.** (DCL ใช้ในการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูล)

ส่วนที่ 4: ภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (Programming)

1. ข้อใดคือภาษาโปรแกรมที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากที่สุด?

- ก. Machine Code
- ข. Assembly Language
- ค. High-level Language (เช่น Python, Java)
- ง. Binary Code
- **เฉลย: ค.** (High-level Language ถูกออกแบบมาให้เข้าใจง่าย)

2. ข้อใดคือภาษาโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้โดยตรง?

- ก. Python
- ข. Java
- ค. Machine Code
- ง. C#
- **เฉลย: ค.** (Machine Code คือภาษาเครื่องที่ประกอบด้วยเลขฐานสอง)

3. แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming - OOP) ข้อใดคือการห่อหุ้มข้อมูลและเมธอดไว้ด้วยกัน?

- ก. Inheritance

- ข. Polymorphism
- ค. Encapsulation
- ง. Abstraction
- **เฉลย: ค.** (Encapsulation คือการรวมข้อมูลและฟังก์ชันที่ทำงานกับข้อมูลนั้นไว้ในหน่วยเดียวกัน)

4. แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming - OOP) ข้อใดคือการสืบทอดคุณสมบัติจากคลาสแม่สู่คลาสลูก?

- ก. Encapsulation
- ข. Polymorphism
- ค. Inheritance
- ง. Abstraction
- **เฉลย: ค.** (Inheritance ช่วยให้สามารถนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่ได้)

5. แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming - OOP) ข้อใดคือวิธีการที่วัตถุสามารถมีได้หลายรูปแบบ (เช่น Overloading, Overriding)?

- ก. Encapsulation
- ข. Inheritance
- ค. Polymorphism
- ง. Abstraction
- **เฉลย: ค.** (Polymorphism คือความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันตามบริบท)

6. ข้อใดคือบทบาทของ Compiler ในกระบวนการเขียนโปรแกรม?

- ก. แปลงโปรแกรมภาษาเครื่องเป็นภาษาโปรแกรมระดับสูง
- ข. แปลงโปรแกรมภาษาโปรแกรมระดับสูงเป็นภาษาเครื่องทั้งหมดในครั้งเดียว
- ค. ทำหน้าที่รันโปรแกรมทีละบรรทัด
- ง. จัดการหน่วยความจำของโปรแกรม
- **เฉลย: ข.** (Compiler จะแปลโปรแกรมทั้งหมดก่อนรัน)

7. ข้อใดคือบทบาทของ Interpreter ในกระบวนการเขียนโปรแกรม?

- ก. แปลงโปรแกรมภาษาเครื่องเป็นภาษาโปรแกรมระดับสูง
- ข. แปลงโปรแกรมภาษาโปรแกรมระดับสูงเป็นภาษาเครื่องทั้งหมดในครั้งเดียว
- ค. ทำหน้าที่รันโปรแกรมทีละบรรทัดโดยแปลและประมวลผลไปพร้อมกัน
- ง. จัดการหน่วยความจำของโปรแกรม

- **เฉลย: ค.** (Interpreter จะแปลและรันโปรแกรมทีละบรรทัด)

8. ข้อใดคือโครงสร้างควบคุม (Control Structure) ที่ใช้ในการตัดสินใจ (Decision Making)?

- ก. Loop (เช่น for, while)
- ข. Sequence
- ค. Selection (เช่น if-else, switch-case)
- ง. Function Call
- **เฉลย: ค.** (Selection ใช้ในการเลือกทำตามเงื่อนไข)

9. ข้อใดคือโครงสร้างควบคุม (Control Structure) ที่ใช้ในการทำซ้ำ (Repetition)?

- ก. Selection (เช่น if-else)
- ข. Sequence
- ค. Loop (เช่น for, while)
- ง. Function Call
- **เฉลย: ค.** (Loop ใช้ในการทำซ้ำคำสั่งหลายครั้ง)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Function หรือ Subroutine ในการเขียนโปรแกรม?

- ก. ทำให้โปรแกรมมีขนาดใหญ่ขึ้น
- ข. ทำให้โค้ดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusability) และทำให้โปรแกรมอ่านง่ายขึ้น
- ค. ทำให้โปรแกรมทำงานช้าลง
- ง. ทำให้โปรแกรมซับซ้อนขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Function ช่วยจัดระเบียบโค้ดและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา)

ส่วนที่ 5: การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

1. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่คำนวณและประมวลผลคำสั่ง?

- ก. RAM
- ข. CPU
- ค. Hard Disk Drive
- ง. Mainboard
- **เฉลย: ข.** (CPU คือหน่วยประมวลผลกลาง)

2. หน่วยความจำประเภทใดที่ข้อมูลจะหายไปเมื่อไม่มีกระแสไฟ (Volatile Memory)?

- ก. ROM

- ข. RAM
- ค. Hard Disk Drive
- ง. SSD
- **เฉลย: ข.** (RAM เป็นหน่วยความจำชั่วคราว)

3. อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทใดที่ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ มีความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลสูงกว่า HDD มาก?

- ก. Hard Disk Drive (HDD)
- ข. Solid State Drive (SSD)
- ค. Floppy Disk
- ง. CD-ROM
- **เฉลย: ข.** (SSD ใช้ Flash Memory)

4. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เป็นแผงวงจรหลักที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกอย่างเข้าด้วยกันในคอมพิวเตอร์?

- ก. CPU
- ข. RAM
- ค. Mainboard (Motherboard)
- ง. Power Supply
- **เฉลย: ค.** (Mainboard เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อ)

5. ข้อใดคืออุปกรณ์ Input Device?

- ก. Monitor
- ข. Printer
- ค. Keyboard
- ง. Speaker
- **เฉลย: ค.** (Keyboard ใช้สำหรับป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์)

6. ข้อใดคืออุปกรณ์ Output Device?

- ก. Mouse
- ข. Scanner
- ค. Microphone
- ง. Printer
- **เฉลย: ง.** (Printer ใช้สำหรับแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปแบบกระดาษ)

7. ในขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) ขั้นตอนใดที่ควรทำเป็นอันดับแรก?

- ก. การติดตั้ง Driver
- ข. การตั้งค่า BIOS/UEFI
- ค. การอัปเดตระบบ
- ง. การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์
- **เฉลย: ข.** (การตั้งค่า BIOS/UEFI เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของฮาร์ดแวร์)

8. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Preventive Maintenance (การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน) คอมพิวเตอร์?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์เสียเร็วขึ้น
- ข. ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดโอกาสการเกิดปัญหา
- ค. เพิ่มความร้อนให้กับ CPU
- ง. ทำให้ข้อมูลหาย
- **เฉลย: ข.** (Preventive Maintenance ช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น)

9. หลักการสำรองข้อมูลแบบ 3-2-1 Rule หมายถึงอะไร?

- ก. มีข้อมูล 3 ชุด, เก็บในสื่อ 2 ชนิด, 1 ชุดเก็บไว้บนคลาวด์/Cloud
- ข. มีข้อมูล 3 ชุด, เก็บในสื่อ 1 ชนิด, 2 ชุดเก็บไว้บนคลาวด์
- ค. มีข้อมูล 1 ชุด, เก็บในสื่อ 2 ชนิด, 3 ชุดเก็บไว้บนคลาวด์
- ง. มีข้อมูล 2 ชุด, เก็บในสื่อ 3 ชนิด, 1 ชุดเก็บไว้บนคลาวด์
- **เฉลย: ก.** (เป็นหลักการสำรองข้อมูลที่แนะนำเพื่อความปลอดภัยสูงสุด)

10. ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำในการบำรุงรักษาฮาร์ดดิสก์แบบ HDD เป็นประจำ?

- ก. Defragmentation (การจัดเรียงข้อมูล)
- ข. การลบไฟล์ระบบปฏิบัติการ
- ค. การเพิ่มขนาด Partition
- ง. การเปลี่ยนประเภทของไฟล์ระบบ
- **เฉลย: ก.** (Defragmentation ช่วยจัดเรียงข้อมูลบน HDD ให้เป็นระเบียบ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเร็วขึ้น)

ส่วนที่ 6: ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

1. ข้อใดคือหน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ (Operating System - OS)?

- ก. สร้างเอกสารและนำเสนอข้อมูล

- ข. จัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์, จัดการไฟล์, และให้บริการส่วนติดต่อผู้ใช้
- ค. เล่นเกมและดูหนังเท่านั้น
- ง. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (หน้าที่หลักของ OS คือการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์)

2. ระบบปฏิบัติการประเภทใดที่นิยมใช้ในงาน Server และเป็น Open Source?

- ก. Windows
- ข. macOS
- ค. Linux
- ง. iOS
- **เฉลย: ค.** (Linux เป็นที่นิยมใน Server เนื่องจากความเสถียรและยืดหยุ่น)

3. ข้อใดคือส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ GUI (Graphical User Interface)?

- ก. การพิมพ์คำสั่งผ่าน Command Prompt
- ข. การใช้เมาส์คลิกไอคอนและหน้าต่างต่างๆ
- ค. การใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ข้อความเท่านั้น
- ง. การใช้เสียงสั่งงาน
- **เฉลย: ข.** (GUI ใช้ภาพกราฟิกในการติดต่อกับผู้ใช้)

4. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ (Word Processing) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน?

- ก. Microsoft Excel
- ข. Microsoft Word
- ค. Microsoft PowerPoint
- ง. Microsoft Access
- **เฉลย: ข.** (Microsoft Word ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขเอกสาร)

5. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ตารางทำการ (Spreadsheet) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน?

- ก. Microsoft Word
- ข. Microsoft Excel
- ค. Microsoft PowerPoint
- ง. Microsoft Access
- **เฉลย: ข.** (Microsoft Excel ใช้สำหรับคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล)

6. ข้อใดคือซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน?

- ก. Microsoft Word
- ข. Microsoft Excel
- ค. Microsoft PowerPoint
- ง. Microsoft Access
- **เฉลย: ค.** (Microsoft PowerPoint ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอ)

7. ข้อใดคือซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database) ที่นิยมใช้สำหรับผู้ทั่วไป?

- ก. Microsoft Word
- ข. Microsoft Excel
- ค. Microsoft PowerPoint
- ง. Microsoft Access
- **เฉลย: ง.** (Microsoft Access เป็น DBMS ขนาดเล็กที่ใช้งานง่าย)

8. ข้อใดคือประโยชน์หลักของการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป?

- ก. ต้องเขียนโปรแกรมเองทั้งหมด
- ข. ใช้งานง่าย, มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย, และไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาเอง
- ค. มีราคาแพงมากและใช้งานยาก
- ง. ไม่สามารถปรับแต่งการทำงานได้เลย
- **เฉลย: ข.** (ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

9. ข้อใดคือระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile OS)?

- ก. Windows Server
- ข. macOS
- ค. Android
- ง. Ubuntu Desktop
- **เฉลย: ค.** (Android และ iOS เป็น Mobile OS ที่นิยม)

10. ข้อใดคือหน้าที่ของ Driver ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. เป็นโปรแกรมสำหรับเล่นเกม
- ข. เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ระบบปฏิบัติการสามารถสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้
- ค. เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสาร
- ง. เป็นโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (Driver เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของฮาร์ดแวร์)

ส่วนที่ 7: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

1. แบบจำลอง OSI Model มีทั้งหมดกี่ Layer?

- ก. 5 Layer
- ข. 6 Layer
- ค. 7 Layer
- ง. 8 Layer
- **เฉลย: ค.** (OSI Model มี 7 Layer)

2. Layer ใดใน OSI Model ที่เกี่ยวข้องกับ MAC Address และการควบคุมการเข้าถึงสื่อ (MAC)?

- ก. Physical Layer
- ข. Data Link Layer
- ค. Network Layer
- ง. Transport Layer
- **เฉลย: ข.** (Data Link Layer รับผิดชอบการสื่อสารในระดับ Local Network)

3. Layer ใดใน OSI Model ที่เกี่ยวข้องกับ IP Address และการหาเส้นทาง (Routing)?

- ก. Data Link Layer
- ข. Network Layer
- ค. Transport Layer
- ง. Application Layer
- **เฉลย: ข.** (Network Layer รับผิดชอบการส่งข้อมูลข้ามเครือข่าย)

4. Layer ใดใน OSI Model ที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลแบบ End-to-End และ Port Number?

- ก. Network Layer
- ข. Transport Layer
- ค. Session Layer
- ง. Presentation Layer
- **เฉลย: ข.** (Transport Layer รับผิดชอบการส่งข้อมูลระหว่าง Process)

5. โพรโทคอลใดที่ใช้ในการแปลงชื่อโดเมน (Domain Name) เป็น IP Address?

- ก. HTTP
- ข. FTP
- ค. DNS

- ง. DHCP
- เฉลย: ค. (DNS เป็นระบบที่สำคัญในการเข้าถึงเว็บไซต์)

6. โพรโทคอลใดที่ใช้ในการแจกจ่าย IP Address ให้กับอุปกรณ์ในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ?

- ก. DNS
- ข. DHCP
- ค. HTTP
- ง. FTP
- เฉลย: ข. (DHCP ช่วยให้การจัดการ IP Address ง่ายขึ้น)

7. อุปกรณ์เครือข่ายใดที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายย่อย (Subnet) ต่างๆ เข้าด้วยกัน และทำการหาเส้นทาง (Routing) ของข้อมูล?

- ก. Switch
- ข. Hub
- ค. Router
- ง. Repeater
- เฉลย: ค. (Router เป็นอุปกรณ์หลักในการเชื่อมต่อเครือข่าย)

8. อุปกรณ์เครือข่ายใดที่ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกัน และส่งข้อมูลไปยัง Port ที่ถูกต้องเท่านั้น?

- ก. Hub
- ข. Switch
- ค. Router
- ง. Modem
- เฉลย: ข. (Switch ทำงานใน Layer 2 ของ OSI Model)

9. ข้อใดคือความแตกต่างหลักระหว่าง IPv4 และ IPv6?

- ก. IPv4 มีขนาด 128-bit, IPv6 มีขนาด 32-bit
- ข. IPv4 มีขนาด 32-bit, IPv6 มีขนาด 128-bit
- ค. IPv4 ใช้สำหรับเครือข่ายภายใน, IPv6 ใช้สำหรับอินเทอร์เน็ต
- ง. IPv4 มีความเร็วสูงกว่า IPv6
- เฉลย: ข. (IPv6 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับจำนวน IP Address ที่เพิ่มขึ้น)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ VLAN (Virtual LAN)?

- ก. ทำให้เครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้น

- ข. ช่วยแบ่งเครือข่ายทางกายภาพออกเป็นเครือข่ายย่อยเสมือน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
- ค. ลดความเร็วของเครือข่าย
- ง. ทำให้การจัดการเครือข่ายซับซ้อนขึ้น
- เฉลย: ข. (VLAN ช่วยในการจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย)

ส่วนที่ 8: ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง

1. หลักการใดใน CIA Triad ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต?
 - ก. Integrity
 - ข. Availability
 - ค. Confidentiality
 - ง. Non-repudiation
 - เฉลย: ค. (Confidentiality คือการรักษาความลับ)
2. หลักการใดใน CIA Triad ที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ถูกแก้ไขหรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต?
 - ก. Confidentiality
 - ข. Availability
 - ค. Integrity
 - ง. Authentication
 - เฉลย: ค. (Integrity คือความถูกต้องครบถ้วน)
3. หลักการใดใน CIA Triad ที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันว่าระบบและข้อมูลพร้อมใช้งานเมื่อผู้ใช้ที่ได้ รับอนุญาตต้องการ?
 - ก. Confidentiality
 - ข. Integrity
 - ค. Availability
 - ง. Authorization
 - เฉลย: ค. (Availability คือความพร้อมใช้งาน)
4. ข้อใดคือความหมายของ “Vulnerability” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?
 - ก. เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
 - ข. จุดอ่อนในระบบ, ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, หรือกระบวนการที่ผู้โจมตีสามารถใช้ประโยชน์ได้

- ค. การกระทำที่ผิดกฎหมาย
- ง. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการโจมตี
- เฉลย: ข. (Vulnerability คือช่องโหว่)

5. ข้อใดคือความหมายของ “Threat” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. จุดอ่อนในระบบ
- ข. โอกาสที่ภัยคุกคามจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่
- ค. เหตุการณ์หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูล
- ง. มาตรการป้องกัน
- เฉลย: ค. (Threat คือภัยคุกคาม)

6. ข้อใดคือความหมายของ “Risk” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. จุดอ่อนในระบบ
- ข. เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
- ค. โอกาสที่ภัยคุกคามจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่และก่อให้เกิดความเสียหาย
- ง. มาตรการป้องกัน
- เฉลย: ค. (Risk คือความเสี่ยง)

7. Malware ประเภทใดที่เข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดและเรียกค่าไถ่เพื่อปลดล็อก?

- ก. Virus
- ข. Worm
- ค. Ransomware
- ง. Trojan Horse
- เฉลย: ค. (Ransomware เป็นภัยคุกคามที่สำคัญในปัจจุบัน)

8. การโจมตีแบบใดที่หลอกลวงเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวผ่านอีเมลหรือเว็บไซต์ปลอม?

- ก. DoS Attack
- ข. SQL Injection
- ค. Phishing
- ง. Brute-force Attack
- เฉลย: ค. (Phishing เป็นการโจมตีแบบ Social Engineering)

9. อุปกรณ์เครือข่ายใดที่ทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการกรอง Traffic ระหว่างเครือข่ายภายในและภายนอก?

- ก. Switch
- ข. Router
- ค. Firewall
- ง. Access Point
- **เฉลย: ค.** (Firewall เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่สำคัญ)

10. ระบบใดที่ทำหน้าที่ตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการบุกรุกในเครือข่ายและแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ?

- ก. Intrusion Prevention System (IPS)
- ข. Intrusion Detection System (IDS)
- ค. Firewall
- ง. Antivirus
- **เฉลย: ข.** (IDS ทำหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือน)

11. มาตรฐานสากลใดที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)?

- ก. ISO 9001
- ข. ISO 14001
- ค. ISO 27001
- ง. ISO 45001
- **เฉลย: ค.** (ISO 27001 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก)

12. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน IT?

- ก. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- ข. การระบุสินทรัพย์ (Asset Identification)
- ค. การเลือกมาตรการควบคุม (Control Selection)
- ง. การตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Monitoring)
- **เฉลย: ข.** (ต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรที่ต้องปกป้อง)

13. การจัดการความเสี่ยงแบบใดที่ใช้มาตรการเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยง?

- ก. Risk Acceptance
- ข. Risk Avoidance
- ค. Risk Mitigation
- ง. Risk Transfer
- **เฉลย: ค.** (Risk Mitigation คือการลดความเสี่ยง)

14. การจัดการความเสี่ยงแบบใดที่โอนภาระความเสี่ยงไปยังบุคคลที่สาม เช่น การซื้อประกันภัยไซเบอร์?
- ก. Risk Acceptance
 - ข. Risk Avoidance
 - ค. Risk Mitigation
 - ง. Risk Transfer
 - **เฉลย: ง.** (Risk Transfer คือการถ่ายโอนความเสี่ยง)
15. ข้อใดคือความหมายของ RTO (Recovery Time Objective) ในบริบทของ Disaster Recovery Plan?
- ก. ปริมาณข้อมูลสูงสุดที่ยอมให้สูญหายได้
 - ข. ระยะเวลาสูงสุดที่ระบบหรือบริการสามารถหยุดทำงานได้หลังจากเกิดภัยพิบัติ ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
 - ค. ระยะเวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูล
 - ง. ระยะเวลาที่ใช้ในการกู้คืนข้อมูล
 - **เฉลย: ข.** (RTO คือเป้าหมายเวลาในการกู้คืนระบบ)
16. ข้อใดคือความหมายของ RPO (Recovery Point Objective) ในบริบทของ Disaster Recovery Plan?
- ก. ระยะเวลาสูงสุดที่ระบบหรือบริการสามารถหยุดทำงานได้
 - ข. ปริมาณข้อมูลสูงสุดที่ยอมให้สูญหายได้หลังจากเกิดภัยพิบัติ โดยวัดจากจุดเวลาล่าสุดที่สามารถกู้คืนข้อมูลได้
 - ค. ระยะเวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูล
 - ง. ระยะเวลาที่ใช้ในการกู้คืนข้อมูล
 - **เฉลย: ข.** (RPO คือเป้าหมายปริมาณข้อมูลที่ยอมให้สูญหายได้)
17. ข้อใดคือหลักการของ Least Privilege ในการบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึง?
- ก. ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานสูงสุดเท่าที่จะทำได้
 - ข. ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น
 - ค. ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานทุกคนเท่ากัน
 - ง. ไม่ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานใดๆ เลย
 - **เฉลย: ข.** (Least Privilege ช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต)
18. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Security Awareness Training ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน?
- ก. ลดค่าใช้จ่ายด้าน IT

- ข. เพิ่มความตระหนักรู้และทักษะด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีแบบ Social Engineering
- ค. เพิ่มความเร็วของระบบ
- ง. ป้องกันการโจมตีแบบ DDoS
- เฉลย: ข. (บุคลากรเป็นแนวป้องกันด่านแรกที่สำคัญที่สุด)

19. ข้อใดคือความหมายของ Data Loss Prevention (DLP)?

- ก. ระบบที่ป้องกันการโจมตีแบบ DDoS
- ข. ระบบที่ช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญขององค์กรรั่วไหลออกไปภายนอก
- ค. ระบบที่สำรองข้อมูล
- ง. ระบบที่เข้ารหัสข้อมูล
- เฉลย: ข. (DLP เป็นมาตรการสำคัญในการป้องกัน Data Breach)

20. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Penetration Testing (PT) หรือ Ethical Hacking?

- ก. เพื่อติดตั้ง Antivirus
- ข. เพื่อจำลองการโจมตีระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อค้นหาช่องโหว่และประเมินความแข็งแกร่งของระบบป้องกัน
- ค. เพื่อสำรองข้อมูล
- ง. เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ
- เฉลย: ข. (PT ช่วยให้ค้นพบช่องโหว่ที่อาจถูกผู้โจมตีใช้ประโยชน์ได้)

21. ข้อใดคือความหมายของ Zero Trust Security Model?

- ก. เชื่อถืออุปกรณ์หรือผู้ใช้งานใดๆ โดยปริยาย
- ข. ไม่เชื่อถืออุปกรณ์หรือผู้ใช้งานใดๆ โดยปริยาย ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเครือข่าย และต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ทุกครั้งที่มีการเข้าถึงทรัพยากร
- ค. เชื่อถือเฉพาะผู้ใช้งานภายในเครือข่ายเท่านั้น
- ง. ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์
- เฉลย: ข. (Zero Trust เป็นโมเดลความปลอดภัยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก)

22. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Multi-Factor Authentication (MFA)?

- ก. ใช้รหัสผ่านเพียงอย่างเดียว
- ข. เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ โดยกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนด้วยปัจจัยตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป
- ค. ลดขั้นตอนการยืนยันตัวตน

- ง. ทำให้ระบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
- **เฉลย: ข.** (MFA ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของการยืนยันตัวตน)

23. ข้อใดคือความหมายของ Security Information and Event Management (SIEM)?

- ก. ระบบที่ป้องกันการโจมตีแบบ DDoS
- ข. ระบบที่รวบรวม, วิเคราะห์, และจัดการ Log และ Event ด้านความปลอดภัยจากแหล่งต่างๆ เพื่อตรวจจับภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์
- ค. ระบบที่สำรองข้อมูล
- ง. ระบบที่เข้ารหัสข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (SIEM เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความปลอดภัยแบบรวมศูนย์)

24. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Vulnerability Assessment (VA)?

- ก. เพื่อจำลองการโจมตีระบบ
- ข. เพื่อค้นหาและระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ โดยการสแกนและวิเคราะห์ระบบ
- ค. เพื่อสำรองข้อมูล
- ง. เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ
- **เฉลย: ข.** (VA เป็นการประเมินช่องโหว่เชิงรุก)

25. ข้อใดคือความหมายของ Incident Response Plan?

- ก. แผนการป้องกันการโจมตี
- ข. แผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการโจมตีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ค. แผนการสำรองข้อมูล
- ง. แผนการกู้คืนระบบ
- **เฉลย: ข.** (Incident Response Plan เป็นแผนการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย)

26. ข้อใดคือความหมายของ Data Classification?

- ก. การเข้ารหัสข้อมูล
- ข. การจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามระดับความสำคัญและความอ่อนไหว เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
- ค. การสำรองข้อมูล
- ง. การลบข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Data Classification ช่วยให้เราสามารถปกป้องข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

27. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Security Audit?

- ก. เพื่อติดตั้ง Antivirus
- ข. เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการความปลอดภัยที่ใช้อยู่ และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- ค. เพื่อสำรองข้อมูล
- ง. เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ
- **เฉลย: ข.** (Security Audit ช่วยให้เห็นใจว่าระบบมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน)

28. ข้อใดคือความหมายของ Cyber Threat Intelligence (CTI)?

- ก. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถป้องกัน, ตรวจจับ, และตอบสนองต่อการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ข. ซอฟต์แวร์ Antivirus
- ค. ระบบ Firewall
- ง. ระบบสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ก.** (CTI ช่วยให้องค์กรเข้าใจภัยคุกคามและเตรียมพร้อมรับมือ)

29. ข้อใดคือความสำคัญของการทำ Log Management และ Monitoring ในการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ
- ข. เพื่อรวบรวม, จัดเก็บ, และวิเคราะห์ Log File จากระบบและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย, ตรวจสอบเหตุการณ์, และสนับสนุนการสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์
- ค. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน IT
- ง. เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ DDoS
- **เฉลย: ข.** (Log Management เป็นสิ่งสำคัญในการตรวจจับและตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย)

30. ข้อใดคือหลักการของ Defense in Depth ในความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. การใช้มาตรการป้องกันเพียงชั้นเดียว
- ข. การใช้มาตรการป้องกันหลายชั้น เพื่อให้มีแนวป้องกันที่แข็งแกร่งและลดโอกาสที่ผู้โจมตีจะเข้าถึงระบบได้สำเร็จ
- ค. การใช้มาตรการป้องกันที่ซับซ้อนที่สุด
- ง. การใช้มาตรการป้องกันที่ราคาแพงที่สุด
- **เฉลย: ข.** (Defense in Depth คือการป้องกันแบบหลายชั้น)

ข้อสอบความจำ: ภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (100 ข้อ)

ส่วนที่ 1: พื้นฐานภาษาคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดคือภาษาโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้โดยตรงและประกอบด้วยเลขฐานสองเท่านั้น?

- ก. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)
- ข. ภาษาเครื่อง (Machine Language)
- ค. ภาษาโปรแกรมระดับสูง (High-level Language)
- ง. ภาษาซี (C Language)
- เฉลย: ข. (ภาษาเครื่องเป็นภาษาเดียวที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้โดยไม่ต้องแปล)

2. ภาษาโปรแกรมประเภทใดที่ใช้สัญลักษณ์แทนคำสั่งภาษาเครื่อง ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นกว่าภาษาเครื่อง แต่ยังคงต้องใช้ Assembler ในการแปล?

- ก. ภาษาเครื่อง (Machine Language)
- ข. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)
- ค. ภาษาโปรแกรมระดับสูง (High-level Language)
- ง. ภาษาไพทอน (Python Language)
- เฉลย: ข. (ภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาระดับต่ำที่ใช้สัญลักษณ์แทนคำสั่ง)

3. ข้อใดคือคุณสมบัติเด่นของภาษาโปรแกรมระดับสูง (High-level Language)?

- ก. เขียนด้วยเลขฐานสองเท่านั้น
- ข. มีโครงสร้างคำสั่งที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ ทำให้เขียนและทำความเข้าใจได้ง่าย
- ค. ทำงานได้โดยตรงกับฮาร์ดแวร์โดยไม่ต้องแปล
- ง. ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเท่านั้น
- เฉลย: ข. (ภาษาโปรแกรมระดับสูงถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกของโปรแกรมเมอร์)

4. ข้อใดคือตัวอย่างของภาษาโปรแกรมระดับสูง?

- ก. Machine Code
- ข. Assembly Language
- ค. Python, Java, C++

- ง. Binary Code
- **เฉลย: ค.** (Python, Java, C++ เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่นิยมใช้)

5. โปรแกรมใดที่ทำหน้าที่แปลภาษาโปรแกรมระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องทั้งหมดในครั้งเดียว ก่อนที่จะนำไปประมวลผล?

- ก. อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)
- ข. คอมไพเลอร์ (Compiler)
- ค. แอสเซมเบลอร์ (Assembler)
- ง. ดีบั๊กเกอร์ (Debugger)
- **เฉลย: ข.** (คอมไพเลอร์จะแปลโปรแกรมทั้งหมดก่อนรัน)

6. โปรแกรมใดที่ทำหน้าที่แปลภาษาโปรแกรมระดับสูงที่ละบรรทัดและประมวลผลไปพร้อมกัน?

- ก. คอมไพเลอร์ (Compiler)
- ข. อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)
- ค. แอสเซมเบลอร์ (Assembler)
- ง. ดีบั๊กเกอร์ (Debugger)
- **เฉลย: ข.** (อินเทอร์พรีเตอร์จะแปลและรันโปรแกรมทีละบรรทัด)

7. ข้อใดคือประโยชน์หลักของการใช้ภาษาโปรแกรมระดับสูง?

- ก. ทำงานได้เร็วกว่าภาษาเครื่อง
- ข. เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น, ใช้เวลาน้อยลง, และแก้ไขข้อผิดพลาดได้สะดวก
- ค. สามารถควบคุมฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง
- ง. ไม่ต้องใช้โปรแกรมแปลภาษา
- **เฉลย: ข.** (ภาษาโปรแกรมระดับสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา)

8. ข้อใดคือภาษาโปรแกรมที่นิยมใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ฝั่ง Server-side?

- ก. HTML
- ข. CSS
- ค. JavaScript (Node.js), PHP, Python
- ง. SQL
- **เฉลย: ค.** (Node.js, PHP, Python เป็นภาษาที่นิยมใช้ในการพัฒนา Back-end)

9. ข้อใดคือภาษาที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างและเนื้อหาของเว็บเพจ?

- ก. CSS

- ข. JavaScript
- ค. HTML
- ง. Python
- **เฉลย: ค.** (HTML เป็นภาษา Markup สำหรับสร้างเว็บเพจ)

10. ข้อใดคือภาษาที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบ (Style) และการจัดวางองค์ประกอบของเว็บเพจ?

- ก. HTML
- ข. JavaScript
- ค. CSS
- ง. PHP
- **เฉลย: ค.** (CSS ใช้ในการตกแต่งเว็บเพจ)

ส่วนที่ 2: แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming - OOP)

1. ข้อใดคือหลักการของ Encapsulation ใน OOP?

- ก. การสืบทอดคุณสมบัติจากคลาสแม่สู่คลาสลูก
- ข. การห่อหุ้มข้อมูล (Data) และเมธอด (Method) ที่ทำงานกับข้อมูลนั้นไว้ด้วยกันภายในวัตถุ
- ค. การที่วัตถุสามารถมีได้หลายรูปแบบ
- ง. การซ่อนรายละเอียดที่ซับซ้อน
- **เฉลย: ข.** (Encapsulation คือการรวมข้อมูลและฟังก์ชันที่ทำงานกับข้อมูลนั้นไว้ในหน่วยเดียวกัน)

2. ข้อใดคือหลักการของ Inheritance ใน OOP?

- ก. การห่อหุ้มข้อมูลและเมธอดไว้ด้วยกัน
- ข. การสืบทอดคุณสมบัติและพฤติกรรมจากคลาสแม่ (Parent Class) ไปยังคลาสลูก (Child Class)
- ค. การที่วัตถุสามารถมีได้หลายรูปแบบ
- ง. การซ่อนรายละเอียดที่ซับซ้อน
- **เฉลย: ข.** (Inheritance ช่วยให้เราสามารถนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่ได้)

3. ข้อใดคือหลักการของ Polymorphism ใน OOP?

- ก. การห่อหุ้มข้อมูลและเมธอดไว้ด้วยกัน
- ข. การสืบทอดคุณสมบัติจากคลาสแม่สู่คลาสลูก

- ค. การที่วัตถุสามารถแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ โดยใช้ชื่อเมธอดเดียวกัน (เช่น Overloading, Overriding)
- ง. การซ่อนรายละเอียดที่ซับซ้อน
- **เฉลย: ค.** (Polymorphism คือความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันตามบริบท)

4. ข้อใดคือหลักการของ Abstraction ใน OOP?

- ก. การห่อหุ้มข้อมูลและเมธอดไว้ด้วยกัน
- ข. การสืบทอดคุณสมบัติจากคลาสแม่สู่คลาสลูก
- ค. การที่วัตถุสามารถมีได้หลายรูปแบบ
- ง. การซ่อนรายละเอียดที่ซับซ้อนและแสดงเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งาน
- **เฉลย: ง.** (Abstraction ช่วยให้โปรแกรมเมอร์ไม่ต้องสนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็น)

5. ข้อใดคือความหมายของ “Class” ใน OOP?

- ก. วัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมา
- ข. แม่แบบ (Blueprint) หรือพิมพ์เขียวที่ใช้สำหรับสร้างวัตถุ (Object)
- ค. ฟังก์ชันที่ทำงานภายในวัตถุ
- ง. ข้อมูลที่จัดเก็บในวัตถุ
- **เฉลย: ข.** (Class เป็นโครงสร้างที่กำหนดคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัตถุ)

6. ข้อใดคือความหมายของ “Object” ใน OOP?

- ก. แม่แบบที่ใช้สำหรับสร้างวัตถุ
- ข. สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจาก Class และมีคุณสมบัติ (Attributes) และพฤติกรรม (Methods) ตามที่ Class กำหนด
- ค. ฟังก์ชันที่ทำงานภายในวัตถุ
- ง. ข้อมูลที่จัดเก็บในวัตถุ
- **เฉลย: ข.** (Object คือ Instance ของ Class)

7. ข้อใดคือความหมายของ “Method” ใน OOP?

- ก. ข้อมูลที่จัดเก็บในวัตถุ
- ข. ฟังก์ชันหรือการกระทำที่วัตถุสามารถทำได้
- ค. คุณสมบัติของวัตถุ
- ง. ชื่อของวัตถุ
- **เฉลย: ข.** (Method คือพฤติกรรมของวัตถุ)

8. ข้อใดคือความหมายของ “Attribute” ใน OOP?

- ก. ฟังก์ชันหรือการกระทำที่วัตถุสามารถทำได้
- ข. คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของวัตถุ
- ค. ชื่อของวัตถุ
- ง. ประเภทของวัตถุ
- เฉลย: ข. (Attribute คือข้อมูลที่วัตถุจัดเก็บ)

9. ข้อใดคือประโยชน์หลักของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)?

- ก. ทำให้โปรแกรมมีขนาดเล็กลง
- ข. ช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่ซับซ้อนทำได้ง่ายขึ้น, โค้ดนำกลับมาใช้ใหม่ได้, และบำรุงรักษาได้ง่าย
- ค. ทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วกว่าภาษาเครื่อง
- ง. ลดความจำเป็นในการใช้โปรแกรมเมอร์
- เฉลย: ข. (OOP เป็นแนวคิดที่ช่วยจัดการความซับซ้อนของโปรแกรม)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Constructor” ใน OOP?

- ก. เมธอดที่ใช้ในการทำลายวัตถุ
- ข. เมธอดพิเศษที่ถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างวัตถุใหม่ เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ Attribute ของวัตถุ
- ค. เมธอดที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลในวัตถุ
- ง. เมธอดที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลของวัตถุ
- เฉลย: ข. (Constructor ใช้ในการเริ่มต้นค่าของวัตถุ)

ส่วนที่ 3: โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

1. ข้อใดคือโครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น (Linear Data Structure)?

- ก. Tree
- ข. Graph
- ค. Array, Linked List, Stack, Queue
- ง. Hash Table
- เฉลย: ค. (Array, Linked List, Stack, Queue เป็นโครงสร้างข้อมูลที่จัดเรียงเป็นลำดับ)

2. โครงสร้างข้อมูลแบบใดที่ทำงานตามหลักการ LIFO (Last In, First Out)?

- ก. คิว (Queue)

- ข. สแตก (Stack)
- ค. ลิงค์ลิสต์ (Linked List)
- ง. อาร์เรย์ (Array)
- **เฉลย: ข.** (Stack เหมือนการซ้อนจาน จานสุดท้ายที่ใส่เข้าไปจะถูกหยิบออกก่อน)

3. โครงสร้างข้อมูลแบบใดที่ทำงานตามหลักการ FIFO (First In, First Out)?

- ก. สแตก (Stack)
- ข. คิว (Queue)
- ค. ลิงค์ลิสต์ (Linked List)
- ง. อาร์เรย์ (Array)
- **เฉลย: ข.** (Queue เหมือนการเข้าคิว คนแรกที่เข้าคิวจะได้รับบริการก่อน)

4. ข้อใดคือโครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น (Non-linear Data Structure)?

- ก. Array
- ข. Linked List
- ค. Tree, Graph
- ง. Stack
- **เฉลย: ค.** (Tree และ Graph เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ไม่มีการลำดับเชิงเส้น)

5. ข้อใดคือความหมายของ “อัลกอริทึม (Algorithm)”?

- ก. ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
- ข. ลำดับขั้นตอนหรือวิธีการในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจน
- ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้รวดเร็ว
- ง. ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (อัลกอริทึมคือหัวใจของการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์)

6. ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของอัลกอริทึม?

- ก. ต้องมีความซับซ้อนสูง
- ข. ต้องมีประสิทธิภาพ, ถูกต้อง, ชัดเจน, และสามารถนำไปใช้งานได้จริง
- ค. ต้องใช้เวลานานในการประมวลผล
- ง. ต้องเขียนด้วยภาษาเครื่องเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้อัลกอริทึมมีประโยชน์)

7. อัลกอริทึมประเภทใดที่ใช้ในการจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย?

- ก. อัลกอริทึมค้นหา (Searching Algorithm)
- ข. อัลกอริทึมจัดเรียง (Sorting Algorithm)
- ค. อัลกอริทึมเข้ารหัส (Encryption Algorithm)
- ง. อัลกอริทึมบีบอัดข้อมูล (Compression Algorithm)
- **เฉลย: ข.** (Sorting Algorithm เช่น Bubble Sort, Quick Sort)

8. อัลกอริทึมประเภทใดที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากชุดข้อมูล?

- ก. อัลกอริทึมจัดเรียง (Sorting Algorithm)
- ข. อัลกอริทึมค้นหา (Searching Algorithm)
- ค. อัลกอริทึมเข้ารหัส (Encryption Algorithm)
- ง. อัลกอริทึมบีบอัดข้อมูล (Compression Algorithm)
- **เฉลย: ข.** (Searching Algorithm เช่น Linear Search, Binary Search)

9. ข้อใดคือความหมายของ “Big O Notation” ในการวิเคราะห์อัลกอริทึม?

- ก. ขนาดของโปรแกรม
- ข. วิธีการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม โดยพิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการประมวลผลหรือหน่วยความจำที่ใช้ เมื่อขนาดของข้อมูลเพิ่มขึ้น
- ค. จำนวนบรรทัดของโค้ด
- ง. ความซับซ้อนของภาษาโปรแกรม
- **เฉลย: ข.** (Big O Notation ใช้ในการประมาณประสิทธิภาพของอัลกอริทึม)

10. ข้อใดคืออัลกอริทึมการค้นหาที่ต้องเรียงข้อมูลก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้?

- ก. Linear Search
- ข. Binary Search
- ค. Depth-First Search
- ง. Breadth-First Search
- **เฉลย: ข.** (Binary Search มีประสิทธิภาพสูงกว่า Linear Search แต่ต้องใช้กับข้อมูลที่เรียงลำดับแล้ว)

ส่วนที่ 4: การควบคุมการทำงานของโปรแกรม (Control Structures)

1. โครงสร้างควบคุมแบบใดที่คำสั่งจะถูกประมวลผลตามลำดับจากบนลงล่าง?

- ก. โครงสร้างแบบเลือกทำ (Selection Structure)

- ข. โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Repetition Structure)
- ค. โครงสร้างแบบลำดับ (Sequence Structure)
- ง. โครงสร้างแบบฟังก์ชัน (Function Structure)
- **เฉลย: ค.** (Sequence Structure เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สุด)

2. โครงสร้างควบคุมแบบใดที่ใช้ในการตัดสินใจ โดยมีเงื่อนไขเป็นตัวกำหนดว่าจะทำคำสั่งใด?

- ก. โครงสร้างแบบลำดับ (Sequence Structure)
- ข. โครงสร้างแบบเลือกทำ (Selection Structure)
- ค. โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Repetition Structure)
- ง. โครงสร้างแบบฟังก์ชัน (Function Structure)
- **เฉลย: ข.** (Selection Structure เช่น if-else, switch-case)

3. คำสั่ง **if-else** จัดอยู่ในโครงสร้างควบคุมแบบใด?

- ก. Sequence Structure
- ข. Selection Structure
- ค. Repetition Structure
- ง. Function Structure
- **เฉลย: ข.** (if-else ใช้ในการเลือกทำตามเงื่อนไข)

4. โครงสร้างควบคุมแบบใดที่ใช้ในการทำคำสั่งชุดเดิมซ้ำๆ หลายครั้ง?

- ก. โครงสร้างแบบลำดับ (Sequence Structure)
- ข. โครงสร้างแบบเลือกทำ (Selection Structure)
- ค. โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Repetition Structure)
- ง. โครงสร้างแบบฟังก์ชัน (Function Structure)
- **เฉลย: ค.** (Repetition Structure เช่น for loop, while loop)

5. คำสั่ง **for loop** และ **while loop** จัดอยู่ในโครงสร้างควบคุมแบบใด?

- ก. Sequence Structure
- ข. Selection Structure
- ค. Repetition Structure
- ง. Function Structure
- **เฉลย: ค.** (for loop และ while loop ใช้ในการทำซ้ำ)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Function หรือ Subroutine ในการเขียนโปรแกรม?

- ก. ทำให้โปรแกรมมีขนาดใหญ่ขึ้น
- ข. ทำให้โค้ดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusability), ลดความซ้ำซ้อน, และทำให้โปรแกรมอ่านง่ายขึ้น
- ค. ทำให้โปรแกรมทำงานช้าลง
- ง. ทำให้โปรแกรมซับซ้อนขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Function ช่วยจัดระเบียบโค้ดและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา)

7. ข้อใดคือความหมายของ “Parameter” ใน Function?

- ก. ค่าที่ Function ส่งกลับคืนมา
- ข. ตัวแปรที่ใช้ในการรับค่าจากภายนอกเข้ามาใน Function
- ค. ชื่อของ Function
- ง. ชนิดข้อมูลของ Function
- **เฉลย: ข.** (Parameter คือข้อมูลที่ส่งผ่านไปยัง Function)

8. ข้อใดคือความหมายของ “Return Value” ใน Function?

- ก. ค่าที่ Function รับเข้ามา
- ข. ค่าที่ Function ส่งกลับคืนหลังจากประมวลผลเสร็จสิ้น
- ค. ชื่อของ Function
- ง. ชนิดข้อมูลของ Function
- **เฉลย: ข.** (Return Value คือผลลัพธ์ที่ Function ส่งกลับ)

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Comment ในโค้ดโปรแกรม?

- ก. ทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้น
- ข. ช่วยให้โปรแกรมเมอร์คนอื่นหรือตัวโปรแกรมเมอร์เองในอนาคตเข้าใจโค้ดได้ง่ายขึ้น โดยไม่มีผลต่อการทำงานของโปรแกรม
- ค. ทำให้โปรแกรมมีขนาดเล็กลง
- ง. ทำให้โปรแกรมทำงานผิดพลาด
- **เฉลย: ข.** (Comment เป็นส่วนสำคัญในการทำเอกสารประกอบโค้ด)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Bug” ในการเขียนโปรแกรม?

- ก. คุณสมบัติใหม่ของโปรแกรม
- ข. ข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องในโค้ดโปรแกรมที่ทำให้โปรแกรมทำงานไม่ถูกต้องตามที่คาดหวัง
- ค. โปรแกรมที่ทำงานได้สมบูรณ์แบบ

- ง. ส่วนของโปรแกรมที่ถูกคอมไพล์แล้ว
- **เฉลย: ข.** (Bug คือข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข)

ส่วนที่ 5: การจัดการหน่วยความจำและตัวแปร

1. ข้อใดคือความหมายของ “ตัวแปร (Variable)” ในการเขียนโปรแกรม?

- ก. ค่าคงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
- ข. ชื่อที่ใช้แทนตำแหน่งในหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ระหว่างการทำงานของโปรแกรม
- ค. คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม
- ง. ฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณ
- **เฉลย: ข.** (ตัวแปรใช้สำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราว)

2. ข้อใดคือชนิดข้อมูล (Data Type) ที่ใช้สำหรับเก็บจำนวนเต็ม?

- ก. Float
- ข. String
- ค. Integer
- ง. Boolean
- **เฉลย: ค.** (Integer ใช้เก็บจำนวนเต็ม เช่น 1, 100, -5)

3. ข้อใดคือชนิดข้อมูล (Data Type) ที่ใช้สำหรับเก็บจำนวนจริงหรือทศนิยม?

- ก. Integer
- ข. String
- ค. Float (หรือ Double)
- ง. Boolean
- **เฉลย: ค.** (Float ใช้เก็บจำนวนทศนิยม เช่น 3.14, 0.5)

4. ข้อใดคือชนิดข้อมูล (Data Type) ที่ใช้สำหรับเก็บข้อความหรือตัวอักษร?

- ก. Integer
- ข. Float
- ค. Boolean
- ง. String
- **เฉลย: ง.** (String ใช้เก็บข้อความ เช่น “Hello World”, “ชื่อ”)

5. ข้อใดคือชนิดข้อมูล (Data Type) ที่ใช้สำหรับเก็บค่าความจริง (True หรือ False)?

- ก. Integer
- ข. Float
- ค. Boolean
- ง. String
- **เฉลย: ค.** (Boolean ใช้เก็บค่าความจริง)

6. ข้อใดคือความหมายของ “ค่าคงที่ (Constant)” ในการเขียนโปรแกรม?

- ก. ตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้
- ข. ชื่อที่ใช้แทนตำแหน่งในหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ระหว่างการทำงานของโปรแกรม
- ค. ฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณ
- ง. คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม
- **เฉลย: ข.** (ค่าคงที่ที่ใช้เก็บค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง)

7. ข้อใดคือขอบเขตของตัวแปร (Variable Scope) แบบ Global?

- ก. ตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะภายใน Function ที่ประกาศเท่านั้น
- ข. ตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกส่วนของโปรแกรม
- ค. ตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะภายใน Block คำสั่งเท่านั้น
- ง. ตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะภายใน Class เท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (Global Variable สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่)

8. ข้อใดคือขอบเขตของตัวแปร (Variable Scope) แบบ Local?

- ก. ตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกส่วนของโปรแกรม
- ข. ตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะภายใน Function หรือ Block คำสั่งที่ประกาศเท่านั้น
- ค. ตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะภายใน Class เท่านั้น
- ง. ตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะภายใน Module เท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (Local Variable มีขอบเขตการใช้งานจำกัด)

9. ข้อใดคือความหมายของ “Array” ในการเขียนโปรแกรม?

- ก. โครงสร้างข้อมูลที่เก็บข้อมูลได้เพียงค่าเดียว
- ข. โครงสร้างข้อมูลที่ใช้เก็บกลุ่มของข้อมูลชนิดเดียวกัน โดยมีการจัดเรียงเป็นลำดับและเข้าถึงข้อมูลด้วย Index
- ค. โครงสร้างข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดต่างกัน

- ง. โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น
- **เฉลย: ข.** (Array เป็นโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นชุด)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Pointer” ในภาษา C/C++?

- ก. ตัวแปรที่เก็บค่าตัวเลข
- ข. ตัวแปรที่เก็บที่อยู่ (Address) ของหน่วยความจำของตัวแปรอื่น
- ค. ตัวแปรที่เก็บข้อความ
- ง. ตัวแปรที่เก็บค่าความจริง
- **เฉลย: ข.** (Pointer เป็นแนวคิดสำคัญในการจัดการหน่วยความจำโดยตรง)

ส่วนที่ 6: การจัดการไฟล์และ I/O

1. ข้อใดคือความหมายของ “Input” ในการเขียนโปรแกรม?

- ก. ข้อมูลที่โปรแกรมส่งออกไปแสดงผล
- ข. ข้อมูลที่โปรแกรมรับเข้ามาจากแหล่งภายนอก เช่น คีย์บอร์ด ไฟล์ หรือเครือข่าย
- ค. การประมวลผลข้อมูลภายในโปรแกรม
- ง. การจัดเก็บข้อมูลถาวร
- **เฉลย: ข.** (Input คือข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่โปรแกรม)

2. ข้อใดคือความหมายของ “Output” ในการเขียนโปรแกรม?

- ก. ข้อมูลที่โปรแกรมรับเข้ามา
- ข. ข้อมูลที่โปรแกรมส่งออกไปแสดงผลหรือจัดเก็บ เช่น แสดงบนหน้าจอ เขียนลงไฟล์ หรือส่งผ่านเครือข่าย
- ค. การประมวลผลข้อมูลภายในโปรแกรม
- ง. การจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว
- **เฉลย: ข.** (Output คือผลลัพธ์ที่โปรแกรมสร้างขึ้น)

3. ข้อใดคือโหมดการเปิดไฟล์ที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลจากไฟล์เท่านั้น?

- ก. 'w' (write)
- ข. 'a' (append)
- ค. 'r' (read)
- ง. 'x' (exclusive creation)
- **เฉลย: ค.** ('r' คือโหมดอ่าน)

4. ข้อใดคือโหมดการเปิดไฟล์ที่ใช้สำหรับเขียนข้อมูลลงในไฟล์ โดยจะสร้างไฟล์ใหม่หากไฟล์ไม่มีอยู่หรือลบเนื้อหาเดิมทิ้งหากไฟล์มีอยู่แล้ว?
- ก. 'r' (read)
 - ข. 'a' (append)
 - ค. 'w' (write)
 - ง. 'x' (exclusive creation)
 - เฉลย: ค. ('w' คือโหมดเขียนทับ)
5. ข้อใดคือโหมดการเปิดไฟล์ที่ใช้สำหรับเขียนข้อมูลต่อท้ายไฟล์ โดยจะสร้างไฟล์ใหม่หากไฟล์ไม่มีอยู่?
- ก. 'r' (read)
 - ข. 'w' (write)
 - ค. 'a' (append)
 - ง. 'x' (exclusive creation)
 - เฉลย: ค. ('a' คือโหมดเขียนต่อท้าย)
6. ข้อใดคือฟังก์ชันที่ใช้ในการอ่านข้อมูลทั้งหมดจากไฟล์?
- ก. `write()`
 - ข. `read()`
 - ค. `close()`
 - ง. `open()`
 - เฉลย: ข. (`read()` ใช้สำหรับอ่านข้อมูลทั้งหมด)
7. ข้อใดคือฟังก์ชันที่ใช้ในการเขียนข้อมูลลงในไฟล์?
- ก. `read()`
 - ข. `write()`
 - ค. `open()`
 - ง. `close()`
 - เฉลย: ข. (`write()` ใช้สำหรับเขียนข้อมูล)
8. ข้อใดคือฟังก์ชันที่ใช้ในการเปิดไฟล์?
- ก. `read()`
 - ข. `write()`
 - ค. `open()`

- ง. `close()`
- เฉลย: ค. (`open()` ใช้สำหรับเปิดไฟล์)

9. ข้อใดคือฟังก์ชันที่ใช้ในการปิดไฟล์?

- ก. `read()`
- ข. `write()`
- ค. `open()`
- ง. `close()`
- เฉลย: ง. (`close()` ใช้สำหรับปิดไฟล์)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการจัดการไฟล์ในการเขียนโปรแกรม?

- ก. ทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้น
- ข. ช่วยให้โปรแกรมสามารถจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลแบบถาวรได้
- ค. ทำให้โปรแกรมมีขนาดเล็กลง
- ง. ทำให้โปรแกรมซับซ้อนขึ้น
- เฉลย: ข. (การจัดการไฟล์ช่วยให้โปรแกรมสามารถทำงานกับข้อมูลภายนอกได้)

ส่วนที่ 7: การดีบั๊ก (Debugging) และการทดสอบ (Testing)

1. ข้อใดคือความหมายของ “การดีบั๊ก (Debugging)”?

- ก. การเขียนโปรแกรมใหม่ทั้งหมด
- ข. กระบวนการค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด (Bug) ในโค้ดโปรแกรม
- ค. การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม
- ง. การติดตั้งโปรแกรม
- เฉลย: ข. (Debugging เป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาโปรแกรม)

2. ข้อใดคือเครื่องมือที่ช่วยในการดีบั๊กโปรแกรม?

- ก. คอมไพเลอร์ (Compiler)
- ข. ดีบั๊กเกอร์ (Debugger)
- ค. อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)
- ง. แอสเซมเบลเลอร์ (Assembler)
- เฉลย: ข. (Debugger ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทีละขั้นตอน)

3. ข้อใดคือเทคนิคการดีบั๊กที่นิยมใช้?

- ก. การลบโค้ดทั้งหมดทิ้ง
- ข. การใช้ Print Statement เพื่อแสดงค่าตัวแปร, การใช้ Debugger เพื่อ Step Through โค้ด, และการตรวจสอบ Log File
- ค. การเปลี่ยนภาษาโปรแกรม
- ง. การปิดคอมพิวเตอร์แล้วเปิดใหม่
- **เฉลย: ข.** (เทคนิคเหล่านี้ช่วยในการค้นหา Bug)

4. ข้อใดคือความหมายของ “การทดสอบ (Testing)” ในการเขียนโปรแกรม?

- ก. การเขียนโปรแกรมใหม่ทั้งหมด
- ข. กระบวนการตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานได้ถูกต้องตามความต้องการและไม่มีข้อผิดพลาด
- ค. การติดตั้งโปรแกรม
- ง. การดีบั๊กโปรแกรม
- **เฉลย: ข.** (Testing เป็นการยืนยันคุณภาพของโปรแกรม)

5. การทดสอบแบบใดที่เน้นการทดสอบแต่ละส่วนย่อย (Module) ของโปรแกรมแยกกัน?

- ก. Integration Testing
- ข. System Testing
- ค. Unit Testing
- ง. Acceptance Testing
- **เฉลย: ค.** (Unit Testing เน้นการทดสอบส่วนเล็กๆ ของโค้ด)

6. การทดสอบแบบใดที่เน้นการทดสอบการทำงานร่วมกันของส่วนย่อยต่างๆ ของโปรแกรม?

- ก. Unit Testing
- ข. Integration Testing
- ค. System Testing
- ง. Acceptance Testing
- **เฉลย: ข.** (Integration Testing ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Module)

7. การทดสอบแบบใดที่เน้นการทดสอบโปรแกรมทั้งระบบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง?

- ก. Unit Testing
- ข. Integration Testing
- ค. System Testing

- ง. Acceptance Testing
- **เฉลย: ค.** (System Testing ตรวจสอบการทำงานของระบบโดยรวม)

8. การทดสอบแบบใดที่ทำโดยผู้ใช้งานจริง เพื่อยืนยันว่าโปรแกรมตรงตามความต้องการและสามารถนำไปใช้งานได้จริง?

- ก. Unit Testing
- ข. Integration Testing
- ค. System Testing
- ง. Acceptance Testing (UAT)
- **เฉลย: ง.** (UAT เป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบ)

9. ข้อใดคือความหมายของ “Test Case”?

- ก. โปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบ
- ข. ชุดของเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบโปรแกรม เพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานได้ถูกต้องตามที่คาดหวัง
- ค. ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ
- ง. รายงานข้อผิดพลาด
- **เฉลย: ข.** (Test Case กำหนดวิธีการทดสอบ)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Testing ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์?

- ก. ทำให้โปรแกรมมีขนาดใหญ่ขึ้น
- ข. ช่วยให้เราแน่ใจว่าโปรแกรมมีคุณภาพ, ทำงานได้ถูกต้อง, และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
- ค. ทำให้โปรแกรมทำงานช้าลง
- ง. ทำให้โปรแกรมซับซ้อนขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Testing เป็นสิ่งสำคัญในการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ)

ส่วนที่ 8: แนวคิดและเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์

1. ข้อใดคือความหมายของ “Integrated Development Environment (IDE)”?

- ก. โปรแกรมสำหรับเล่นเกม
- ข. ซอฟต์แวร์ที่รวมเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาโปรแกรมไว้ในที่เดียว เช่น Editor, Compiler/Interpreter, Debugger
- ค. โปรแกรมสำหรับสร้างเอกสาร
- ง. โปรแกรมสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- **เฉลย: ข.** (IDE ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโปรแกรม)

2. ข้อใดคือตัวอย่างของ IDE ที่นิยมใช้ในการพัฒนาโปรแกรม?

- ก. Microsoft Word
- ข. Visual Studio Code, Eclipse, IntelliJ IDEA
- ค. Google Chrome
- ง. Adobe Photoshop
- **เฉลย: ข.** (Visual Studio Code, Eclipse, IntelliJ IDEA เป็น IDE ที่ได้รับความนิยม)

3. ข้อใดคือความหมายของ “Version Control System (VCS)”?

- ก. ระบบที่ใช้ในการจัดการเอกสารทั่วไป
- ข. ระบบที่ใช้ในการติดตามและจัดการการเปลี่ยนแปลงของโค้ดโปรแกรมและไฟล์ต่างๆ ในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
- ค. ระบบที่ใช้ในการสำรองข้อมูล
- ง. ระบบที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม
- **เฉลย: ข.** (VCS เช่น Git ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมมีประสิทธิภาพ)

4. ข้อใดคือตัวอย่างของ Version Control System ที่นิยมใช้?

- ก. Microsoft Word
- ข. Git, SVN
- ค. Google Drive
- ง. Dropbox
- **เฉลย: ข.** (Git เป็น VCS ที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน)

5. ข้อใดคือความหมายของ “Framework” ในการพัฒนาซอฟต์แวร์?

- ก. ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
- ข. โครงสร้างพื้นฐานหรือชุดของไลบรารีและเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันทำได้รวดเร็วและมีมาตรฐาน
- ค. โปรแกรมที่ทำงานได้สมบูรณ์แบบ
- ง. ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Framework ช่วยลดเวลาในการพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพ)

6. ข้อใดคือตัวอย่างของ Web Framework ที่นิยมใช้?

- ก. Microsoft Excel

- ข. React, Angular, Vue.js (สำหรับ Frontend), Django, Flask, Ruby on Rails (สำหรับ Backend)
- ค. Adobe Photoshop
- ง. Google Chrome
- **เฉลย: ข.** (Framework เหล่านี้ช่วยในการพัฒนา Web Application)

7. ข้อใดคือความหมายของ “Library” ในการพัฒนาซอฟต์แวร์?

- ก. โปรแกรมที่ทำงานได้สมบูรณ์แบบ
- ข. ชุดของฟังก์ชันหรือโค้ดที่เขียนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้โปรแกรมเมอร์สามารถนำไปใช้ในโปรแกรมของตนได้โดยไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหมด
- ค. โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
- ง. ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Library ช่วยให้โปรแกรมเมอร์ไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำซ้อน)

8. ข้อใดคือตัวอย่างของ Library ที่นิยมใช้ใน Python?

- ก. Microsoft Word
- ข. NumPy, Pandas, Matplotlib
- ค. Google Chrome
- ง. Adobe Photoshop
- **เฉลย: ข.** (NumPy, Pandas, Matplotlib เป็น Library ที่นิยมใช้ในงาน Data Science)

9. ข้อใดคือความหมายของ “API (Application Programming Interface)”?

- ก. โปรแกรมที่ทำงานได้สมบูรณ์แบบ
- ข. ชุดของคำสั่ง, โปรโตคอล, และเครื่องมือที่ช่วยให้ซอฟต์แวร์สองตัวสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้
- ค. ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
- ง. ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (API เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างระบบซอฟต์แวร์)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ API ในการพัฒนาซอฟต์แวร์?

- ก. ทำให้โปรแกรมมีขนาดใหญ่ขึ้น
- ข. ช่วยให้โปรแกรมสามารถเชื่อมต่อและใช้งานฟังก์ชันหรือข้อมูลจากระบบอื่นได้โดยไม่ต้องสร้างขึ้นมาเอง
- ค. ทำให้โปรแกรมทำงานช้าลง

- ง. ทำให้โปรแกรมซับซ้อนขึ้น
- **เฉลย: ข.** (API ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันมีความยืดหยุ่นและรวดเร็ว)

ส่วนที่ 9: การพัฒนาเว็บและโมบายล์แอปพลิเคชัน

1. ข้อใดคือภาษาหลักที่ใช้ในการพัฒนาเว็บฝั่ง Client-side (Frontend)?

- ก. PHP
- ข. Python
- ค. JavaScript
- ง. Java
- **เฉลย: ค.** (JavaScript เป็นภาษาหลักในการสร้าง Interactive Web)

2. ข้อใดคือเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้าง Mobile Application แบบ Native บน iOS?

- ก. Java, Kotlin
- ข. Swift, Objective-C
- ค. Python
- ง. PHP
- **เฉลย: ข.** (Swift และ Objective-C เป็นภาษาหลักในการพัฒนา iOS App)

3. ข้อใดคือเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้าง Mobile Application แบบ Native บน Android?

- ก. Swift, Objective-C
- ข. Java, Kotlin
- ค. Python
- ง. PHP
- **เฉลย: ข.** (Java และ Kotlin เป็นภาษาหลักในการพัฒนา Android App)

4. ข้อใดคือ Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Mobile Application แบบ Cross-platform (เขียนโค้ดครั้งเดียว รันได้ทั้ง iOS และ Android)?

- ก. Swift
- ข. Kotlin
- ค. React Native, Flutter, Xamarin
- ง. Objective-C
- **เฉลย: ค.** (React Native, Flutter, Xamarin ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา)

5. ข้อใดคือความหมายของ “Responsive Web Design”?

- ก. การออกแบบเว็บไซต์ที่แสดงผลได้ดีบนหน้าจอขนาดเดียวเท่านั้น
- ข. การออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น Desktop, Tablet, Mobile) โดยอัตโนมัติ
- ค. การออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้รูปภาพขนาดใหญ่
- ง. การออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้ JavaScript เท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (Responsive Web Design เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบัน)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Content Management System (CMS) เช่น WordPress, Joomla?

- ก. ต้องเขียนโค้ดเองทั้งหมด
- ข. ช่วยให้สามารถสร้าง, จัดการ, และเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ง่าย โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมากนัก
- ค. ใช้สำหรับพัฒนา Mobile Application เท่านั้น
- ง. ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (CMS ช่วยให้การจัดการเว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย)

7. ข้อใดคือความหมายของ “Frontend Development”?

- ก. การพัฒนาส่วนที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง Server
- ข. การพัฒนาส่วนที่ผู้ใช้มองเห็นและโต้ตอบด้วยบนเว็บเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชัน
- ค. การพัฒนาฐานข้อมูล
- ง. การพัฒนา API
- **เฉลย: ข.** (Frontend คือส่วนที่ผู้ใช้เห็นและใช้งาน)

8. ข้อใดคือความหมายของ “Backend Development”?

- ก. การพัฒนาส่วนที่ผู้ใช้มองเห็นและโต้ตอบด้วย
- ข. การพัฒนาส่วนที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง Server เช่น การจัดการฐานข้อมูล, การประมวลผลข้อมูล, การจัดการ API
- ค. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
- ง. การพัฒนา Mobile Application เท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (Backend คือส่วนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อสนับสนุน Frontend)

9. ข้อใดคือภาษาที่นิยมใช้ในการพัฒนา Backend?

- ก. HTML, CSS

- ข. JavaScript (Node.js), Python, PHP, Java, Ruby
- ค. Swift, Objective-C
- ง. SQL
- เฉลย: ข. (ภาษาเหล่านี้เป็นที่นิยมในการพัฒนา Backend)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Database Management System (DBMS)” ในบริบทของการพัฒนาซอฟต์แวร์?

- ก. โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโค้ด
- ข. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้าง, จัดการ, และดูแลฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถจัดเก็บ, เรียกใช้, และแก้ไขข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ค. ระบบปฏิบัติการ
- ง. โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์
- เฉลย: ข. (DBMS เป็นส่วนสำคัญในการจัดการข้อมูลของแอปพลิเคชัน)

ส่วนที่ 10: การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

1. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์?

- ก. การเขียนโค้ดทันที
- ข. การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis)
- ค. การทดสอบโปรแกรม
- ง. การติดตั้งโปรแกรม
- เฉลย: ข. (การวิเคราะห์ความต้องการเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้โปรแกรมตรงตามวัตถุประสงค์)

2. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ User Interface (UI) Design ที่ดี?

- ก. ทำให้โปรแกรมมีขนาดเล็กลง
- ข. ทำให้โปรแกรมใช้งานง่าย, สวยงาม, และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้
- ค. ทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้น
- ง. ทำให้โปรแกรมซับซ้อนขึ้น
- เฉลย: ข. (UI Design ที่ดีช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้)

3. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ User Experience (UX) Design ที่ดี?

- ก. ทำให้โปรแกรมมีขนาดเล็กลง
- ข. ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานโปรแกรม ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
- ค. ทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้น

- ง. ทำให้โปรแกรมซับซ้อนขึ้น
- เฉลย: ข. (UX Design เน้นประสบการณ์ของผู้ใช้โดยรวม)

4. ข้อใดคือความหมายของ “Agile Development” ในการพัฒนาซอฟต์แวร์?

- ก. การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Waterfall Model เท่านั้น
- ข. แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นการทำงานร่วมกัน, การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง, และการส่งมอบซอฟต์แวร์เป็นส่วนๆ อย่างต่อเนื่อง
- ค. การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยไม่มีการวางแผน
- ง. การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษาเครื่องเท่านั้น
- เฉลย: ข. (Agile เน้นความยืดหยุ่นและการทำงานเป็นทีม)

5. ข้อใดคือความหมายของ “Waterfall Model” ในการพัฒนาซอฟต์แวร์?

- ก. แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นความยืดหยุ่น
- ข. แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเป็นลำดับขั้น โดยแต่ละขั้นจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มขั้นต่อไป
- ค. การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยไม่มีการวางแผน
- ง. การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษาเครื่องเท่านั้น
- เฉลย: ข. (Waterfall Model เป็นแนวทางแบบดั้งเดิมที่เน้นการวางแผนล่วงหน้า)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Code Review?

- ก. ทำให้โค้ดทำงานช้าลง
- ข. ช่วยในการค้นหาข้อผิดพลาด, ปรับปรุงคุณภาพโค้ด, และแบ่งปันความรู้ระหว่างทีมพัฒนา
- ค. ทำให้โค้ดซับซ้อนขึ้น
- ง. ทำให้โค้ดมีขนาดใหญ่ขึ้น
- เฉลย: ข. (Code Review เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ)

7. ข้อใดคือความหมายของ “Deployment” ในการพัฒนาซอฟต์แวร์?

- ก. การเขียนโค้ดโปรแกรม
- ข. กระบวนการนำซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จแล้วไปติดตั้งและใช้งานบน Server หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้
- ค. การทดสอบโปรแกรม
- ง. การดีบั๊กโปรแกรม
- เฉลย: ข. (Deployment คือการนำโปรแกรมไปใช้งานจริง)

8. ข้อใดคือความหมายของ “Maintenance” ในการพัฒนาซอฟต์แวร์?

- ก. การเขียนโค้ดโปรแกรมใหม่ทั้งหมด
- ข. กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, และเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับซอฟต์แวร์หลังจากที่นำไปใช้งานแล้ว
- ค. การทดสอบโปรแกรม
- ง. การดีบั๊กโปรแกรม
- เฉลย: ข. (Maintenance เป็นขั้นตอนที่สำคัญและต่อเนื่อง)

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Design Pattern ในการพัฒนาซอฟต์แวร์?

- ก. ทำให้โค้ดซับซ้อนขึ้น
- ข. เป็นแนวทางหรือรูปแบบการแก้ปัญหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อช่วยให้การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
- ค. ทำให้โค้ดมีขนาดใหญ่ขึ้น
- ง. ทำให้โค้ดทำงานช้าลง
- เฉลย: ข. (Design Pattern ช่วยให้การออกแบบซอฟต์แวร์มีคุณภาพ)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Refactoring” ในการพัฒนาซอฟต์แวร์?

- ก. การเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่
- ข. กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างภายในของโค้ดโปรแกรม โดยไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานภายนอก เพื่อให้โค้ดอ่านง่ายขึ้น, บำรุงรักษาง่ายขึ้น, และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ค. การแก้ไขข้อผิดพลาด
- ง. การเขียนโค้ดใหม่ทั้งหมด
- เฉลย: ข. (Refactoring เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาคุณภาพของโค้ด)

ข้อสอบความจำ: การติดตั้งและบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (100 ข้อ)

ส่วนที่ 1: องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit - CPU) ของคอมพิวเตอร์?
 - ก. RAM
 - ข. Hard Disk Drive
 - ค. Processor
 - ง. Mainboard
 - **เฉลย: ค.** (Processor หรือ CPU คือสมองของคอมพิวเตอร์)
2. หน่วยความจำประเภทใดที่ข้อมูลจะหายไปเมื่อไม่มีกระแสไฟเลี้ยง (Volatile Memory)?
 - ก. ROM (Read-Only Memory)
 - ข. RAM (Random Access Memory)
 - ค. SSD (Solid State Drive)
 - ง. Hard Disk Drive (HDD)
 - **เฉลย: ข.** (RAM ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราวขณะที่คอมพิวเตอร์ทำงาน)
3. หน่วยความจำประเภทใดที่ใช้เก็บคำสั่งเริ่มต้นของระบบ (BIOS/UEFI) และข้อมูลไม่หายไปเมื่อปิดเครื่อง (Non-volatile Memory)?
 - ก. RAM
 - ข. ROM
 - ค. Cache Memory
 - ง. Virtual Memory
 - **เฉลย: ข.** (ROM ใช้เก็บ Firmware ที่จำเป็นต่อการบูตเครื่อง)
4. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เป็นแผงวงจรหลักที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน?
 - ก. CPU
 - ข. RAM
 - ค. Power Supply
 - ง. Mainboard (Motherboard)
 - **เฉลย: ง.** (Mainboard เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อและสื่อสารของอุปกรณ์ต่างๆ)
5. อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทใดที่ใช้จานแม่เหล็กหมุนในการจัดเก็บข้อมูล และมีความจุสูงแต่ความเร็วต่ำกว่า SSD?
 - ก. Solid State Drive (SSD)
 - ข. Hard Disk Drive (HDD)

- ค. USB Flash Drive
- ง. SD Card
- **เฉลย: ข.** (HDD เป็นเทคโนโลยีเก่ากว่า SSD)

6. อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทใดที่ใช้ Flash Memory ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ และมีความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลสูงกว่า HDD มาก?

- ก. Hard Disk Drive (HDD)
- ข. Solid State Drive (SSD)
- ค. Optical Drive
- ง. Floppy Disk
- **เฉลย: ข.** (SSD ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า HDD)

7. มาตรฐานการเชื่อมต่อ SSD ที่มีความเร็วสูงที่สุดในปัจจุบัน และเชื่อมต่อผ่าน PCIe Slot คืออะไร?

- ก. SATA
- ข. IDE
- ค. NVMe
- ง. USB
- **เฉลย: ค.** (NVMe ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากความเร็วของ Flash Memory)

8. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากเต้ารับให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์?

- ก. Mainboard
- ข. CPU
- ค. Power Supply Unit (PSU)
- ง. Graphic Card
- **เฉลย: ค.** (PSU เป็นแหล่งจ่ายไฟหลักของคอมพิวเตอร์)

9. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่ประมวลผลภาพและส่งสัญญาณภาพออกไปยังจอภาพ?

- ก. CPU
- ข. RAM
- ค. Graphic Card (GPU)
- ง. Sound Card
- **เฉลย: ค.** (Graphic Card มีหน่วยประมวลผลเฉพาะทางสำหรับงานกราฟิก)

10. ข้อใดคืออุปกรณ์ Input Device?

- ก. Monitor
- ข. Printer
- ค. Mouse
- ง. Speaker
- **เฉลย: ค.** (Mouse ใช้สำหรับป้อนคำสั่งหรือควบคุม Cursor)

11. ข้อใดคืออุปกรณ์ Output Device?

- ก. Keyboard
- ข. Scanner
- ค. Microphone
- ง. Projector
- **เฉลย: ง.** (Projector ใช้สำหรับแสดงผลภาพออกไปยังจอรับภาพขนาดใหญ่)

12. พอร์ตเชื่อมต่อใดที่นิยมใช้สำหรับเชื่อมต่อจอภาพและส่งสัญญาณภาพแบบดิจิทัล?

- ก. VGA
- ข. HDMI
- ค. PS/2
- ง. Serial Port
- **เฉลย: ข.** (HDMI เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้ในปัจจุบัน)

13. พอร์ตเชื่อมต่อใดที่นิยมใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น USB Flash Drive, External Hard Drive?

- ก. Ethernet Port
- ข. USB Port
- ค. Audio Jack
- ง. Parallel Port
- **เฉลย: ข.** (USB Port เป็นพอร์ตอเนกประสงค์)

14. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับ CPU?

- ก. Power Supply
- ข. Heat Sink และ Fan
- ค. RAM
- ง. Hard Disk Drive

- **เฉลย: ข.** (Heat Sink และ Fan เป็นระบบระบายความร้อนมาตรฐานสำหรับ CPU)

15. ข้อใดคือหน่วยวัดความเร็วของ CPU?

- ก. Byte
- ข. Hertz (Hz)
- ค. Watt
- ง. Volt
- **เฉลย: ข.** (Hertz ใช้บอกความเร็วในการประมวลผลของ CPU)

ส่วนที่ 2: การติดตั้งและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

1. ก่อนเริ่มประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรดำเนินการใดเป็นอันดับแรกเพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต?

- ก. สวมถุงมือยาง
- ข. สวมรองเท้าแตะ
- ค. สัมผัสพื้นผิวโลหะของเคสคอมพิวเตอร์ หรือสวมสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ง. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้
- **เฉลย: ค.** (การคายประจุไฟฟ้าสถิตเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)

2. ในการติดตั้ง CPU เข้ากับ Mainboard ควรทำอย่างไร?

- ก. บังคับใส่ CPU ลงไปใน Socket โดยใช้แรงกด
- ข. วาง CPU ลงใน Socket อย่างเบาๆ โดยให้รอยบากหรือสามเหลี่ยมบน CPU ตรงกับ Socket
- ค. ทา Thermal Paste ก่อนติดตั้ง CPU
- ง. ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Heat Sink
- **เฉลย: ข.** (การติดตั้ง CPU ต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขา CPU เสียหาย)

3. สารใดที่ควรทาลงบนผิวหน้าของ CPU ก่อนติดตั้ง Heat Sink เพื่อช่วยในการนำความร้อน?

- ก. กาว
- ข. Thermal Paste (ซิลิโคนระบายความร้อน)
- ค. น้ำมันเครื่อง
- ง. น้ำเปล่า

- **เฉลย: ข.** (Thermal Paste ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนจาก CPU ไปยัง Heat Sink)

4. ในการติดตั้ง RAM เข้ากับ Mainboard ควรทำอย่างไร?

- ก. บังคับใส่ RAM ลงไปใน Slot โดยใช้แรงกด
- ข. ใส่ RAM ลงใน Slot โดยให้รอยบากบน RAM ตรงกับ Slot และกดลงไปจนตัวล็อกด้านข้างติดขึ้นมาล็อกอัตโนมัติ
- ค. ไม่จำเป็นต้องใส่ RAM ให้ตรง Slot
- ง. ใส่ RAM ได้ทุก Slot โดยไม่มีข้อจำกัด
- **เฉลย: ข.** (การติดตั้ง RAM ต้องทำอย่างถูกต้องเพื่อการทำงานที่เสถียร)

5. อุปกรณ์ใดที่ควรติดตั้งเป็นอันดับแรกๆ ในเคสคอมพิวเตอร์ หลังจากติดตั้ง CPU, RAM และ Heat Sink บน Mainboard แล้ว?

- ก. Hard Disk Drive
- ข. Power Supply
- ค. Mainboard
- ง. Graphic Card
- **เฉลย: ค.** (Mainboard ควรติดตั้งเข้ากับเคสก่อนอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อ)

6. สายไฟประเภทใดที่ใช้เชื่อมต่อ Power Supply เข้ากับ Mainboard เพื่อจ่ายไฟหลัก?

- ก. SATA Power Cable
- ข. 24-pin ATX Power Connector
- ค. PCIe Power Connector
- ง. Molex Connector
- **เฉลย: ข.** (24-pin ATX เป็นสายไฟหลักสำหรับ Mainboard)

7. สายไฟประเภทใดที่ใช้เชื่อมต่อ Power Supply เข้ากับ Hard Disk Drive หรือ Solid State Drive แบบ SATA?

- ก. 24-pin ATX Power Connector
- ข. SATA Power Cable
- ค. PCIe Power Connector
- ง. CPU Power Connector
- **เฉลย: ข.** (SATA Power Cable ใช้สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ SATA)

8. สายสัญญาณประเภทใดที่ใช้เชื่อมต่อ Hard Disk Drive หรือ Solid State Drive เข้ากับ Mainboard เพื่อส่งข้อมูล?
- ก. USB Cable
 - ข. HDMI Cable
 - ค. SATA Data Cable
 - ง. Ethernet Cable
 - **เฉลย: ค.** (SATA Data Cable ใช้สำหรับส่งข้อมูลระหว่าง Storage กับ Mainboard)
9. ในการติดตั้ง Graphic Card เข้ากับ Mainboard ควรติดตั้งลงใน Slot ประเภทใด?
- ก. PCI Slot
 - ข. AGP Slot
 - ค. PCIe x16 Slot
 - ง. ISA Slot
 - **เฉลย: ค.** (PCIe x16 Slot เป็นมาตรฐานปัจจุบันสำหรับ Graphic Card)
10. หลังจากประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้น ขั้นตอนแรกที่คุณควรทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการคืออะไร?
- ก. เล่นเกม
 - ข. เข้าสู่ BIOS/UEFI เพื่อตั้งค่าลำดับการบูต (Boot Order)
 - ค. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 - ง. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus
 - **เฉลย: ข.** (การตั้งค่า Boot Order เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คอมพิวเตอร์บูตจากสื่อติดตั้ง OS ได้)

ส่วนที่ 3: การติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating System - OS)

1. ก่อนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ควรสำรองข้อมูลสำคัญที่อยู่ใน Hard Disk Drive เดิมหรือไม่?
- ก. ไม่จำเป็นต้องสำรองข้อมูล
 - ข. ควรสำรองข้อมูลสำคัญเสมอ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
 - ค. สำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์รูปภาพเท่านั้น
 - ง. สำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์เอกสารเท่านั้น
 - **เฉลย: ข.** (การสำรองข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนการเปลี่ยนแปลงระบบ)
2. ขั้นตอนแรกในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows คืออะไร?
- ก. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus

- ข. บูตเครื่องจากสื่อติดตั้ง (USB Flash Drive หรือ DVD)
- ค. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ง. ตั้งค่าเวลาและวันที่
- **เฉลย: ข.** (การบูตจากสื่อติดตั้งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการติดตั้ง)

3. ในระหว่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows หากต้องการแบ่งพื้นที่ Hard Disk Drive ควรดำเนินการในขั้นตอนใด?

- ก. เลือกภาษาและภูมิภาค
- ข. กำหนดชื่อผู้ใช้งาน
- ค. การจัดการ Partition (Disk Partitioning)
- ง. การติดตั้ง Driver
- **เฉลย: ค.** (การจัดการ Partition เป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมพื้นที่สำหรับ OS)

4. หลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows เสร็จสิ้น ขั้นตอนใดที่ควรทำเป็นอันดับแรกเพื่อให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์?

- ก. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus
- ข. ติดตั้ง Driver สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ
- ค. เล่นเกม
- ง. เปลี่ยนภาพพื้นหลัง Desktop
- **เฉลย: ข.** (Driver ช่วยให้ OS สื่อสารกับฮาร์ดแวร์ได้อย่างถูกต้อง)

5. ข้อใดคือประโยชน์ของการอัปเดตระบบปฏิบัติการ (Windows Update) อย่างสม่ำเสมอ?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
- ข. เพิ่มความปลอดภัย, แก้ไขข้อผิดพลาด, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
- ค. ทำให้ข้อมูลหาย
- ง. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (การอัปเดตช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยและเสถียร)

6. หากต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux ควบคู่ไปกับ Windows (Dual Boot) ควรดำเนินการอย่างไร?

- ก. ลบ Windows ทิ้งก่อน
- ข. แบ่ง Partition สำหรับ Linux และติดตั้ง Linux หลังจากติดตั้ง Windows แล้ว
- ค. ติดตั้ง Linux ทับ Windows โดยตรง
- ง. ไม่สามารถติดตั้ง Linux ควบคู่กับ Windows ได้

- **เฉลย: ข.** (การทำ Dual Boot ต้องมีการแบ่ง Partition อย่างเหมาะสม)

7. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการ Partition ของ Hard Disk Drive?

- ก. Microsoft Word
- ข. Disk Management (ใน Windows) หรือ GParted (ใน Linux)
- ค. Paint
- ง. Calculator
- **เฉลย: ข.** (Disk Management และ GParted เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการ Partition)

8. ข้อใดคือความหมายของ “Boot Order” ใน BIOS/UEFI?

- ก. ลำดับการติดตั้งโปรแกรม
- ข. ลำดับที่คอมพิวเตอร์จะพยายามบูตจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Hard Drive, USB Drive, Optical Drive
- ค. ลำดับการเปิดโปรแกรม
- ง. ลำดับการปิดเครื่อง
- **เฉลย: ข.** (Boot Order กำหนดว่าคอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นจากอุปกรณ์ใด)

9. หากต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการจาก USB Flash Drive ควรตั้งค่า Boot Order ให้บูตจากอุปกรณ์ใดเป็นอันดับแรก?

- ก. Hard Disk Drive
- ข. USB Drive
- ค. Optical Drive
- ง. Network Boot
- **เฉลย: ข.** (เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านไฟล์ติดตั้งจาก USB)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการติดตั้งโปรแกรม Antivirus หลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการ?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
- ข. ป้องกันคอมพิวเตอร์จาก Malware, Virus, และภัยคุกคามทางไซเบอร์อื่นๆ
- ค. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
- ง. ทำให้ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Antivirus เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันความปลอดภัย)

ส่วนที่ 4: การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน

1. ข้อใดคือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ที่ควรทำกับคอมพิวเตอร์เป็นประจำ?

- ก. การลบไฟล์ระบบปฏิบัติการ
- ข. การทำความสะอาดฝุ่นภายในเคสคอมพิวเตอร์
- ค. การเพิ่มขนาด Partition
- ง. การเปลี่ยนประเภทของไฟล์ระบบ
- เฉลย: ข. (ฝุ่นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คอมพิวเตอร์ร้อนและเสียหาย)

2. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำความสะอาดฝุ่นภายในเคสคอมพิวเตอร์?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์มีเสียงดังขึ้น
- ข. ช่วยลดความร้อนสะสมภายในเครื่องและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- ค. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
- ง. ทำให้ข้อมูลหาย
- เฉลย: ข. (ความร้อนเป็นศัตรูของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)

3. หากคอมพิวเตอร์มีอาการร้อนผิดปกติ ควรตรวจสอบอุปกรณ์ใดเป็นอันดับแรก?

- ก. RAM
- ข. Power Supply
- ค. Heat Sink และ Fan ของ CPU/GPU
- ง. Hard Disk Drive
- เฉลย: ค. (ระบบระบายความร้อนที่อุดตันเป็นสาเหตุหลักของความร้อนสูง)

4. ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำในการบำรุงรักษา Hard Disk Drive แบบ HDD เป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ?

- ก. Format Hard Drive ทุกเดือน
- ข. Defragmentation (การจัดเรียงข้อมูล)
- ค. ลบไฟล์ระบบปฏิบัติการ
- ง. เพิ่มขนาด Hard Drive
- เฉลย: ข. (Defragmentation ช่วยจัดเรียงข้อมูลบน HDD ให้เป็นระเบียบ)

5. ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำในการบำรุงรักษา Solid State Drive (SSD) เพื่อยืดอายุการใช้งาน?

- ก. Defragmentation

- ข. เปิดใช้งาน TRIM Command
- ค. Format SSD ทุกเดือน
- ง. ลบไฟล์ระบบปฏิบัติการ
- **เฉลย: ข.** (TRIM Command ช่วยให้ SSD จัดการพื้นที่ว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

6. หลักการสำรองข้อมูลแบบ 3-2-1 Rule หมายถึงอะไร?

- ก. มีข้อมูล 3 ชุด, เก็บในสื่อ 2 ชนิด, 1 ชุดเก็บไว้บนสถานที่/Cloud
- ข. มีข้อมูล 3 ชุด, เก็บในสื่อ 1 ชนิด, 2 ชุดเก็บไว้บนสถานที่
- ค. มีข้อมูล 1 ชุด, เก็บในสื่อ 2 ชนิด, 3 ชุดเก็บไว้บนสถานที่
- ง. มีข้อมูล 2 ชุด, เก็บในสื่อ 3 ชนิด, 1 ชุดเก็บไว้บนสถานที่
- **เฉลย: ก.** (เป็นหลักการสำรองข้อมูลที่แนะนำเพื่อความปลอดภัยสูงสุด)

7. ข้อใดคือประโยชน์ของการสำรองข้อมูล (Backup) อย่างสม่ำเสมอ?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น
- ข. ป้องกันข้อมูลสูญหายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ฮาร์ดแวร์เสีย, ไวรัสโจมตี, หรือภัยธรรมชาติ
- ค. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
- ง. ลดความจำเป็นในการติดตั้งโปรแกรม
- **เฉลย: ข.** (Backup เป็นสิ่งสำคัญในการกู้คืนข้อมูล)

8. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของ Hard Disk Drive?

- ก. Microsoft Word
- ข. Disk Defragmenter
- ค. Check Disk (chkdsk) ใน Windows
- ง. Paint
- **เฉลย: ค.** (Check Disk ใช้สำหรับตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของไฟล์ระบบและ Bad Sector)

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ System Restore Point ใน Windows?

- ก. สำรองข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด
- ข. ช่วยให้สามารถย้อนกลับสถานะของระบบปฏิบัติการไปยังจุดที่เคยสร้างไว้ หากเกิดปัญหาจากการติดตั้งโปรแกรมหรือ Driver
- ค. เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต
- ง. ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากระบบ

- **เฉลย: ข.** (System Restore Point ช่วยกู้คืนระบบโดยไม่กระทบไฟล์ส่วนตัว)

10. ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำหากคอมพิวเตอร์ติดไวรัส?

- ก. ลบไฟล์ทั้งหมดทิ้ง
- ข. ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, สแกนด้วยโปรแกรม Antivirus, และลบ/กักกันไฟล์ที่ติดไวรัส
- ค. Format Hard Drive ทันที
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ข.** (การดำเนินการอย่างถูกวิธีช่วยลดความเสียหาย)

ส่วนที่ 5: การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

1. หากคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด แต่มีเสียงพัดลมทำงาน ควรตรวจสอบอุปกรณ์ใดเป็นอันดับแรก?

- ก. Hard Disk Drive
- ข. RAM และ Graphic Card
- ค. Keyboard
- ง. Mouse
- **เฉลย: ข.** (RAM หรือ Graphic Card หลวมหรือไม่ทำงานเป็นสาเหตุที่พบบ่อย)

2. หากคอมพิวเตอร์เปิดติด แต่ไม่มีภาพขึ้นจอ ควรตรวจสอบอุปกรณ์ใดเป็นอันดับแรก?

- ก. สายเชื่อมต่อจอภาพและ Graphic Card
- ข. Hard Disk Drive
- ค. Power Supply
- ง. RAM
- **เฉลย: ก.** (สายสัญญาณหลวมหรือไม่เสียบให้แน่นเป็นสาเหตุที่พบบ่อย)

3. หากคอมพิวเตอร์ทำงานช้าผิดปกติ ควรตรวจสอบสาเหตุใดเป็นอันดับแรก?

- ก. CPU ร้อนเกินไป, RAM ไม่พอ, Hard Drive เต็ม, หรือมี Malware
- ข. เมมส์เสีย
- ค. คีย์บอร์ดเสีย
- ง. จอภาพเสีย
- **เฉลย: ก.** (สาเหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้า)

4. หากโปรแกรมค้างหรือไม่ตอบสนอง ควรดำเนินการใดเป็นอันดับแรก?

- ก. ปิดเครื่องทันที

- ข. เปิด Task Manager (Ctrl+Shift+Esc) เพื่อ End Task โปรแกรมนั้นๆ
- ค. ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์
- ง. รอให้โปรแกรมกลับมาทำงานเอง
- **เฉลย: ข.** (Task Manager ช่วยจัดการโปรแกรมที่ค้าง)

5. หากคอมพิวเตอร์มีเสียงดังผิดปกติ ควรตรวจสอบอุปกรณ์ใด?

- ก. CPU
- ข. พัดลม (Fan) ของ CPU, Power Supply, หรือ Graphic Card
- ค. RAM
- ง. Mainboard
- **เฉลย: ข.** (พัดลมที่สกปรกหรือเสียเป็นสาเหตุหลักของเสียงดัง)

6. หากคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเองบ่อยๆ ควรตรวจสอบสาเหตุใด?

- ก. CPU ร้อนเกินไป, Power Supply ไม่พอ, หรือ Driver มีปัญหา
- ข. เมมโมรี่เสีย
- ค. คีย์บอร์ดเสีย
- ง. จอภาพเสีย
- **เฉลย: ก.** (สาเหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเอง)

7. หากไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. สาย LAN หรือ Wi-Fi Connection, Router/Modem, และ Driver ของ Network Adapter
- ข. เมมโมรี่
- ค. คีย์บอร์ด
- ง. จอภาพ
- **เฉลย: ก.** (การตรวจสอบการเชื่อมต่อทางกายภาพและซอฟต์แวร์เป็นสิ่งสำคัญ)

8. หาก USB Flash Drive ไม่สามารถใช้งานได้ ควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. เสียบ USB เข้ากับ Port อื่น, ตรวจสอบ Driver, หรือลองเสียบกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
- ข. Format USB Flash Drive ทันที
- ค. ลบไฟล์ทั้งหมดใน USB Flash Drive
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ก.** (การตรวจสอบเบื้องต้นช่วยระบุปัญหา)

9. หากเครื่องพิมพ์ (Printer) ไม่สามารถพิมพ์งานได้ ควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. สายเชื่อมต่อ, เปิดเครื่องพิมพ์, ตรวจสอบกระดาษ/หมึก, และ Driver ของเครื่องพิมพ์
- ข. ซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่
- ค. ลบโปรแกรมทั้งหมดในคอมพิวเตอร์
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ก.** (การตรวจสอบเบื้องต้นช่วยระบุปัญหา)

10. หากเสียงไม่ออกลำโพง ควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. สายเชื่อมต่อลำโพง, ระดับเสียงใน Windows, และ Driver ของ Sound Card
- ข. ซื้อลำโพงใหม่
- ค. ลบโปรแกรมทั้งหมดในคอมพิวเตอร์
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ก.** (การตรวจสอบเบื้องต้นช่วยระบุปัญหา)

ส่วนที่ 6: การจัดการซอฟต์แวร์และ Driver

1. ข้อใดคือความหมายของ “Driver” ในระบบคอมพิวเตอร์?

- ก. โปรแกรมสำหรับเล่นเกม
- ข. ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ระบบปฏิบัติการสามารถสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้
- ค. โปรแกรมสำหรับสร้างเอกสาร
- ง. โปรแกรมสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (Driver เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของฮาร์ดแวร์)

2. หากต้องการติดตั้ง Driver สำหรับอุปกรณ์ใหม่ ควรดาวน์โหลด Driver จากแหล่งใด?

- ก. เว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก
- ข. เว็บไซต์ทางการของผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ
- ค. จากเพื่อน
- ง. จากอีเมลที่ไม่รู้จัก
- **เฉลย: ข.** (การดาวน์โหลด Driver จากแหล่งที่เชื่อถือได้ช่วยป้องกัน Malware)

3. ข้อใดคือประโยชน์ของการถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ใช้งานแล้ว?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
- ข. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล, ลดภาระการทำงานของระบบ, และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- ค. ทำให้ข้อมูลหาย

- ง. ทำให้ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- **เฉลย: ข.** (การถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่จำเป็นช่วยให้ระบบสะอาดและมีประสิทธิภาพ)

4. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการถอนการติดตั้งโปรแกรมใน Windows?

- ก. Microsoft Word
- ข. Control Panel -> Programs and Features
- ค. Paint
- ง. Calculator
- **เฉลย: ข.** (Programs and Features เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการถอนการติดตั้งโปรแกรม)

5. หากโปรแกรมไม่สามารถถอนการติดตั้งได้ตามปกติ ควรใช้เครื่องมือใด?

- ก. ลบไฟล์เดสก์ท็อปโดยตรง
- ข. ใช้โปรแกรม Uninstaller ของบุคคลที่สาม หรือใช้ System Restore Point
- ค. Format Hard Drive
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ข.** (โปรแกรม Uninstaller ของบุคคลที่สามหรือ System Restore Point ช่วยแก้ไขปัญหาการถอนการติดตั้ง)

ส่วนที่ 7: การจัดการพลังงานและแบตเตอรี่

1. ข้อใดคือประโยชน์ของการตั้งค่า Power Plan ใน Windows?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
- ข. ช่วยจัดการการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ เพื่อประหยัดพลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ค. ทำให้ข้อมูลหาย
- ง. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Power Plan ช่วยปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน)

2. หากต้องการให้โน้ตบุ๊กประหยัดพลังงานสูงสุด ควรเลือก Power Plan แบบใด?

- ก. High Performance
- ข. Balanced
- ค. Power Saver
- ง. Custom Plan
- **เฉลย: ค.** (Power Saver จะลดประสิทธิภาพลงเพื่อประหยัดแบตเตอรี่)

3. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Battery Calibration สำหรับโน้ตบุ๊ก?

- ก. ทำให้แบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ขึ้น
- ข. ช่วยให้ระบบปฏิบัติการแสดงระดับแบตเตอรี่ได้ถูกต้องแม่นยำขึ้น
- ค. ทำให้แบตเตอรี่ชาร์จเร็วขึ้น
- ง. ทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Battery Calibration ช่วยปรับเทียบค่าการแสดงผลของแบตเตอรี่)

4. ข้อใดคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก?

- ก. ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย
- ข. ปลอ่ยให้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงบ่อยๆ หรือใช้งานในอุณหภูมิที่สูงเกินไป
- ค. ใช้งานโน้ตบุ๊กขณะชาร์จ
- ง. ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อใช้งานกับไฟบ้าน
- **เฉลย: ข.** (การปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงและอุณหภูมิสูงเป็นปัจจัยที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็ว)

5. ข้อใดคือความหมายของ “Sleep Mode” ในคอมพิวเตอร์?

- ก. ปิดเครื่องโดยสมบูรณ์
- ข. โหมดประหยัดพลังงานที่คอมพิวเตอร์จะหยุดการทำงานชั่วคราว แต่ยังคงเก็บข้อมูลใน RAM ไว้ ทำให้สามารถกลับมาทำงานต่อได้อย่างรวดเร็ว
- ค. โหมดที่บันทึกสถานะการทำงานทั้งหมดลง Hard Drive และปิดเครื่อง
- ง. โหมดที่ปิดหน้าจอเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (Sleep Mode เหมาะสำหรับการพักเครื่องชั่วคราว)

6. ข้อใดคือความหมายของ “Hibernate Mode” ในคอมพิวเตอร์?

- ก. ปิดเครื่องโดยสมบูรณ์
- ข. โหมดประหยัดพลังงานที่คอมพิวเตอร์จะหยุดการทำงานชั่วคราว แต่ยังคงเก็บข้อมูลใน RAM ไว้
- ค. โหมดที่บันทึกสถานะการทำงานทั้งหมดลง Hard Drive และปิดเครื่อง ทำให้สามารถกลับมาทำงานต่อจากจุดเดิมได้โดยไม่ใช้พลังงานแบตเตอรี่
- ง. โหมดที่ปิดหน้าจอเท่านั้น
- **เฉลย: ค.** (Hibernate Mode เหมาะสำหรับการปิดเครื่องเป็นเวลานานโดยไม่ต้องการปิดโปรแกรม)

7. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ UPS (Uninterruptible Power Supply)?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น

- ข. ช่วยจ่ายไฟสำรองให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเมื่อเกิดไฟตกหรือไฟดับ เพื่อให้มีเวลาบันทึกงานและปิดเครื่องอย่างปลอดภัย
- ค. ลดค่าไฟฟ้า
- ง. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (UPS ช่วยป้องกันความเสียหายจากปัญหาไฟฟ้า)

8. ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำหากเกิดไฟตกหรือไฟดับขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี UPS?

- ก. ไม่ต้องทำอะไร
- ข. บันทึกงานและปิดเครื่องอย่างรวดเร็วที่สุด
- ค. ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ทันที
- ง. เปิดเครื่องทิ้งไว้
- **เฉลย: ข.** (การปิดเครื่องอย่างถูกวิธีช่วยป้องกันข้อมูลเสียหาย)

9. ข้อใดคือความหมายของ “Surge Protector”?

- ก. อุปกรณ์ที่ช่วยจ่ายไฟสำรอง
- ข. อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ (Surge) หรือฟ้าผ่า
- ค. อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน
- ง. อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (Surge Protector ช่วยปกป้องอุปกรณ์จากความเสียหายทางไฟฟ้า)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Power Strip ที่มี Surge Protector?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น
- ข. ช่วยป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้นพร้อมกันจากแรงดันไฟฟ้าเกิน
- ค. ลดค่าไฟฟ้า
- ง. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Power Strip ที่มี Surge Protector เป็นอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานที่ควรมี)

ส่วนที่ 8: การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง

1. พอร์ตเชื่อมต่อใดที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รุ่นเก่า?

- ก. USB Port
- ข. Parallel Port
- ค. HDMI Port

- ง. Ethernet Port
- **เฉลย: ข.** (Parallel Port หรือ LPT Port เคยนิยมใช้กับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix)

2. พอร์ตเชื่อมต่อใดที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อเมาส์และคีย์บอร์ดรุ่นเก่า?

- ก. USB Port
- ข. PS/2 Port
- ค. VGA Port
- ง. Audio Jack
- **เฉลย: ข.** (PS/2 Port มีสีเขียวสำหรับเมาส์และสีม่วงสำหรับคีย์บอร์ด)

3. ข้อใดคือความหมายของ “Plug and Play” ในบริบทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์?

- ก. ต้องติดตั้ง Driver ด้วยตนเองทุกครั้ง
- ข. ความสามารถของระบบปฏิบัติการในการตรวจจับและติดตั้ง Driver สำหรับอุปกรณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ทันทีที่เชื่อมต่อ
- ค. ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่
- ง. ต้องซื้ออุปกรณ์จากผู้ผลิตรายเดียวกันเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (Plug and Play ช่วยให้การติดตั้งอุปกรณ์ง่ายขึ้น)

4. หากเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB แล้วคอมพิวเตอร์ไม่รู้จัก ควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. เสียบ USB เข้ากับ Port อื่น, ตรวจสอบ Driver, หรือลองเสียบกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
- ข. Format USB Flash Drive ทันที
- ค. ลบไฟล์ทั้งหมดใน USB Flash Drive
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ก.** (การตรวจสอบเบื้องต้นช่วยระบุปัญหา)

5. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ USB Hub?

- ก. เพิ่มความเร็วของ USB Port
- ข. เพิ่มจำนวน USB Port ให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ได้มากขึ้น
- ค. ลดจำนวน USB Port
- ง. ทำให้ USB Port เสียหาย
- **เฉลย: ข.** (USB Hub ช่วยขยายการเชื่อมต่อ USB)

6. ข้อใดคือความหมายของ “Bluetooth” ในบริบทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์?

- ก. เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบมีสาย

- ข. เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายระยะใกล้ สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น หูฟัง, เมาส์, คีย์บอร์ด
- ค. เทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
- ง. เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล
- **เฉลย: ข.** (Bluetooth ใช้สำหรับการเชื่อมต่อไร้สายระยะสั้น)

7. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Wi-Fi ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต?

- ก. ต้องใช้สาย LAN เท่านั้น
- ข. สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้สะดวกและรวดเร็ว
- ค. มีความปลอดภัยต่ำกว่าการเชื่อมต่อแบบมีสาย
- ง. มีความเร็วต่ำกว่าการเชื่อมต่อแบบมีสาย
- **เฉลย: ข.** (Wi-Fi ให้ความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อไร้สาย)

8. หากต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายแบบมีสาย ควรใช้สายประเภทใด?

- ก. USB Cable
- ข. HDMI Cable
- ค. Ethernet Cable (สาย LAN)
- ง. VGA Cable
- **เฉลย: ค.** (Ethernet Cable ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย)

9. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi?

- ก. Switch
- ข. Router (หรือ Access Point)
- ค. Modem
- ง. Hub
- **เฉลย: ข.** (Router หรือ Access Point เป็นอุปกรณ์หลักในการกระจายสัญญาณ Wi-Fi)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Docking Station สำหรับโน้ตบุ๊ก?

- ก. ทำให้โน้ตบุ๊กมีขนาดเล็กลง
- ข. ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กเข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลายชิ้น (เช่น จอภาพ, คีย์บอร์ด, เมาส์, สาย LAN) ได้ด้วยการเชื่อมต่อเพียงสายเดียว
- ค. ทำให้โน้ตบุ๊กทำงานช้าลง
- ง. ทำให้โน้ตบุ๊กมีน้ำหนักเบา
- **เฉลย: ข.** (Docking Station เพิ่มความสะดวกในการใช้งานโน้ตบุ๊ก)

ส่วนที่ 9: ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

1. ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์จาก Malware?

- ก. ไม่ติดตั้งโปรแกรม Antivirus
- ข. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus และอัปเดตฐานข้อมูลไวรัสอย่างสม่ำเสมอ
- ค. ดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
- ง. เปิดไฟล์แนบจากอีเมลที่ไม่รู้จัก
- เฉลย: ข. (Antivirus เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกัน Malware)

2. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่ซ้ำกัน?

- ก. ทำให้จำรหัสผ่านได้ง่ายขึ้น
- ข. เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและระบบ ป้องกันการคาดเดารหัสผ่าน
- ค. ทำให้รหัสผ่านถูกขโมยได้ง่ายขึ้น
- ง. ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน
- เฉลย: ข. (รหัสผ่านที่แข็งแกร่งเป็นด่านแรกของการป้องกัน)

3. ข้อใดคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการโจมตีแบบ Phishing?

- ก. ตรวจสอบแหล่งที่มาของอีเมลและลิงก์ก่อนคลิก
- ข. คลิกทุกลิงก์ที่ได้รับในอีเมล
- ค. เปิดไฟล์แนบจากอีเมลที่ไม่รู้จัก
- ง. กรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
- เฉลย: ข., ค., ง. (ควรหลีกเลี่ยงการกระทำเหล่านี้เพื่อป้องกัน Phishing)

4. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Firewall ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น
- ข. ช่วยควบคุมและกรอง Traffic เข้า-ออกคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ค. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
- ง. ลดความจำเป็นในการติดตั้งโปรแกรม
- เฉลย: ข. (Firewall เป็นด่านป้องกันพื้นฐานของคอมพิวเตอร์)

5. ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำหากสงสัยว่าคอมพิวเตอร์ติดไวรัส?

- ก. ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, สแกนด้วยโปรแกรม Antivirus, และลบ/กักกันไฟล์ที่ติดไวรัส
- ข. Format Hard Drive ทันที

- ค. ไม่ต้องทำอะไร
- ง. เปิดไฟล์แนบจากอีเมลที่ไม่รู้จักเพิ่ม
- **เฉลย: ก.** (การดำเนินการอย่างถูกวิธีช่วยลดความเสี่ยง)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการอัปเดตระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
- ข. เพิ่มความปลอดภัย, แก้ไขข้อผิดพลาด, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
- ค. ทำให้ข้อมูลหาย
- ง. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (การอัปเดตช่วยปิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย)

7. ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวเมื่อใช้งาน Wi-Fi สาธารณะ?

- ก. เข้าสู่ระบบธนาคารออนไลน์
- ข. หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่สำคัญ, ใช้ VPN, และตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่เข้าเป็น HTTPS
- ค. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นทราบ
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ข.** (Wi-Fi สาธารณะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูง)

8. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Multi-Factor Authentication (MFA) ในการเข้าสู่ระบบ?

- ก. ใช้รหัสผ่านเพียงอย่างเดียว
- ข. เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ โดยกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนด้วยปัจจัยตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป
- ค. ลดขั้นตอนการยืนยันตัวตน
- ง. ทำให้ระบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
- **เฉลย: ข.** (MFA ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของการยืนยันตัวตน)

9. ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำหากต้องการขายหรือบริจาคคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า?

- ก. ลบไฟล์ส่วนตัวทิ้งเฉยๆ
- ข. ลบข้อมูลทั้งหมดอย่างถาวร (Data Wipe) และ Format Hard Drive
- ค. ไม่ต้องทำอะไร
- ง. ให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้ทันที
- **เฉลย: ข.** (การลบข้อมูลอย่างถาวรช่วยป้องกันข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Password Manager?

- ก. ทำให้จำรหัสผ่านได้ง่ายขึ้น
- ข. ช่วยในการสร้าง, จัดเก็บ, และจัดการรหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่ซ้ำกันได้อย่างปลอดภัย
- ค. ทำให้รหัสผ่านถูกขโมยได้ง่ายขึ้น
- ง. ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน
- **เฉลย: ข.** (Password Manager ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการจัดการรหัสผ่าน)

ส่วนที่ 10: การจัดการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วง

1. หากเครื่องพิมพ์ (Printer) ไม่สามารถพิมพ์งานได้ ควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. สายเชื่อมต่อ, เปิดเครื่องพิมพ์, ตรวจสอบกระดาษ/หมึก, และ Driver ของเครื่องพิมพ์
- ข. ซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่
- ค. ลบโปรแกรมทั้งหมดในคอมพิวเตอร์
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ก.** (การตรวจสอบเบื้องต้นช่วยระบุปัญหา)

2. หากเมาส์ไม่ทำงาน ควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. สายเชื่อมต่อ (ถ้าเป็นเมาส์มีสาย) หรือแบตเตอรี่ (ถ้าเป็นเมาส์ไร้สาย), และลองเสียบกับ Port USB อื่น
- ข. ซื้อเมาส์ใหม่
- ค. ลบโปรแกรมทั้งหมดในคอมพิวเตอร์
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ก.** (การตรวจสอบเบื้องต้นช่วยระบุปัญหา)

3. หากคีย์บอร์ดไม่ทำงาน ควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. สายเชื่อมต่อ (ถ้าเป็นคีย์บอร์ดมีสาย) หรือแบตเตอรี่ (ถ้าเป็นคีย์บอร์ดไร้สาย), และลองเสียบกับ Port USB อื่น
- ข. ซื้อคีย์บอร์ดใหม่
- ค. ลบโปรแกรมทั้งหมดในคอมพิวเตอร์
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ก.** (การตรวจสอบเบื้องต้นช่วยระบุปัญหา)

4. หากลำโพงไม่มีเสียง ควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. สายเชื่อมต่อลำโพง, ระดับเสียงใน Windows, และ Driver ของ Sound Card

- ข. ซื้อมาใหม่
- ค. ลบโปรแกรมทั้งหมดในคอมพิวเตอร์
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ก.** (การตรวจสอบเบื้องต้นช่วยระบุปัญหา)

5. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำความสะอาดจอภาพอย่างถูกวิธี?

- ก. ทำให้จอภาพมีรอยขีดข่วน
- ข. ช่วยให้ภาพคมชัดขึ้นและยืดอายุการใช้งานของจอภาพ
- ค. ทำให้จอภาพเสีย
- ง. ทำให้จอภาพมีฝุ่นเกาะมากขึ้น
- **เฉลย: ข.** (การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีช่วยรักษาคุณภาพของจอภาพ)

6. ข้อใดคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำความสะอาดจอภาพ?

- ก. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์
- ข. ใช้ผ้าหยาบๆ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือแอมโมเนียโดยตรงกับจอภาพ
- ค. ใช้สเปรย์ทำความสะอาดจอภาพโดยเฉพาะ
- ง. เช็ดเบาๆ
- **เฉลย: ข.** (สารเคมีบางชนิดอาจทำลายสารเคลือบจอภาพได้)

7. หาก External Hard Drive ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ ควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. สายเชื่อมต่อ USB, Power Adapter (ถ้ามี), และลองเสียบกับ Port USB อื่น
- ข. Format External Hard Drive ทันที
- ค. ลบไฟล์ทั้งหมดใน External Hard Drive
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ก.** (การตรวจสอบเบื้องต้นช่วยระบุปัญหา)

8. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้เครื่องสำรองไฟ (UPS) กับคอมพิวเตอร์?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น
- ข. ช่วยจ่ายไฟสำรองเมื่อเกิดไฟตกหรือไฟดับ เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายและให้มีเวลาปิดเครื่องอย่างปลอดภัย
- ค. ลดค่าไฟฟ้า
- ง. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล

- **เฉลย: ข.** (UPS ช่วยป้องกันความเสียหายจากปัญหาไฟฟ้า)

9. ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำหากสายไฟของอุปกรณ์ต่อพ่วงชำรุด?

- ก. ซ่อมแซมด้วยตนเองโดยไม่มีความรู้
- ข. เปลี่ยนสายไฟใหม่ที่ได้มาตรฐาน
- ค. ใช้เทปพันสายไฟ
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ข.** (สายไฟที่ชำรุดอาจก่อให้เกิดอันตรายได้)

10. ข้อใดคือความสำคัญของการจัดเก็บอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างถูกวิธี?

- ก. ทำให้หาอุปกรณ์ยากขึ้น
- ข. ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และป้องกันความเสียหาย
- ค. ทำให้เปลืองพื้นที่
- ง. ไม่จำเป็นต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบ
- **เฉลย: ข.** (การจัดเก็บอย่างถูกวิธีช่วยรักษาคุณภาพของอุปกรณ์)

ข้อสอบความจำ: ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (100 ข้อ)

ส่วนที่ 1: ระบบปฏิบัติการ (Operating System - OS)

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดคือหน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ?

- ก. สร้างเอกสารและนำเสนอข้อมูล
- ข. จัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์, จัดการไฟล์, และให้บริการส่วนติดต่อผู้ใช้
- ค. เล่นเกมและดูหนังเท่านั้น
- ง. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (หน้าที่หลักของ OS คือการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์)

2. ข้อใดคือส่วนประกอบหลักของระบบปฏิบัติการที่ทำหน้าที่จัดการทรัพยากรต่างๆ ของคอมพิวเตอร์?

- ก. โปรแกรมประยุกต์ (Application Program)
- ข. เคอร์เนล (Kernel)
- ค. ไดรเวอร์ (Driver)
- ง. ยูทิลิตี้ (Utility Program)
- **เฉลย: ข.** (Kernel เป็นหัวใจของ OS ที่จัดการทรัพยากร)

3. ระบบปฏิบัติการประเภทใดที่นิยมใช้ในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปและสำนักงาน?

- ก. Linux
- ข. macOS
- ค. Windows
- ง. Android
- **เฉลย: ค.** (Windows เป็น OS ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก)

4. ระบบปฏิบัติการประเภทใดที่นิยมใช้ในงาน Server และเป็น Open Source?

- ก. Windows Server
- ข. macOS Server
- ค. Linux
- ง. iOS
- **เฉลย: ค.** (Linux เป็นที่นิยมใน Server เนื่องจากความเสถียรและยืดหยุ่น)

5. ข้อใดคือระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile OS)?

- ก. Windows 10
- ข. macOS
- ค. Android
- ง. Ubuntu Desktop
- **เฉลย: ค.** (Android และ iOS เป็น Mobile OS ที่นิยม)

6. ข้อใดคือส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ GUI (Graphical User Interface)?

- ก. การพิมพ์คำสั่งผ่าน Command Prompt
- ข. การใช้เมาส์คลิกไอคอนและหน้าต่างต่างๆ
- ค. การใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ข้อความเท่านั้น
- ง. การใช้เสียงสั่งงาน

- **เฉลย: ข.** (GUI ใช้ภาพกราฟิกในการติดต่อกับผู้ใช้)

7. ข้อใดคือส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ CLI (Command Line Interface)?

- ก. การใช้เมาส์คลิกไอคอน
- ข. การพิมพ์คำสั่งผ่าน Command Prompt หรือ Terminal
- ค. การใช้หน้าต่างและเมนู
- ง. การใช้เสียงสั่งงาน
- **เฉลย: ข.** (CLI ใช้การพิมพ์คำสั่งเป็นหลัก)

8. ข้อใดคือหน้าที่ของ Driver ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. เป็นโปรแกรมสำหรับเล่นเกม
- ข. เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ระบบปฏิบัติการสามารถสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้
- ค. เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสาร
- ง. เป็นโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (Driver เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของฮาร์ดแวร์)

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Multitasking ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เพียงโปรแกรมเดียว
- ข. ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานหลายโปรแกรมพร้อมกันได้
- ค. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
- ง. ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง
- **เฉลย: ข.** (Multitasking ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Virtual Memory” ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. หน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดใหญ่มาก
- ข. การใช้พื้นที่บน Hard Disk Drive จำลองเป็นหน่วยความจำหลัก เพื่อขยายขีดความสามารถของ RAM
- ค. หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลถาวร
- ง. หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราวเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (Virtual Memory ช่วยให้ระบบสามารถรันโปรแกรมที่ต้องการ RAM มากกว่าที่มีอยู่จริงได้)

ส่วนที่ 2: การจัดการไฟล์และระบบไฟล์

1. ข้อใดคือหน้าที่ของระบบไฟล์ (File System) ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. จัดการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ข. จัดการการจัดเก็บ, การเรียกใช้, และการจัดระเบียบไฟล์และโพลเดอร์บนอุปกรณ์เก็บข้อมูล
- ค. จัดการการแสดงผลบนหน้าจอ
- ง. จัดการการประมวลผลของ CPU
- **เฉลย: ข.** (File System เป็นส่วนสำคัญในการจัดการข้อมูล)

2. ข้อใดคือระบบไฟล์ที่นิยมใช้ใน Windows?

- ก. ext4
- ข. HFS+
- ค. NTFS
- ง. APFS
- **เฉลย: ค.** (NTFS เป็นระบบไฟล์มาตรฐานของ Windows)

3. ข้อใดคือระบบไฟล์ที่นิยมใช้ใน Linux?

- ก. NTFS
- ข. FAT32
- ค. ext4
- ง. HFS+
- **เฉลย: ค.** (ext4 เป็นระบบไฟล์มาตรฐานของ Linux)

4. ข้อใดคือความหมายของ “Path” ในการจัดการไฟล์?

- ก. ชื่อของไฟล์
- ข. ตำแหน่งของไฟล์หรือโพลเดอร์ในโครงสร้างของระบบไฟล์
- ค. ขนาดของไฟล์
- ง. วันที่สร้างไฟล์
- **เฉลย: ข.** (Path ใช้ระบุตำแหน่งของไฟล์)

5. ข้อใดคือประโยชน์ของการบีบอัดไฟล์ (File Compression)?

- ก. ทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น
- ข. ลดขนาดของไฟล์ เพื่อประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลและลดเวลาในการส่งผ่านเครือข่าย
- ค. ทำให้ไฟล์เสียหาย

- ง. ทำให้ไฟล์เปิดไม่ได้
- **เฉลย: ข.** (File Compression ช่วยประหยัดทรัพยากร)

6. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการบีบอัดและคลายไฟล์?

- ก. Microsoft Word
- ข. WinRAR, 7-Zip
- ค. Paint
- ง. Calculator
- **เฉลย: ข.** (WinRAR, 7-Zip เป็นโปรแกรมบีบอัดไฟล์ที่นิยม)

7. ข้อใดคือความหมายของ “Permissions” ในการจัดการไฟล์?

- ก. ชื่อของไฟล์
- ข. สิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ เช่น อ่าน เขียน หรือเรียกใช้งาน
- ค. ขนาดของไฟล์
- ง. วันที่สร้างไฟล์
- **เฉลย: ข.** (Permissions ใช้ควบคุมการเข้าถึงไฟล์เพื่อความปลอดภัย)

8. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ File Indexing ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. ทำให้การค้นหาไฟล์ช้าลง
- ข. ช่วยให้การค้นหาไฟล์ทำได้รวดเร็วขึ้น
- ค. ทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น
- ง. ทำให้ไฟล์เสียหาย
- **เฉลย: ข.** (File Indexing สร้างดัชนีเพื่อการค้นหาที่รวดเร็ว)

9. ข้อใดคือความหมายของ “Recycle Bin” หรือ “Trash” ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์สำคัญ
- ข. พื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ที่ถูกลบชั่วคราว ก่อนที่จะถูกลบอย่างถาวร
- ค. โฟลเดอร์สำหรับเก็บโปรแกรม
- ง. โฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปภาพ
- **เฉลย: ข.** (Recycle Bin ช่วยให้เราสามารถกู้คืนไฟล์ที่ลบไปแล้วได้)

10. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการลบไฟล์ใน Command Line Interface ของ Windows?

- ก. copy
- ข. move

- ค. del
- ง. rename
- เฉลย: ค. (del ใช้สำหรับลบไฟล์)

ส่วนที่ 3: ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Application Software)

1. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ (Word Processing) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน?

- ก. Microsoft Excel
- ข. Microsoft Word
- ค. Microsoft PowerPoint
- ง. Microsoft Access
- เฉลย: ข. (Microsoft Word ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขเอกสาร)

2. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ตารางทำการ (Spreadsheet) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน?

- ก. Microsoft Word
- ข. Microsoft Excel
- ค. Microsoft PowerPoint
- ง. Microsoft Access
- เฉลย: ข. (Microsoft Excel ใช้สำหรับคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล)

3. ข้อใดคือซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน?

- ก. Microsoft Word
- ข. Microsoft Excel
- ค. Microsoft PowerPoint
- ง. Microsoft Access
- เฉลย: ค. (Microsoft PowerPoint ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอ)

4. ข้อใดคือซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database) ที่นิยมใช้สำหรับผู้ทั่วไป?

- ก. Microsoft Word
- ข. Microsoft Excel
- ค. Microsoft PowerPoint
- ง. Microsoft Access
- เฉลย: ง. (Microsoft Access เป็น DBMS ขนาดเล็กที่ใช้งานง่าย)

5. ข้อใดคือประโยชน์หลักของการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป?

- ก. ต้องเขียนโปรแกรมเองทั้งหมด
- ข. ใช้งานง่าย, มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย, และไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาเอง
- ค. มีราคาแพงมากและใช้งานยาก
- ง. ไม่สามารถปรับแต่งการทำงานได้เลย
- **เฉลย: ข.** (ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

6. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ประเภท Utility Program?

- ก. Microsoft Word
- ข. Antivirus Software, Disk Defragmenter
- ค. Google Chrome
- ง. Adobe Photoshop
- **เฉลย: ข.** (Utility Program ช่วยในการบำรุงรักษาและจัดการระบบ)

7. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ประเภท Web Browser?

- ก. Microsoft Word
- ข. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
- ค. Microsoft Excel
- ง. Adobe Photoshop
- **เฉลย: ข.** (Web Browser ใช้สำหรับเข้าถึงเว็บไซต์)

8. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ประเภท Image Editing Software?

- ก. Microsoft Word
- ข. Adobe Photoshop, GIMP
- ค. Microsoft Excel
- ง. Google Chrome
- **เฉลย: ข.** (Image Editing Software ใช้สำหรับแก้ไขรูปภาพ)

9. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ประเภท Video Editing Software?

- ก. Microsoft Word
- ข. Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve
- ค. Microsoft Excel
- ง. Google Chrome

- **เฉลย: ข.** (Video Editing Software ใช้สำหรับแก้ไขวิดีโอ)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Cloud-based Software (เช่น Google Docs, Office 365)?

- ก. ต้องติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น
- ข. สามารถเข้าถึงและทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านอินเทอร์เน็ต และทำงานร่วมกันได้ง่าย
- ค. มีราคาแพงกว่าซอฟต์แวร์แบบติดตั้ง
- ง. ไม่สามารถสำรองข้อมูลได้
- **เฉลย: ข.** (Cloud-based Software เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน)

ส่วนที่ 4: การติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์

1. ก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ควรตรวจสอบสิ่งใดเป็นอันดับแรก?

- ก. สีของไอคอนโปรแกรม
- ข. ความต้องการของระบบ (System Requirements) ของซอฟต์แวร์นั้นๆ
- ค. ขนาดของไฟล์ติดตั้ง
- ง. ชื่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
- **เฉลย: ข.** (การตรวจสอบ System Requirements ช่วยให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์จะทำงานได้)

2. ข้อใดคือแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยที่สุดในการดาวน์โหลด?

- ก. เว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก
- ข. เว็บไซต์ทางการของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
- ค. จากเพื่อน
- ง. จากอีเมลที่ไม่รู้จัก
- **เฉลย: ข.** (การดาวน์โหลดจากแหล่งที่เชื่อถือได้ช่วยป้องกัน Malware)

3. ข้อใดคือขั้นตอนที่ควรทำหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น?

- ก. ลบไฟล์ติดตั้งทิ้งทันที
- ข. ทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ และตั้งค่าที่จำเป็น
- ค. ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ทันที
- ง. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- **เฉลย: ข.** (การทดสอบและตั้งค่าช่วยให้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งาน)

4. ข้อใดคือประโยชน์ของการถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ใช้งานแล้ว?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง

- ข. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล, ลดภาระการทำงานของระบบ, และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- ค. ทำให้ข้อมูลหาย
- ง. ทำให้ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- **เฉลย: ข.** (การถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่จำเป็นช่วยให้ระบบสะอาดและมีประสิทธิภาพ)

5. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการถอนการติดตั้งโปรแกรมใน Windows?

- ก. Microsoft Word
- ข. Control Panel -> Programs and Features
- ค. Paint
- ง. Calculator
- **เฉลย: ข.** (Programs and Features เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการถอนการติดตั้งโปรแกรม)

6. หากโปรแกรมไม่สามารถถอนการติดตั้งได้ตามปกติ ควรใช้เครื่องมือใด?

- ก. ลบไฟล์เดออร์โปรแกรมโดยตรง
- ข. ใช้โปรแกรม Uninstaller ของบุคคลที่สาม หรือใช้ System Restore Point
- ค. Format Hard Drive
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ข.** (โปรแกรม Uninstaller ของบุคคลที่สามหรือ System Restore Point ช่วยแก้ไขปัญหาการถอนการติดตั้ง)

7. ข้อใดคือความหมายของ “Patch” หรือ “Update” สำหรับซอฟต์แวร์?

- ก. โปรแกรมใหม่ทั้งหมด
- ข. ชุดของไฟล์ที่ใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาด, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, หรือเพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้กับซอฟต์แวร์
- ค. โปรแกรมสำหรับเล่นเกม
- ง. โปรแกรมสำหรับสร้างเอกสาร
- **เฉลย: ข.** (Patch/Update ช่วยให้ซอฟต์แวร์ทันสมัยและปลอดภัย)

8. ข้อใดคือประโยชน์ของการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
- ข. เพิ่มความปลอดภัย, แก้ไขข้อผิดพลาด, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์
- ค. ทำให้ข้อมูลหาย
- ง. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (การอัปเดตช่วยปิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและปรับปรุงการทำงาน)

9. ข้อใดคือความหมายของ “License Agreement” ในการติดตั้งซอฟต์แวร์?

- ก. เอกสารที่ระบุราคาของซอฟต์แวร์
- ข. ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ ซึ่งผู้ใช้ต้องยอมรับก่อนการติดตั้ง
- ค. คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์
- ง. รายชื่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
- **เฉลย: ข.** (License Agreement กำหนดสิทธิ์และข้อจำกัดในการใช้งานซอฟต์แวร์)

10. ข้อใดคือประเภทของซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีข้อจำกัดในการแก้ไขโค้ด?

- ก. Commercial Software
- ข. Freeware
- ค. Shareware
- ง. Open Source Software
- **เฉลย: ข.** (Freeware คือซอฟต์แวร์ฟรีที่โค้ดไม่เปิดเผย)

ส่วนที่ 5: การจัดการกระบวนการและหน่วยความจำ

1. ข้อใดคือความหมายของ “Process” ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. โปรแกรมที่ยังไม่ได้ถูกรัน
- ข. โปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่และใช้ทรัพยากรของระบบ
- ค. ไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บในฮาร์ดดิสก์
- ง. ส่วนหนึ่งของโค้ดโปรแกรม
- **เฉลย: ข.** (Process คือ Instance ของโปรแกรมที่กำลังทำงาน)

2. ข้อใดคือหน้าที่ของ Process Management ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. จัดการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ข. จัดการการสร้าง, การหยุด, การสลับ, และการยุติ Process ต่างๆ
- ค. จัดการการแสดงผลบนหน้าจอ
- ง. จัดการการจัดเก็บไฟล์
- **เฉลย: ข.** (Process Management เป็นส่วนสำคัญในการบริหารทรัพยากร CPU)

3. ข้อใดคือสถานะของ Process ที่พร้อมจะถูกประมวลผลโดย CPU?

- ก. Running

- ข. Waiting
- ค. Ready
- ง. Terminated
- **เฉลย: ค.** (Ready คือสถานะที่ Process รอ CPU)

4. ข้อใดคือสถานะของ Process ที่กำลังถูกประมวลผลโดย CPU?

- ก. Ready
- ข. Waiting
- ค. Running
- ง. Terminated
- **เฉลย: ค.** (Running คือสถานะที่ Process กำลังทำงาน)

5. ข้อใดคือหน้าที่ของ Memory Management ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. จัดการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ข. จัดการการจัดสรรและเรียกคืนหน่วยความจำให้กับ Process ต่างๆ
- ค. จัดการการแสดงผลบนหน้าจอ
- ง. จัดการการจัดเก็บไฟล์
- **เฉลย: ข.** (Memory Management เป็นส่วนสำคัญในการบริหาร RAM)

6. ข้อใดคือเทคนิคที่ใช้ในการจัดการหน่วยความจำ โดยแบ่งหน่วยความจำออกเป็นส่วนๆ ที่มีขนาดคงที่?

- ก. Segmentation
- ข. Paging
- ค. Swapping
- ง. Caching
- **เฉลย: ข.** (Paging ช่วยให้สามารถใช้ Virtual Memory ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

7. ข้อใดคือความหมายของ “Deadlock” ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. การที่ Process ทำงานได้รวดเร็วเกินไป
- ข. สถานการณ์ที่ Process สอง Process หรือมากกว่านั้น ต่างรอคอยทรัพยากรที่อีกฝ่ายหนึ่งถือครองอยู่ ทำให้ไม่มี Process ใดสามารถทำงานต่อไปได้
- ค. การที่ Process ใช้ทรัพยากรมากเกินไป
- ง. การที่ Process ทำงานเสร็จสิ้น
- **เฉลย: ข.** (Deadlock เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขในการออกแบบระบบ)

8. ข้อใดคือเครื่องมือใน Windows ที่ใช้ในการจัดการ Process และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของระบบ?

- ก. Microsoft Word
- ข. Task Manager
- ค. Paint
- ง. Calculator
- เฉลย: ข. (Task Manager เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและจัดการ Process)

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Threading ในการเขียนโปรแกรม?

- ก. ทำให้โปรแกรมทำงานได้เพียง Process เดียว
- ข. ทำให้โปรแกรมสามารถทำงานหลายส่วนพร้อมกันภายใน Process เดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ค. ทำให้โปรแกรมทำงานช้าลง
- ง. ทำให้โปรแกรมซับซ้อนขึ้น
- เฉลย: ข. (Threading ช่วยให้โปรแกรมสามารถใช้ประโยชน์จาก Multi-core CPU ได้)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Context Switching” ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. การเปลี่ยนหน้าจอการทำงาน
- ข. กระบวนการที่ CPU เปลี่ยนจากการประมวลผล Process หนึ่งไปประมวลผลอีก Process หนึ่ง โดยต้องบันทึกสถานะของ Process เดิมไว้และโหลดสถานะของ Process ใหม่ขึ้นมา
- ค. การเปลี่ยนภาษาของระบบปฏิบัติการ
- ง. การเปลี่ยนผู้ใช้งาน
- เฉลย: ข. (Context Switching เป็นส่วนหนึ่งของการทำ Multitasking)

ส่วนที่ 6: การจัดการอุปกรณ์ I/O และระบบเครือข่าย

1. ข้อใดคือหน้าที่ของ I/O Management ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. จัดการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ข. จัดการการสื่อสารระหว่าง CPU และอุปกรณ์ Input/Output ต่างๆ
- ค. จัดการการแสดงผลบนหน้าจอ
- ง. จัดการการจัดเก็บไฟล์
- เฉลย: ข. (I/O Management เป็นส่วนสำคัญในการควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง)

2. ข้อใดคือเทคนิคที่ใช้ในการจัดการ I/O โดยที่ CPU ไม่ต้องรอให้การทำงานของ I/O เสร็จสิ้น?

- ก. Polling
- ข. Interrupt-driven I/O
- ค. Programmed I/O
- ง. Direct Memory Access (DMA)
- **เฉลย: ข.** (Interrupt-driven I/O ช่วยให้ CPU สามารถทำงานอื่นได้ในขณะที่ I/O กำลังทำงาน)

3. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ DMA (Direct Memory Access) ในการจัดการ I/O?

- ก. ทำให้ CPU ต้องทำงานหนักขึ้น
- ข. ช่วยให้อุปกรณ์ I/O สามารถเข้าถึงหน่วยความจำหลักได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน CPU ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลเร็วขึ้นและลดภาระ CPU
- ค. ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลช้าลง
- ง. ทำให้ระบบไม่ปลอดภัย
- **เฉลย: ข.** (DMA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูล)

4. ข้อใดคือหน้าที่ของ Network Management ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. จัดการการแสดงผลบนหน้าจอ
- ข. จัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย, การกำหนดค่า IP Address, และการสื่อสารผ่านโปรโตคอลเครือข่าย
- ค. จัดการการจัดเก็บไฟล์
- ง. จัดการการประมวลผลของ CPU
- **เฉลย: ข.** (Network Management เป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย)

5. ข้อใดคือโปรโตคอลที่ใช้ในการกำหนดค่า IP Address ให้กับอุปกรณ์ในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ?

- ก. DNS
- ข. DHCP
- ค. HTTP
- ง. FTP
- **เฉลย: ข.** (DHCP ช่วยให้การจัดการ IP Address ง่ายขึ้น)

6. ข้อใดคือโปรโตคอลที่ใช้ในการแปลงชื่อโดเมนเป็น IP Address?

- ก. HTTP
- ข. FTP
- ค. DNS
- ง. DHCP

- **เฉลย: ค.** (DNS เป็นระบบที่สำคัญในการเข้าถึงเว็บไซต์)

7. ข้อใดคือโปรโตคอลที่ใช้ในการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย?

- ก. HTTP
- ข. FTP
- ค. SMTP
- ง. POP3
- **เฉลย: ข.** (FTP ใช้สำหรับการถ่ายโอนไฟล์)

8. ข้อใดคือโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งอีเมล?

- ก. HTTP
- ข. FTP
- ค. SMTP
- ง. DNS
- **เฉลย: ค.** (SMTP ใช้สำหรับการส่งอีเมล)

9. ข้อใดคือโปรโตคอลที่ใช้ในการรับอีเมล?

- ก. HTTP
- ข. FTP
- ค. SMTP
- ง. POP3 หรือ IMAP
- **เฉลย: ง.** (POP3 และ IMAP ใช้สำหรับการรับอีเมล)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ VPN (Virtual Private Network)?

- ก. ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าลง
- ข. สร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวที่เข้ารหัสผ่านเครือข่ายสาธารณะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
- ค. ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัย
- ง. ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์บางแห่งได้
- **เฉลย: ข.** (VPN ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเครือข่าย)

ส่วนที่ 7: ความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ

1. ข้อใดคือหน้าที่ของ Authentication ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากร
- ข. การยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานว่าเป็นใคร
- ค. การตรวจสอบการทำงานของระบบ
- ง. การเข้ารหัสข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Authentication คือการพิสูจน์ตัวตน)

2. ข้อใดคือหน้าที่ของ Authorization ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. การยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน
- ข. การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรให้กับผู้ใช้งานที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว
- ค. การตรวจสอบการทำงานของระบบ
- ง. การเข้ารหัสข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Authorization คือการกำหนดสิทธิ์)

3. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่ซ้ำกัน?

- ก. ทำให้จำรหัสผ่านได้ง่ายขึ้น
- ข. เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและระบบ ป้องกันการคาดเดารหัสผ่าน
- ค. ทำให้รหัสผ่านถูกขโมยได้ง่ายขึ้น
- ง. ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน
- **เฉลย: ข.** (รหัสผ่านที่แข็งแกร่งเป็นด่านแรกของการป้องกัน)

4. ข้อใดคือประโยชน์ของการอัปเดตระบบปฏิบัติการ (Windows Update, Linux Update) อย่างสม่ำเสมอ?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
- ข. เพิ่มความปลอดภัย, แก้ไขข้อผิดพลาด, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
- ค. ทำให้ข้อมูลหาย
- ง. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (การอัปเดตช่วยปิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย)

5. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการป้องกันคอมพิวเตอร์จาก Malware?

- ก. Microsoft Word
- ข. Antivirus Software
- ค. Google Chrome
- ง. Adobe Photoshop
- **เฉลย: ข.** (Antivirus เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกัน Malware)

6. ข้อใดคือหน้าที่ของ Firewall ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. จัดการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ข. ควบคุมและกรอง Traffic เข้า-ออกคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ค. จัดการการแสดงผลบนหน้าจอ
- ง. จัดการการจัดเก็บไฟล์
- **เฉลย: ข.** (Firewall เป็นด่านป้องกันพื้นฐานของคอมพิวเตอร์)

7. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ System Restore Point ใน Windows?

- ก. สำรองข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด
- ข. ช่วยให้สามารถย้อนกลับสถานะของระบบปฏิบัติการไปยังจุดที่เคยสร้างไว้ หากเกิดปัญหาจากการติดตั้งโปรแกรมหรือ Driver
- ค. เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต
- ง. ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากระบบ
- **เฉลย: ข.** (System Restore Point ช่วยกู้คืนระบบโดยไม่กระทบไฟล์ส่วนตัว)

8. ข้อใดคือความหมายของ “User Account Control (UAC)” ใน Windows?

- ก. ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้งโปรแกรมใดก็ได้
- ข. ระบบที่แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อโปรแกรมพยายามทำการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเพื่อขอการยืนยันจากผู้ใช้
- ค. ระบบที่ควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
- ง. ระบบที่จัดการไฟล์
- **เฉลย: ข.** (UAC ช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยการจำกัดสิทธิ์ของโปรแกรม)

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ BitLocker ใน Windows?

- ก. เพิ่มความเร็วของ Hard Drive
- ข. เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดบน Hard Drive เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หากคอมพิวเตอร์สูญหายหรือถูกขโมย
- ค. ลดขนาดของ Hard Drive
- ง. จัดเรียงข้อมูลบน Hard Drive
- **เฉลย: ข.** (BitLocker เป็นคุณสมบัติการเข้ารหัส Disk ทั้งหมด)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Sandbox” ในบริบทของความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ?

- ก. พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัว

- ข. สภาพแวดล้อมที่แยกออกมาจากระบบหลัก เพื่อใช้รันโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบจริง
- ค. โปรแกรมสำหรับเล่นเกม
- ง. โปรแกรมสำหรับสร้างเอกสาร
- เฉลย: ข. (Sandbox ช่วยป้องกันระบบหลักจากการคุกคาม)

ส่วนที่ 8: การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์

1. หากคอมพิวเตอร์ทำงานช้าผิดปกติ ควรตรวจสอบสาเหตุใดเป็นอันดับแรก?

- ก. CPU ร้อนเกินไป, RAM ไม่พอ, Hard Drive เต็ม, หรือมี Malware
- ข. เมมส์เสีย
- ค. คีย์บอร์ดเสีย
- ง. จอภาพเสีย
- เฉลย: ก. (สาเหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้า)

2. หากโปรแกรมค้างหรือไม่ตอบสนอง ควรดำเนินการใดเป็นอันดับแรก?

- ก. ปิดเครื่องทันที
- ข. เปิด Task Manager (Ctrl+Shift+Esc) เพื่อ End Task โปรแกรมนั้นๆ
- ค. ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์
- ง. รอให้โปรแกรมกลับมาทำงานเอง
- เฉลย: ข. (Task Manager ช่วยจัดการโปรแกรมที่ค้าง)

3. หากไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. สาย LAN หรือ Wi-Fi Connection, Router/Modem, และ Driver ของ Network Adapter
- ข. เมมส์
- ค. คีย์บอร์ด
- ง. จอภาพ
- เฉลย: ก. (การตรวจสอบการเชื่อมต่อทางกายภาพและซอฟต์แวร์เป็นสิ่งสำคัญ)

4. หากระบบปฏิบัติการแสดงข้อความ Error บ่อยครั้ง ควรดำเนินการใด?

- ก. ลบไฟล์ทั้งหมดทิ้ง
- ข. ตรวจสอบ Driver, สแกนหา Malware, หรือใช้ System Restore Point

- ค. Format Hard Drive ทันที
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- **เฉลย: ข.** (การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามสาเหตุช่วยให้ระบบกลับมาทำงานปกติ)

5. หากโปรแกรมไม่สามารถเปิดได้ ควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. โปรแกรมติดตั้งไม่สมบูรณ์, ไฟล์เสียหาย, หรือไม่ตรงกับ System Requirements
- ข. เมมโมรี่เสีย
- ค. คีย์บอร์ดเสีย
- ง. จอภาพเสีย
- **เฉลย: ก.** (สาเหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้โปรแกรมเปิดไม่ได้)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Disk Cleanup ใน Windows?

- ก. ทำให้ Hard Drive เต็มเร็วขึ้น
- ข. ช่วยลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจาก Hard Drive เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ค. ทำให้ไฟล์เสียหาย
- ง. ทำให้ Hard Drive ทำงานช้าลง
- **เฉลย: ข.** (Disk Cleanup ช่วยทำความสะอาดพื้นที่เก็บข้อมูล)

7. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Defragmentation ใน Windows (สำหรับ HDD)?

- ก. ทำให้ Hard Drive เต็มเร็วขึ้น
- ข. ช่วยจัดเรียงข้อมูลบน Hard Drive ให้เป็นระเบียบ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเร็วขึ้น
- ค. ทำให้ไฟล์เสียหาย
- ง. ทำให้ Hard Drive ทำงานช้าลง
- **เฉลย: ข.** (Defragmentation ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอ่าน/เขียนข้อมูลบน HDD)

8. หากคอมพิวเตอร์มีอาการ Blue Screen of Death (BSOD) ควรตรวจสอบสาเหตุใด?

- ก. เมมโมรี่เสีย
- ข. Driver มีปัญหา, RAM เสีย, หรือ Hard Drive มีปัญหา
- ค. คีย์บอร์ดเสีย
- ง. จอภาพเสีย
- **เฉลย: ข.** (BSOD มักเกิดจากปัญหาฮาร์ดแวร์หรือ Driver)

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Safe Mode ใน Windows?

- ก. ทำให้ Windows ทำงานได้เร็วขึ้น
- ข. โหมดการทำงานที่ Windows จะโหลดเฉพาะ Driver และบริการที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก Driver หรือโปรแกรมที่ติดตั้งใหม่
- ค. ทำให้ Windows ไม่ปลอดภัย
- ง. ทำให้ Windows ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- **เฉลย: ข.** (Safe Mode เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาระบบ)

10. หากลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows ควรดำเนินการใด?

- ก. Format Hard Drive ทันที
- ข. ใช้แผ่น Reset Password หรือโปรแกรมสำหรับ Reset Password
- ค. ไม่ต้องทำอะไร
- ง. ติดตั้ง Windows ใหม่
- **เฉลย: ข.** (มีเครื่องมือและวิธีการในการ Reset Password โดยไม่ต้องติดตั้ง Windows ใหม่)

ส่วนที่ 9: การจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์

1. ข้อใดคือความหมายของ “User Account” ในระบบปฏิบัติการ?

- ก. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเอกสาร
- ข. บัญชีผู้ใช้งานที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ ซึ่งมีสิทธิ์และข้อมูลส่วนตัวที่แตกต่างกัน
- ค. ไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บในฮาร์ดดิสก์
- ง. ส่วนหนึ่งของโค้ดโปรแกรม
- **เฉลย: ข.** (User Account ใช้ในการระบุตัวตนและจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้)

2. ข้อใดคือประเภทของ User Account ที่มีสิทธิ์สูงสุดในการจัดการระบบปฏิบัติการ?

- ก. Standard User
- ข. Guest User
- ค. Administrator
- ง. Limited User
- **เฉลย: ค.** (Administrator มีสิทธิ์ในการติดตั้งโปรแกรม, เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบ)

3. ข้อใดคือประโยชน์ของการสร้าง User Account แยกกันสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคน?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
- ข. เพิ่มความปลอดภัย, แยกข้อมูลส่วนตัว, และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายขึ้น

- ค. ทำให้ข้อมูลหาย
- ง. ทำให้ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- **เฉลย: ข.** (การแยก User Account ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว)

4. ข้อใดคือความหมายของ “Group Policy” ใน Windows?

- ก. โปรแกรมสำหรับเล่นเกม
- ข. ระบบที่ใช้ในการกำหนดค่าการทำงานของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานหรือคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
- ค. โปรแกรมสำหรับสร้างเอกสาร
- ง. โปรแกรมสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (Group Policy ใช้ในการบริหารจัดการระบบในองค์กร)

5. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Group Policy ในองค์กร?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
- ข. ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าความปลอดภัย, การตั้งค่าโปรแกรม, และการตั้งค่าระบบต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานหรือคอมพิวเตอร์จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ค. ทำให้ข้อมูลหาย
- ง. ทำให้ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Group Policy ช่วยลดภาระการจัดการระบบ)

6. ข้อใดคือความหมายของ “Domain” ใน Windows Server?

- ก. กลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแยกกัน
- ข. กลุ่มของคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งานที่ถูกจัดการแบบรวมศูนย์ โดยมี Active Directory เป็นฐานข้อมูลหลัก
- ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
- ง. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- **เฉลย: ข.** (Domain ช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพ)

7. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Active Directory ใน Windows Server?

- ก. ทำให้การจัดการผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์ซับซ้อนขึ้น
- ข. ช่วยในการจัดการผู้ใช้งาน, คอมพิวเตอร์, และทรัพยากรเครือข่ายแบบรวมศูนย์ ทำให้การบริหารจัดการระบบมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- ค. ทำให้ระบบไม่ปลอดภัย
- ง. ทำให้ระบบทำงานช้าลง

- **เฉลย: ข.** (Active Directory เป็นบริการ Directory Service ที่สำคัญของ Microsoft)

8. ข้อใดคือความหมายของ “Single Sign-On (SSO)”?

- ก. การเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่านหลายชุด
- ข. ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว ก็สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือบริการต่างๆ ได้หลายตัว โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบซ้ำ
- ค. ระบบที่ต้องเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่ใช้งานแอปพลิเคชัน
- ง. ระบบที่ไม่มีการยืนยันตัวตน
- **เฉลย: ข.** (SSO ช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ)

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Multi-Factor Authentication (MFA) ในการเข้าสู่ระบบ?

- ก. ใช้รหัสผ่านเพียงอย่างเดียว
- ข. เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ โดยกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนด้วยปัจจัยตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป
- ค. ลดขั้นตอนการยืนยันตัวตน
- ง. ทำให้ระบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
- **เฉลย: ข.** (MFA ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของการยืนยันตัวตน)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Principle of Least Privilege” ในการจัดการสิทธิ์?

- ก. ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานสูงสุดเท่าที่จะทำได้
- ข. ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น
- ค. ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานทุกคนเท่ากัน
- ง. ไม่ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานใดๆ เลย
- **เฉลย: ข.** (Least Privilege ช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต)

ส่วนที่ 10: การจัดการและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ

1. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Disk Cleanup ใน Windows?

- ก. ทำให้ Hard Drive เต็มเร็วขึ้น
- ข. ช่วยลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจาก Hard Drive เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ค. ทำให้ไฟล์เสียหาย
- ง. ทำให้ Hard Drive ทำงานช้าลง
- **เฉลย: ข.** (Disk Cleanup ช่วยทำความสะอาดพื้นที่เก็บข้อมูล)

2. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Defragmentation ใน Windows (สำหรับ HDD)?

- ก. ทำให้ Hard Drive เต็มเร็วขึ้น
- ข. ช่วยจัดเรียงข้อมูลบน Hard Drive ให้เป็นระเบียบ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเร็วขึ้น
- ค. ทำให้ไฟล์เสียหาย
- ง. ทำให้ Hard Drive ทำงานช้าลง
- **เฉลย: ข.** (Defragmentation ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอ่าน/เขียนข้อมูลบน HDD)

3. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ System Restore Point ใน Windows?

- ก. สำรองข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด
- ข. ช่วยให้สามารถย้อนกลับสถานะของระบบปฏิบัติการไปยังจุดที่เคยสร้างไว้ หากเกิดปัญหาจากการติดตั้งโปรแกรมหรือ Driver
- ค. เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต
- ง. ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากระบบ
- **เฉลย: ข.** (System Restore Point ช่วยกู้คืนระบบโดยไม่กระทบไฟล์ส่วนตัว)

4. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Data Backup อย่างสม่ำเสมอ?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น
- ข. ป้องกันข้อมูลสูญหายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ฮาร์ดแวร์เสีย, ไวรัสโจมตี, หรือภัยธรรมชาติ
- ค. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
- ง. ลดความจำเป็นในการติดตั้งโปรแกรม
- **เฉลย: ข.** (Backup เป็นสิ่งสำคัญในการกู้คืนข้อมูล)

5. ข้อใดคือเครื่องมือใน Windows ที่ใช้ในการตรวจสอบและจัดการ Process?

- ก. Microsoft Word
- ข. Task Manager
- ค. Paint
- ง. Calculator
- **เฉลย: ข.** (Task Manager เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและจัดการ Process)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Event Viewer ใน Windows?

- ก. สำหรับเล่นเกม
- ข. ช่วยในการตรวจสอบ Log File ของระบบ เพื่อระบุปัญหา, ข้อผิดพลาด, หรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

- ค. สำหรับสร้างเอกสาร
- ง. สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (Event Viewer เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาระบบ)

7. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Resource Monitor ใน Windows?

- ก. สำหรับเล่นเกม
- ข. ช่วยในการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของระบบ เช่น CPU, RAM, Disk, Network แบบ Real-time
- ค. สำหรับสร้างเอกสาร
- ง. สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (Resource Monitor ช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ)

8. ข้อใดคือความหมายของ “Safe Mode” ใน Windows?

- ก. ทำให้ Windows ทำงานได้เร็วขึ้น
- ข. โหมดการทำงานที่ Windows จะโหลดเฉพาะ Driver และบริการที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก Driver หรือโปรแกรมที่ติดตั้งใหม่
- ค. ทำให้ Windows ไม่ปลอดภัย
- ง. ทำให้ Windows ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- **เฉลย: ข.** (Safe Mode เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาระบบ)

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Clean Boot ใน Windows?

- ก. ทำให้ Windows ทำงานได้เร็วขึ้น
- ข. ช่วยในการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากโปรแกรมหรือบริการที่เริ่มต้นพร้อม Windows โดยการปิดการทำงานของโปรแกรมและบริการที่ไม่จำเป็น
- ค. ทำให้ Windows ไม่ปลอดภัย
- ง. ทำให้ Windows ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- **เฉลย: ข.** (Clean Boot ช่วยในการแยกแยะปัญหาซอฟต์แวร์)

10. ข้อใดคือความสำคัญของการจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์?

- ก. ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเรียนรู้
- ข. ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดและลดภาระการสนับสนุน
- ค. ทำให้ระบบซับซ้อนขึ้น
- ง. ทำให้ระบบไม่ปลอดภัย

- **เฉลย: ข.** (คู่มือการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนผู้ใช้)

ข้อสอบความจำ: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (100 ข้อ)

ส่วนที่ 1: พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดคือความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)?

- ก. คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ทำงานได้หลายอย่าง
- ข. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูล
- ค. ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการไฟล์
- ง. โปรแกรมสำหรับเล่นเกม
- **เฉลย: ข.** (เครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยให้การสื่อสารและแบ่งปันทรัพยากรเป็นไปได้)

2. ข้อใดคือประโยชน์หลักของการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
- ข. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing), การสื่อสาร (Communication), และการเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน
- ค. ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่ขึ้น
- ง. ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่ปลอดภัย
- **เฉลย: ข.** (ประโยชน์หลักของเครือข่ายคือการแบ่งปันและสื่อสาร)

3. เครือข่ายประเภทใดที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ภายในบ้านหรือสำนักงาน?

- ก. WAN (Wide Area Network)
- ข. MAN (Metropolitan Area Network)
- ค. LAN (Local Area Network)
- ง. GAN (Global Area Network)
- **เฉลย: ค.** (LAN เป็นเครือข่ายที่ใช้ในพื้นที่จำกัด)

4. เครือข่ายประเภทใดที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ระหว่างเมือง หรือประเทศ?

- ก. LAN (Local Area Network)
- ข. MAN (Metropolitan Area Network)
- ค. WAN (Wide Area Network)
- ง. PAN (Personal Area Network)
- **เฉลย: ค.** (WAN เชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล)

5. เครือข่ายประเภทใดที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดปานกลาง เช่น ภายในเมือง?

- ก. LAN
- ข. WAN
- ค. MAN
- ง. PAN
- **เฉลย: ค.** (MAN มักใช้เชื่อมต่อ LAN หลายๆ แห่งในเมืองเดียวกัน)

6. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายแบบมีสาย?

- ก. Wireless Adapter
- ข. Network Interface Card (NIC) หรือ LAN Card
- ค. Bluetooth Adapter
- ง. Modem
- **เฉลย: ข.** (NIC เป็นการ์ดที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย)

7. สายสัญญาณประเภทใดที่นิยมใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย (Ethernet)?

- ก. Fiber Optic Cable
- ข. Coaxial Cable
- ค. Twisted Pair Cable (UTP/STP)
- ง. HDMI Cable
- **เฉลย: ค.** (Twisted Pair Cable เช่น Cat5e, Cat6 เป็นที่นิยมใช้ใน LAN)

8. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณและเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันในเครือข่าย LAN?

- ก. Router
- ข. Switch
- ค. Modem
- ง. Access Point

- **เฉลย: ข.** (Switch ทำงานใน Layer 2 ของ OSI Model)

9. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายย่อย (Subnet) ต่างๆ เข้าด้วยกัน และส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายที่แตกต่างกัน?

- ก. Switch
- ข. Hub
- ค. Router
- ง. Repeater
- **เฉลย: ค.** (Router ทำงานใน Layer 3 ของ OSI Model)

10. ข้อใดคือโปรโตคอลหลักที่ใช้ในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต?

- ก. IPX/SPX
- ข. NetBEUI
- ค. TCP/IP
- ง. AppleTalk
- **เฉลย: ค.** (TCP/IP เป็นชุดโปรโตคอลมาตรฐานของอินเทอร์เน็ต)

ส่วนที่ 2: รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Topology)

1. รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใดที่อุปกรณ์ทุกตัวเชื่อมต่อเข้ากับ Hub หรือ Switch ตรงกลาง?

- ก. Bus Topology
- ข. Ring Topology
- ค. Star Topology
- ง. Mesh Topology
- **เฉลย: ค.** (Star Topology เป็นที่นิยมและง่ายต่อการจัดการ)

2. รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใดที่อุปกรณ์ทุกตัวเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวน?

- ก. Star Topology
- ข. Ring Topology
- ค. Bus Topology
- ง. Tree Topology
- **เฉลย: ข.** (Ring Topology ข้อมูลจะไหลไปในทิศทางเดียว)

3. รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใดที่อุปกรณ์ทุกตัวเชื่อมต่อเข้ากับสายสัญญาณหลักเพียงเส้นเดียว?

- ก. Ring Topology
- ข. Star Topology
- ค. Bus Topology
- ง. Mesh Topology
- **เฉลย: ค.** (Bus Topology เป็นรูปแบบที่ง่ายแต่มีข้อจำกัดด้านความน่าเชื่อถือ)

4. รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใดที่อุปกรณ์ทุกตัวเชื่อมต่อถึงกันโดยตรงทั้งหมด?

- ก. Star Topology
- ข. Ring Topology
- ค. Bus Topology
- ง. Mesh Topology
- **เฉลย: ง.** (Mesh Topology ให้ความน่าเชื่อถือสูง แต่มีค่าใช้จ่ายสูง)

5. รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใดที่รวมเอา Star Topology หลายๆ อันเข้าด้วยกัน?

- ก. Bus Topology
- ข. Ring Topology
- ค. Tree Topology
- ง. Mesh Topology
- **เฉลย: ค.** (Tree Topology เหมาะสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขา)

6. ข้อใดคือข้อดีของ Star Topology?

- ก. ประหยัดสายสัญญาณ
- ข. หากสายสัญญาณเส้นใดเส้นหนึ่งขาด จะไม่กระทบต่อการทำงานของเครือข่ายโดยรวม
- ค. ติดตั้งง่ายและจัดการง่าย
- ง. ไม่ต้องใช้อุปกรณ์กลาง
- **เฉลย: ค.** (Star Topology มีข้อดีด้านการจัดการและแก้ไขปัญหา)

7. ข้อใดคือข้อเสียของ Bus Topology?

- ก. ใช้สายสัญญาณจำนวนมาก
- ข. หากสายสัญญาณหลักขาด เครือข่ายทั้งหมดจะหยุดทำงาน
- ค. ติดตั้งยาก
- ง. มีค่าใช้จ่ายสูง

- **เฉลย: ข.** (Bus Topology มีจุดอ่อนที่สายสัญญาณหลัก)

8. ข้อใดคือข้อดีของ Mesh Topology?

- ก. ประหยัดสายสัญญาณ
- ข. มีความน่าเชื่อถือสูงมาก เนื่องจากมีเส้นทางสำรองในการส่งข้อมูลหลายเส้นทาง
- ค. ติดตั้งง่าย
- ง. มีค่าใช้จ่ายต่ำ
- **เฉลย: ข.** (Mesh Topology เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการความต่อเนื่องสูง)

9. ข้อใดคือข้อเสียของ Ring Topology?

- ก. หากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสีย อาจทำให้เครือข่ายทั้งหมดหยุดทำงาน
- ข. ใช้สายสัญญาณจำนวนมาก
- ค. ติดตั้งยาก
- ง. มีค่าใช้จ่ายสูง
- **เฉลย: ก.** (Ring Topology มีจุดอ่อนที่อุปกรณ์แต่ละตัว)

10. รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใดที่นิยมใช้ในเครือข่าย LAN ในปัจจุบันมากที่สุด?

- ก. Bus Topology
- ข. Ring Topology
- ค. Star Topology
- ง. Mesh Topology
- **เฉลย: ค.** (Star Topology เป็นที่นิยมเนื่องจากความง่ายในการจัดการและแก้ไขปัญหา)

ส่วนที่ 3: โมเดล OSI (Open Systems Interconnection Model)

1. โมเดล OSI มีทั้งหมดกี่ Layer?

- ก. 5 Layer
- ข. 6 Layer
- ค. 7 Layer
- ง. 8 Layer
- **เฉลย: ค.** (โมเดล OSI มี 7 Layer)

2. Layer ใดในโมเดล OSI ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือแสง เพื่อส่งผ่านสื่อกลาง?

- ก. Data Link Layer
- ข. Physical Layer
- ค. Network Layer
- ง. Transport Layer
- **เฉลย: ข.** (Physical Layer เป็น Layer ล่างสุดที่เกี่ยวข้องกับสื่อกลางทางกายภาพ)

3. Layer ใดในโมเดล OSI ที่ทำหน้าที่จัดการการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน และควบคุมการเข้าถึงสื่อกลาง (MAC Address)?

- ก. Physical Layer
- ข. Data Link Layer
- ค. Network Layer
- ง. Transport Layer
- **เฉลย: ข.** (Data Link Layer เกี่ยวข้องกับ MAC Address และ Frame)

4. Layer ใดในโมเดล OSI ที่ทำหน้าที่กำหนดเส้นทาง (Routing) ในการส่งข้อมูลข้ามเครือข่าย โดยใช้ IP Address?

- ก. Data Link Layer
- ข. Network Layer
- ค. Transport Layer
- ง. Session Layer
- **เฉลย: ข.** (Network Layer เกี่ยวข้องกับ IP Address และ Packet)

5. Layer ใดในโมเดล OSI ที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของข้อมูล (Flow Control) และการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล (Error Checking) ระหว่างต้นทางและปลายทาง?

- ก. Network Layer
- ข. Transport Layer
- ค. Session Layer
- ง. Presentation Layer
- **เฉลย: ข.** (Transport Layer เกี่ยวข้องกับ TCP/UDP และ Segment)

6. Layer ใดในโมเดล OSI ที่ทำหน้าที่สร้าง, ดูแล, และยุติ Session การสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชัน?

- ก. Transport Layer
- ข. Session Layer

- ค. Presentation Layer
- ง. Application Layer
- **เฉลย: ข.** (Session Layer จัดการการเชื่อมต่อแบบ Logical)

7. Layer ใดในโมเดล OSI ที่ทำหน้าที่แปลงรูปแบบข้อมูล (Data Formatting) และการเข้ารหัส/ถอดรหัสข้อมูล (Encryption/Decryption)?

- ก. Session Layer
- **ข. Presentation Layer**
- ค. Application Layer
- ง. Transport Layer
- **เฉลย: ข.** (Presentation Layer จัดการการนำเสนอข้อมูล)

8. Layer ใดในโมเดล OSI ที่เป็น Layer บนสุด และเป็นส่วนที่แอปพลิเคชันใช้งานโดยตรงในการสื่อสารกับเครือข่าย?

- ก. Session Layer
- ข. Presentation Layer
- **ค. Application Layer**
- ง. Transport Layer
- **เฉลย: ค.** (Application Layer เป็นส่วนที่ผู้ใช้และแอปพลิเคชันโต้ตอบด้วย)

9. อุปกรณ์ Switch ทำงานอยู่ที่ Layer ใดของโมเดล OSI?

- ก. Physical Layer
- **ข. Data Link Layer**
- ค. Network Layer
- ง. Transport Layer
- **เฉลย: ข.** (Switch ทำงานโดยใช้ MAC Address)

10. อุปกรณ์ Router ทำงานอยู่ที่ Layer ใดของโมเดล OSI?

- ก. Data Link Layer
- **ข. Network Layer**
- ค. Transport Layer
- ง. Application Layer
- **เฉลย: ข.** (Router ทำงานโดยใช้ IP Address)

ส่วนที่ 4: โพรโทคอลเครือข่าย

1. โพรโทคอลใดที่ทำหน้าที่สร้างการเชื่อมต่อแบบ **Connection-oriented** และรับประกันการส่งข้อมูลถึงปลายทางอย่างถูกต้องและครบถ้วน?
 - ก. UDP (User Datagram Protocol)
 - ข. TCP (Transmission Control Protocol)
 - ค. IP (Internet Protocol)
 - ง. ICMP (Internet Control Message Protocol)
 - เฉลย: ข. (TCP มีกลไกการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด)
2. โพรโทคอลใดที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลแบบ **Connectionless** และไม่รับประกันการส่งข้อมูลถึงปลายทาง เหมาะสำหรับข้อมูลที่ต้องการความเร็วสูงและยอมรับการสูญหายของข้อมูลได้?
 - ก. TCP (Transmission Control Protocol)
 - ข. UDP (User Datagram Protocol)
 - ค. IP (Internet Protocol)
 - ง. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
 - เฉลย: ข. (UDP เหมาะสำหรับ Real-time Application เช่น Video Streaming)
3. โพรโทคอลใดที่ใช้ในการกำหนดค่า **IP Address** ให้กับอุปกรณ์ในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ?
 - ก. DNS (Domain Name System)
 - ข. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - ค. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
 - ง. FTP (File Transfer Protocol)
 - เฉลย: ข. (DHCP ช่วยลดภาระการกำหนดค่า IP Address ด้วยมือ)
4. โพรโทคอลใดที่ใช้ในการแปลงชื่อโดเมน (**Domain Name**) เป็น **IP Address**?
 - ก. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - ข. DNS (Domain Name System)
 - ค. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
 - ง. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 - เฉลย: ข. (DNS เป็นระบบที่สำคัญในการเข้าถึงเว็บไซต์)
5. โพรโทคอลใดที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์บน **World Wide Web**?
 - ก. FTP (File Transfer Protocol)

- ข. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- ค. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- ง. POP3 (Post Office Protocol version 3)
- **เฉลย: ค.** (HTTP เป็นโปรโตคอลพื้นฐานของเว็บ)

6. โปรโตคอลใดที่ใช้ในการส่งอีเมล?

- ก. POP3 (Post Office Protocol version 3)
- ข. IMAP (Internet Message Access Protocol)
- ค. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- ง. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- **เฉลย: ค.** (SMTP ใช้สำหรับส่งอีเมลจาก Client ไป Server)

7. โปรโตคอลใดที่ใช้ในการรับอีเมล โดยจะดาวน์โหลดอีเมลจาก Server มาเก็บไว้ที่ Client และลบออกจาก Server?

- ก. IMAP (Internet Message Access Protocol)
- ข. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- ค. POP3 (Post Office Protocol version 3)
- ง. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- **เฉลย: ค.** (POP3 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บอีเมลไว้ในเครื่อง)

8. โปรโตคอลใดที่ใช้ในการรับอีเมล โดยจะเก็บอีเมลไว้บน Server และอนุญาตให้ Client หลายเครื่องเข้าถึงอีเมลเดียวกันได้?

- ก. POP3 (Post Office Protocol version 3)
- ข. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- ค. IMAP (Internet Message Access Protocol)
- ง. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- **เฉลย: ค.** (IMAP เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าถึงอีเมลจากหลายอุปกรณ์)

9. โปรโตคอลใดที่ใช้ในการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย?

- ก. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- ข. FTP (File Transfer Protocol)
- ค. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- ง. DNS (Domain Name System)
- **เฉลย: ข.** (FTP ใช้สำหรับการอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์)

10. โพรโทคอลใดที่ใช้ในการเข้าถึงและควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่าน Command Line Interface?

- ก. HTTP
- ข. FTP
- ค. Telnet
- ง. SSH (Secure Shell)
- **เฉลย: ง.** (SSH ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกว่า Telnet)

ส่วนที่ 5: อุปกรณ์เครือข่าย

1. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันในเครือข่าย LAN และส่งข้อมูลไปยังทุกพอร์ตที่เชื่อมต่อ?

- ก. Switch
- ข. Hub
- ค. Router
- ง. Access Point
- **เฉลย: ข.** (Hub เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานใน Physical Layer และส่งข้อมูลแบบ Broadcast)

2. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันในเครือข่าย LAN และส่งข้อมูลไปยังพอร์ตปลายทางที่ถูกต้องเท่านั้น โดยใช้ MAC Address?

- ก. Hub
- ข. Switch
- ค. Router
- ง. Repeater
- **เฉลย: ข.** (Switch ทำงานใน Data Link Layer และส่งข้อมูลแบบ Unicast)

3. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายย่อย (Subnet) ต่างๆ เข้าด้วยกัน และส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายที่แตกต่างกัน โดยใช้ IP Address?

- ก. Switch
- ข. Hub
- ค. Router
- ง. Modem
- **เฉลย: ค.** (Router ทำงานใน Network Layer และใช้ในการ Routing)

4. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อก เพื่อส่งผ่านสายโทรศัพท์ และแปลงกลับจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล?
- ก. Router
 - ข. Switch
 - ค. Modem (Modulator-Demodulator)
 - ง. Access Point
 - **เฉลย: ค.** (Modem ใช้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์)
5. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi เพื่อให้อุปกรณ์ไร้สายสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้?
- ก. Router
 - ข. Switch
 - ค. Modem
 - ง. Access Point (AP)
 - **เฉลย: ง.** (Access Point สร้างสัญญาณ Wi-Fi)
6. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเครือข่าย เพื่อเพิ่มระยะทางในการส่งข้อมูล?
- ก. Router
 - ข. Switch
 - ค. Repeater
 - ง. Firewall
 - **เฉลย: ค.** (Repeater ใช้ในการทวนสัญญาณ)
7. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่ป้องกันเครือข่ายจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอก?
- ก. Switch
 - ข. Router
 - ค. Firewall
 - ง. Hub
 - **เฉลย: ค.** (Firewall เป็นระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย)
8. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่รวมสายสัญญาณหลายเส้นเข้าด้วยกันเป็นสายสัญญาณหลัก เพื่อลดความซับซ้อนของการเดินสาย?
- ก. Patch Panel
 - ข. Switch
 - ค. Router

- ง. Modem
- **เฉลย: ก.** (Patch Panel ใช้ในการจัดการสายสัญญาณในตู้ Rack)

9. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า และแปลงกลับจากไฟฟ้าเป็นแสง สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Fiber Optic?

- ก. Media Converter
- ข. Switch
- ค. Router
- ง. Modem
- **เฉลย: ก.** (Media Converter ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้สื่อกลางต่างกัน)

10. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่จ่ายไฟผ่านสาย Ethernet (Power over Ethernet - PoE) ให้กับอุปกรณ์เครือข่าย เช่น IP Camera หรือ Access Point?

- ก. PoE Switch
- ข. Hub
- ค. Router
- ง. Modem
- **เฉลย: ก.** (PoE Switch ช่วยลดความยุ่งยากในการเดินสายไฟ)

ส่วนที่ 6: การจัดการ IP Address

1. IP Address คืออะไร?

- ก. ชื่อของคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
- ข. หมายเลขประจำตัวของอุปกรณ์ในเครือข่าย ที่ใช้ในการระบุตำแหน่งและสื่อสารกัน
- ค. ชื่อของเว็บไซต์
- ง. รหัสผ่านสำหรับเข้าถึงเครือข่าย
- **เฉลย: ข.** (IP Address เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสื่อสารบนเครือข่าย TCP/IP)

2. IP Address เวอร์ชันใดที่ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด คั่นด้วยจุด แต่ละชุดมีค่าตั้งแต่ 0-255?

- ก. IPv6
- ข. IPv4
- ค. IPX
- ง. NetBEUI
- **เฉลย: ข.** (IPv4 เป็นเวอร์ชันที่ใช้กันมานาน)

3. IP Address เวอร์ชันใดที่ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร 8 ชุด คั่นด้วยโคลอน แต่ละชุดมีค่าเป็นเลขฐานสิบหก?

- ก. IPv4
- ข. IPv6
- ค. IPX
- ง. NetBEUI
- **เฉลย: ข.** (IPv6 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาคาดแคลน IP Address ของ IPv4)

4. Subnet Mask คืออะไร?

- ก. หมายเลขประจำตัวของอุปกรณ์
- ข. ค่าที่ใช้ในการแบ่งแยกส่วนของ IP Address ว่าส่วนใดคือ Network ID และส่วนใดคือ Host ID
- ค. ชื่อของเครือข่าย
- ง. รหัสผ่านสำหรับเข้าถึงเครือข่าย
- **เฉลย: ข.** (Subnet Mask ใช้ในการกำหนดขนาดของ Subnet)

5. Default Gateway คืออะไร?

- ก. IP Address ของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายเดียวกัน
- ข. IP Address ของ Router ที่ทำหน้าที่เป็นประตูทางออกไปยังเครือข่ายภายนอก
- ค. IP Address ของ DNS Server
- ง. IP Address ของ DHCP Server
- **เฉลย: ข.** (Default Gateway เป็นจุดเชื่อมต่อออกสู่โลกภายนอก)

6. DNS Server คืออะไร?

- ก. Server ที่ทำหน้าที่แจกจ่าย IP Address โดยอัตโนมัติ
- ข. Server ที่ทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนเป็น IP Address
- ค. Server ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์
- ง. Server ที่ทำหน้าที่ส่งอีเมล
- **เฉลย: ข.** (DNS Server เป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน)

7. ข้อใดคือ IP Address Class A ที่ใช้สำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่?

- ก. 192.168.x.x
- ข. 10.x.x.x
- ค. 172.16.x.x

- ง. 127.0.0.1
- **เฉลย: ข.** (Class A มีช่วง IP Address ตั้งแต่ 1.0.0.0 ถึง 126.255.255.255)

8. ข้อใดคือ IP Address Class B ที่ใช้สำหรับเครือข่ายขนาดกลาง?

- ก. 10.x.x.x
- ข. 192.168.x.x
- ค. 172.16.x.x ถึง 172.31.x.x
- ง. 127.0.0.1
- **เฉลย: ค.** (Class B มีช่วง IP Address ตั้งแต่ 128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255)

9. ข้อใดคือ IP Address Class C ที่ใช้สำหรับเครือข่ายขนาดเล็ก?

- ก. 10.x.x.x
- ข. 172.16.x.x
- ค. 192.168.x.x
- ง. 127.0.0.1
- **เฉลย: ค.** (Class C มีช่วง IP Address ตั้งแต่ 192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255)

10. IP Address 127.0.0.1 มีความหมายว่าอะไร?

- ก. IP Address ของ Router
- ข. Loopback Address ใช้สำหรับทดสอบการทำงานของ Network Adapter ในเครื่องตัวเอง
- ค. IP Address ของ DNS Server
- ง. IP Address ของ DHCP Server
- **เฉลย: ข.** (Loopback Address ใช้ในการทดสอบภายในเครื่อง)

ส่วนที่ 7: เครือข่ายไร้สาย (Wireless Network)

1. เทคโนโลยีใดที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระยะใกล้ เช่น หูฟัง, เมาส์, คีย์บอร์ด?

- ก. Wi-Fi
- ข. Bluetooth
- ค. Infrared
- ง. NFC
- **เฉลย: ข.** (Bluetooth เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่วนบุคคลระยะสั้น)

2. มาตรฐานใดที่ใช้สำหรับเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)?

- ก. IEEE 802.3
- ข. IEEE 802.11
- ค. IEEE 802.1Q
- ง. IEEE 802.1X
- **เฉลย: ข.** (IEEE 802.11 เป็นมาตรฐานสำหรับ Wi-Fi)

3. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Wi-Fi ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต?

- ก. ต้องใช้สาย LAN เท่านั้น
- ข. สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้สะดวกและรวดเร็ว
- ค. มีความปลอดภัยต่ำกว่าการเชื่อมต่อแบบมีสาย
- ง. มีความเร็วต่ำกว่าการเชื่อมต่อแบบมีสาย
- **เฉลย: ข.** (Wi-Fi ให้ความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อไร้สาย)

4. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi?

- ก. Switch
- ข. Router (หรือ Access Point)
- ค. Modem
- ง. Hub
- **เฉลย: ข.** (Router หรือ Access Point เป็นอุปกรณ์หลักในการกระจายสัญญาณ Wi-Fi)

5. ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย Wi-Fi?

- ก. ใช้รหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดา
- ข. เปลี่ยนชื่อ SSID, ใช้การเข้ารหัสแบบ WPA2/WPA3, และใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อน
- ค. ไม่ตั้งรหัสผ่าน
- ง. เปิดเผยแพร่รหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบ
- **เฉลย: ข.** (การตั้งค่าความปลอดภัยที่เหมาะสมช่วยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต)

6. ข้อใดคือความหมายของ SSID (Service Set Identifier)?

- ก. รหัสผ่านของ Wi-Fi
- ข. ชื่อของเครือข่าย Wi-Fi ที่ปรากฏให้เห็นเมื่อค้นหาสัญญาณ
- ค. IP Address ของ Router
- ง. MAC Address ของ Access Point
- **เฉลย: ข.** (SSID คือชื่อที่ใช้ระบุเครือข่าย Wi-Fi)

7. การเข้ารหัสแบบใดที่ถือว่ามีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ในปัจจุบัน?

- ก. WEP
- ข. WPA
- ค. WPA2/WPA3
- ง. Open (ไม่มีการเข้ารหัส)
- **เฉลย: ค.** (WPA2 และ WPA3 ให้การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งที่สุด)

8. ข้อใดคือประโยชน์ของการซ่อน SSID (Hide SSID)?

- ก. ทำให้เครือข่าย Wi-Fi ปลอดภัย 100%
- ข. ช่วยลดโอกาสที่ผู้ไม่หวังดีจะค้นพบเครือข่ายของคุณ แต่ไม่ได้ป้องกันการเข้าถึงโดยสมบูรณ์
- ค. ทำให้เครือข่าย Wi-Fi ทำงานเร็วขึ้น
- ง. ทำให้เครือข่าย Wi-Fi มีสัญญาณแรงขึ้น
- **เฉลย: ข.** (การซ่อน SSID เป็นมาตรการความปลอดภัยเบื้องต้น)

9. ข้อใดคือความหมายของ “Wi-Fi Hotspot”?

- ก. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบมีสาย
- ข. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- ค. อุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายสัญญาณ Wi-Fi
- ง. อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันเครือข่าย
- **เฉลย: ข.** (Wi-Fi Hotspot มักพบในที่สาธารณะ)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Tethering” ในบริบทของ Mobile Hotspot?

- ก. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสาย LAN
- ข. การแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือไปยังอุปกรณ์อื่นผ่าน Wi-Fi, Bluetooth, หรือ USB
- ค. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม
- ง. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์
- **เฉลย: ข.** (Tethering ช่วยให้อุปกรณ์อื่นสามารถใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือได้)

ส่วนที่ 8: ความปลอดภัยเครือข่าย

1. ข้อใดคือความหมายของ “Firewall” ในเครือข่าย?

- ก. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเครือข่าย

- ข. ระบบที่ทำหน้าที่ควบคุมและกรอง Traffic เข้า-ออกเครือข่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ค. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi
- ง. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล
- เฉลย: ข. (Firewall เป็นด่านป้องกันแรกของเครือข่าย)

2. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ VPN (Virtual Private Network)?

- ก. ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าลง
- ข. สร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวที่เข้ารหัสผ่านเครือข่ายสาธารณะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
- ค. ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัย
- ง. ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์บางแห่งได้
- เฉลย: ข. (VPN ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเครือข่าย)

3. ข้อใดคือการโจมตีเครือข่ายประเภท DoS (Denial of Service)?

- ก. การขโมยข้อมูลส่วนตัว
- ข. การโจมตีที่ทำให้ระบบหรือบริการไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้ตามปกติ โดยการส่ง Traffic จำนวนมากเข้าสู่ระบบ
- ค. การติดตั้ง Malware
- ง. การเปลี่ยนรหัสผ่าน
- เฉลย: ข. (DoS/DDoS เป็นการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่การทำให้ระบบล่ม)

4. ข้อใดคือการโจมตีเครือข่ายประเภท Phishing?

- ก. การขโมยข้อมูลส่วนตัวโดยการหลอกลวงให้ผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลผ่านอีเมลหรือเว็บไซต์ปลอม
- ข. การโจมตีที่ทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้
- ค. การติดตั้ง Malware
- ง. การเปลี่ยนรหัสผ่าน
- เฉลย: ก. (Phishing เป็นการโจมตีทางสังคม)

5. ข้อใดคือการโจมตีเครือข่ายประเภท Man-in-the-Middle (MITM)?

- ก. การขโมยข้อมูลส่วนตัว
- ข. การโจมตีที่ผู้โจมตีแทรกตัวอยู่ระหว่างการสื่อสารของสองฝ่าย เพื่อดักฟังหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- ค. การติดตั้ง Malware

- ง. การเปลี่ยนรหัสผ่าน
- **เฉลย: ข.** (MITM เป็นการโจมตีที่อันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ IDS (Intrusion Detection System) ในเครือข่าย?

- ก. ป้องกันการโจมตีได้ 100%
- ข. ตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการบุกรุกในเครือข่าย และแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ
- ค. ป้องกัน Malware
- ง. เข้ารหัสข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (IDS ช่วยในการเฝ้าระวังความปลอดภัย)

7. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ IPS (Intrusion Prevention System) ในเครือข่าย?

- ก. ตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยเท่านั้น
- ข. ตรวจจับและป้องกันการบุกรุกในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
- ค. ป้องกัน Malware
- ง. เข้ารหัสข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (IPS มีความสามารถในการป้องกันเชิงรุก)

8. ข้อใดคือความหมายของ “Encryption” ในเครือข่าย?

- ก. การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้ง่าย
- ข. กระบวนการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านไม่เข้าใจ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ค. การบีบอัดข้อมูล
- ง. การสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Encryption เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความลับของข้อมูล)

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ SSL/TLS ในการเชื่อมต่อเว็บไซต์?

- ก. ทำให้เว็บไซต์โหลดเร็วขึ้น
- ข. เข้ารหัสการสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อป้องกันการดักฟังข้อมูล
- ค. ทำให้เว็บไซต์สวยงามขึ้น
- ง. ทำให้เว็บไซต์เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
- **เฉลย: ข.** (SSL/TLS เป็นโพรโทคอลที่ใช้ในการสร้าง HTTPS)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Port Scanning” ในบริบทของความปลอดภัยเครือข่าย?

- ก. การตรวจสอบความเร็วของเครือข่าย

- ข. การสแกนหา Port ที่เปิดอยู่บน Server หรืออุปกรณ์เครือข่าย เพื่อค้นหาช่องโหว่หรือบริการที่อาจถูกโจมตีได้
- ค. การตรวจสอบ IP Address
- ง. การตรวจสอบ MAC Address
- เฉลย: ข. (Port Scanning เป็นเทคนิคที่ผู้โจมตีใช้ในการสำรวจเป้าหมาย)

ส่วนที่ 9: การจัดการเครือข่าย

1. ข้อใดคือความหมายของ “Network Administrator”?

- ก. ผู้ใช้งานทั่วไปในเครือข่าย
- ข. ผู้ที่รับผิดชอบในการติดตั้ง, กำหนดค่า, บำรุงรักษา, และแก้ไขปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ค. ผู้ที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ง. ผู้ที่ออกแบบเว็บไซต์
- เฉลย: ข. (Network Administrator มีบทบาทสำคัญในการดูแลเครือข่าย)

2. ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายและ IP Address ของอุปกรณ์?

- ก. ping
- ข. ipconfig (Windows) หรือ ifconfig (Linux)
- ค. tracert
- ง. netstat
- เฉลย: ข. (ipconfig / ifconfig ใช้แสดงข้อมูลการตั้งค่าเครือข่าย)

3. ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ในเครือข่าย?

- ก. ipconfig
- ข. ping
- ค. tracert
- ง. netstat
- เฉลย: ข. (ping ใช้ทดสอบการเชื่อมต่อและเวลาในการตอบสนอง)

4. ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบเส้นทางการส่งข้อมูลไปยังปลายทาง?

- ก. ping
- ข. ipconfig
- ค. tracert (Windows) หรือ traceroute (Linux)

- ง. netstat
- เฉลย: ค. (tracert / traceroute ใช้แสดงเส้นทางของ Packet)

5. ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายและ Port ที่เปิดอยู่?

- ก. ping
- ข. ipconfig
- ค. tracert
- ง. netstat
- เฉลย: ง. (netstat ใช้แสดง Connection และ Port ที่ใช้งานอยู่)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Network Diagram?

- ก. ทำให้เครือข่ายทำงานเร็วขึ้น
- ข. ช่วยในการออกแบบ, ทำความเข้าใจ, และแก้ไขปัญหาเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ค. ทำให้เครือข่ายไม่ปลอดภัย
- ง. ทำให้เครือข่ายซับซ้อนขึ้น
- เฉลย: ข. (Network Diagram เป็นเอกสารสำคัญในการจัดการเครือข่าย)

7. ข้อใดคือความหมายของ “Bandwidth” ในเครือข่าย?

- ก. ความเร็วในการประมวลผลของ CPU
- ข. ปริมาณข้อมูลสูงสุดที่สามารถส่งผ่านเครือข่ายได้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ
- ค. ระยะทางในการส่งสัญญาณ
- ง. จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
- เฉลย: ข. (Bandwidth เป็นตัวชี้วัดความจุของเครือข่าย)

8. ข้อใดคือความหมายของ “Latency” ในเครือข่าย?

- ก. ความเร็วในการส่งข้อมูล
- ข. ระยะเวลาที่ข้อมูลใช้ในการเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทาง
- ค. ปริมาณข้อมูลที่ส่งได้
- ง. จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
- เฉลย: ข. (Latency คือความหน่วงในการส่งข้อมูล)

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Network Monitoring?

- ก. ทำให้เครือข่ายทำงานช้าลง

- ข. ช่วยในการตรวจสอบสถานะ, ประสิทธิภาพ, และความปลอดภัยของเครือข่ายแบบ Real-time เพื่อตรวจจับปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
- ค. ทำให้เครือข่ายไม่ปลอดภัย
- ง. ทำให้เครือข่ายซับซ้อนขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Network Monitoring เป็นสิ่งสำคัญในการดูแลเครือข่าย)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Quality of Service (QoS)” ในเครือข่าย?

- ก. การทำให้เครือข่ายทำงานช้าลง
- ข. การจัดการทรัพยากรเครือข่าย เพื่อให้แอปพลิเคชันหรือบริการบางประเภทได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการส่งข้อมูล เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ
- ค. การทำให้เครือข่ายไม่ปลอดภัย
- ง. การทำให้เครือข่ายซับซ้อนขึ้น
- **เฉลย: ข.** (QoS ช่วยให้แอปพลิเคชันที่สำคัญได้รับ Bandwidth เพียงพอ)

ส่วนที่ 10: การแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น

1. หากไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรก?

- ก. สาย LAN หรือ Wi-Fi Connection, Router/Modem, และ Driver ของ Network Adapter
- ข. เมาส์
- ค. คีย์บอร์ด
- ง. จอภาพ
- **เฉลย: ก.** (การตรวจสอบการเชื่อมต่อทางกายภาพและซอฟต์แวร์เป็นสิ่งสำคัญ)

2. หากเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ แต่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ควรตรวจสอบอะไร?

- ก. รหัสผ่าน Wi-Fi
- ข. การตั้งค่า IP Address, DNS Server, และสถานะของ Router/Modem
- ค. สาย LAN
- ง. Bluetooth
- **เฉลย: ข.** (ปัญหาอาจเกิดจากการตั้งค่า IP หรือ DNS)

3. หากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ แต่เครื่องของคุณไม่สามารถเข้าถึงได้ ควรตรวจสอบอะไร?

- ก. Router/Modem
- ข. การตั้งค่า Network Adapter, Firewall, และ Driver ของเครื่องคุณ

- ค. DNS Server
- ง. DHCP Server
- **เฉลย: ข.** (ปัญหาอาจอยู่ที่การตั้งค่าเฉพาะเครื่องของคุณ)

4. หากไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์บางเว็บไซต์ได้ ควรตรวจสอบอะไร?

- ก. Router/Modem
- ข. DNS Server, Firewall, หรือ Proxy Server
- ค. สาย LAN
- ง. Bluetooth
- **เฉลย: ข.** (ปัญหาอาจเกิดจาก DNS หรือการบล็อกของ Firewall/Proxy)

5. หากการเชื่อมต่อเครือข่ายช้าผิดปกติ ควรตรวจสอบอะไร?

- ก. สาย LAN หรือ Wi-Fi Signal Strength, Bandwidth Usage, และ Router/Modem
- ข. เมาส์
- ค. คีย์บอร์ด
- ง. จอภาพ
- **เฉลย: ก.** (ปัญหาอาจเกิดจากสัญญาณอ่อน, การใช้งาน Bandwidth สูง, หรือ Router มีปัญหา)

6. หากไม่สามารถ Ping ไปยัง IP Address ของ Router ได้ ควรตรวจสอบอะไร?

- ก. DNS Server
- ข. สาย LAN หรือ Wi-Fi Connection, และสถานะของ Router
- ค. DHCP Server
- ง. Firewall
- **เฉลย: ข.** (หาก Ping Router ไม่ได้ แสดงว่าการเชื่อมต่อกับ Router มีปัญหา)

7. หากไม่สามารถเข้าถึง File Share บนเครือข่ายได้ ควรตรวจสอบอะไร?

- ก. การตั้งค่า Firewall, Permissions ของ Folder, และ Network Discovery
- ข. Router/Modem
- ค. DNS Server
- ง. DHCP Server
- **เฉลย: ก.** (ปัญหาอาจเกิดจากการบล็อกของ Firewall หรือสิทธิ์การเข้าถึง)

8. หากมีข้อความแจ้งเตือน IP Address Conflict ควรดำเนินการใด?

- ก. ไม่ต้องทำอะไร

- ข. ตรวจสอบการตั้งค่า IP Address ของอุปกรณ์ในเครือข่าย เพื่อแก้ไขให้ไม่ซ้ำกัน
- ค. Format Hard Drive ทันที
- ง. ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
- เฉลย: ข. (IP Address Conflict เกิดขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์สองเครื่องใช้ IP Address เดียวกัน)

9. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Network Troubleshooting?

- ก. ทำให้เครือข่ายทำงานช้าลง
- ข. กระบวนการในการค้นหา, วิเคราะห์, และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายกลับมาทำงานได้ตามปกติ
- ค. ทำให้เครือข่ายไม่ปลอดภัย
- ง. ทำให้เครือข่ายซับซ้อนขึ้น
- เฉลย: ข. (Network Troubleshooting เป็นทักษะสำคัญของ Network Administrator)

10. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการแก้ไขปัญหาเครือข่าย?

- ก. เปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมด
- ข. ระบุปัญหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ค. ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
- ง. ไม่ต้องทำอะไร
- เฉลย: ข. (การระบุปัญหาที่ชัดเจนเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหา)

ข้อสอบความจำ: ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยง (100 ข้อ)

ส่วนที่ 1: พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดคือหลักการพื้นฐาน 3 ประการของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (CIA Triad)?

- ก. Cost, Innovation, Availability
- ข. Confidentiality, Integrity, Availability
- ค. Control, Identity, Access

- ง. Compliance, Information, Audit
- **เฉลย: ข.** (Confidentiality, Integrity, Availability เป็นหัวใจของ Information Security)

2. ข้อใดคือความหมายของ Confidentiality (การรักษาความลับ)?

- ก. การที่ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน
- ข. การที่ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้เมื่อต้องการ
- ค. การป้องกันข้อมูลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ง. การสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ค.** (Confidentiality คือการปกป้องข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต)

3. ข้อใดคือความหมายของ Integrity (ความถูกต้องครบถ้วน)?

- ก. การป้องกันข้อมูลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ข. การที่ข้อมูลมีความถูกต้อง, ครบถ้วน, และไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ค. การที่ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้เมื่อต้องการ
- ง. การเข้ารหัสข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Integrity คือการรับรองว่าข้อมูลไม่ถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต)

4. ข้อใดคือความหมายของ Availability (ความพร้อมใช้งาน)?

- ก. การป้องกันข้อมูลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ข. การที่ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน
- ค. การที่ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบได้เมื่อต้องการ
- ง. การสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ค.** (Availability คือการทำให้ระบบและข้อมูลพร้อมใช้งานเสมอ)

5. ข้อใดคือความหมายของ “ภัยคุกคาม (Threat)” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. จุดอ่อนในระบบ
- ข. สิ่งที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูล
- ค. มาตรการป้องกัน
- ง. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Threat คือสิ่งที่เป็นอันตราย)

6. ข้อใดคือความหมายของ “ช่องโหว่ (Vulnerability)” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. สิ่งที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย

- ข. จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบ, ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, หรือกระบวนการ ที่ผู้โจมตีสามารถใช้ประโยชน์ได้
- ค. มาตรการป้องกัน
- ง. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Vulnerability คือจุดอ่อนที่อาจถูกโจมตีได้)

7. ข้อใดคือความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. สิ่งที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย
- ข. จุดอ่อนในระบบ
- ค. โอกาสที่ภัยคุกคามจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่และก่อให้เกิดความเสียหาย
- ง. มาตรการป้องกัน
- **เฉลย: ค.** (Risk คือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย)

8. ข้อใดคือความหมายของ “การโจมตี (Attack)” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. การป้องกันระบบ
- ข. การกระทำที่มุ่งร้ายเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบ
- ค. การสำรองข้อมูล
- ง. การอัปเดตซอฟต์แวร์
- **เฉลย: ข.** (Attack คือการกระทำที่เป็นอันตราย)

9. ข้อใดคือความหมายของ “มาตรการควบคุม (Control)” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. สิ่งที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย
- ข. จุดอ่อนในระบบ
- ค. มาตรการหรือกลไกที่นำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันการโจมตี
- ง. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
- **เฉลย: ค.** (Control คือมาตรการที่ใช้ในการป้องกัน)

10. ข้อใดคือความหมายของ “สินทรัพย์ (Asset)” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. สิ่งที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย
- ข. ข้อมูล, ระบบ, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, หรือบุคลากร ที่มีคุณค่าต่อองค์กรและจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง
- ค. จุดอ่อนในระบบ
- ง. มาตรการป้องกัน

- **เฉลย: ข.** (Asset คือสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญและต้องการปกป้อง)

ส่วนที่ 2: ประเภทของภัยคุกคามและมัลแวร์

1. ข้อใดคือมัลแวร์ประเภทหนึ่งที่แพร่กระจายตัวเองโดยการแนบไปกับโปรแกรมอื่น และต้องการการกระทำจากผู้ใช้ในการแพร่กระจาย?
 - ก. Worm
 - ข. Virus
 - ค. Trojan Horse
 - ง. Ransomware
 - **เฉลย: ข.** (Virus ต้องการ Host Program และการกระทำจากผู้ใช้)
2. ข้อใดคือมัลแวร์ประเภทหนึ่งที่สามารถแพร่กระจายตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมอื่น และสามารถแพร่กระจายผ่านเครือข่ายได้?
 - ก. Virus
 - ข. Worm
 - ค. Trojan Horse
 - ง. Spyware
 - **เฉลย: ข.** (Worm สามารถแพร่กระจายตัวเองได้โดยอิสระ)
3. ข้อใดคือมัลแวร์ประเภทหนึ่งที่แฝงตัวมาในรูปแบบของโปรแกรมที่ดูเหมือนมีประโยชน์ แต่มีเจตนาร้ายแอบแฝงอยู่?
 - ก. Virus
 - ข. Worm
 - ค. Trojan Horse
 - ง. Adware
 - **เฉลย: ค.** (Trojan Horse หลอกผู้ใช้ให้ติดตั้ง)
4. ข้อใดคือมัลแวร์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่การเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลของผู้ใช้ และเรียกค่าไถ่เพื่อแลกกับการถอดรหัส?
 - ก. Spyware
 - ข. Adware
 - ค. Ransomware
 - ง. Rootkit

- **เฉลย: ค.** (Ransomware เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงในปัจจุบัน)

5. ข้อใดคือมัลแวร์ประเภทหนึ่งที่แอบเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เช่น พฤติกรรมการใช้งาน อินเทอร์เน็ต, รหัสผ่าน?

- ก. Adware
- ข. Spyware
- ค. Ransomware
- ง. Rootkit
- **เฉลย: ข.** (Spyware ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้)

6. ข้อใดคือการโจมตีประเภทหนึ่งที่หลอกลวงให้ผู้ใช้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น รหัสผ่าน, ข้อมูลบัตรเครดิต ผ่านอีเมลหรือเว็บไซต์ปลอม?

- ก. DoS Attack
- ข. Phishing Attack
- ค. Brute-force Attack
- ง. SQL Injection
- **เฉลย: ข.** (Phishing เป็นการโจมตีทางสังคม)

7. ข้อใดคือการโจมตีประเภทหนึ่งที่ทำให้ระบบหรือบริการไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้ตามปกติ โดยการส่ง Traffic จำนวนมากเข้าสู่ระบบ?

- ก. Phishing Attack
- ข. DoS (Denial of Service) Attack
- ค. Man-in-the-Middle Attack
- ง. Cross-Site Scripting (XSS)
- **เฉลย: ข.** (DoS/DDoS มุ่งเป้าไปที่ Availability ของระบบ)

8. ข้อใดคือการโจมตีประเภทหนึ่งที่ผู้โจมตีแทรกตัวอยู่ระหว่างการสื่อสารของสองฝ่าย เพื่อดักฟังหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล?

- ก. DoS Attack
- ข. Phishing Attack
- ค. Man-in-the-Middle (MITM) Attack
- ง. Brute-force Attack
- **เฉลย: ค.** (MITM เป็นการโจมตีที่อันตรายต่อ Confidentiality และ Integrity)

9. ข้อใดคือการโจมตีประเภทหนึ่งที่พยายามเดารหัสผ่านโดยการลองผิดลองถูกทุกความเป็นไปได้?

- ก. Phishing Attack
- ข. DoS Attack
- ค. Brute-force Attack
- ง. SQL Injection
- **เฉลย: ค.** (Brute-force Attack ใช้เวลานานแต่มีโอกาสสำเร็จหากรหัสผ่านไม่ซับซ้อน)

10. ข้อใดคือการโจมตีประเภทหนึ่งที่ใช้ช่องโหว่ของเว็บแอปพลิเคชันในการแทรกคำสั่ง SQL เพื่อเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล?

- ก. Cross-Site Scripting (XSS)
- ข. SQL Injection
- ค. DoS Attack
- ง. Phishing Attack
- **เฉลย: ข.** (SQL Injection มุ่งเป้าไปที่ฐานข้อมูล)

ส่วนที่ 3: การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography)

1. ข้อใดคือความหมายของ “การเข้ารหัส (Encryption)”?

- ก. การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้ง่าย
- ข. กระบวนการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านไม่เข้าใจ (Ciphertext) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ค. การบีบอัดข้อมูล
- ง. การสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Encryption เป็นสิ่งสำคัญในการรักษา Confidentiality)

2. ข้อใดคือความหมายของ “การถอดรหัส (Decryption)”?

- ก. การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านไม่เข้าใจ
- ข. กระบวนการแปลงข้อมูลที่ถูกรหัส (Ciphertext) กลับมาเป็นข้อมูลต้นฉบับ (Plaintext) ที่อ่านเข้าใจได้
- ค. การบีบอัดข้อมูล
- ง. การสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Decryption คือการทำให้ข้อมูลกลับมาอ่านได้)

3. ข้อใดคือประเภทของการเข้ารหัสที่ใช้ Key เดียวกันทั้งในการเข้ารหัสและถอดรหัส?

- ก. Asymmetric Encryption (Public-key Cryptography)

- ข. Symmetric Encryption (Secret-key Cryptography)
- ค. Hashing
- ง. Digital Signature
- **เฉลย: ข.** (Symmetric Encryption เช่น AES, DES)

4. ข้อใดคือประเภทของการเข้ารหัสที่ใช้ Key สองชุดที่ไม่เหมือนกัน (Public Key และ Private Key) ในการเข้ารหัสและถอดรหัส?

- ก. Symmetric Encryption
- ข. Asymmetric Encryption (Public-key Cryptography)
- ค. Hashing
- ง. Digital Signature
- **เฉลย: ข.** (Asymmetric Encryption เช่น RSA)

5. ข้อใดคือประโยชน์หลักของการใช้ Symmetric Encryption?

- ก. มีความเร็วในการเข้ารหัส/ถอดรหัสสูง เหมาะสำหรับข้อมูลจำนวนมาก
- ข. มีความปลอดภัยสูงในการแลกเปลี่ยน Key
- ค. ใช้สำหรับยืนยันตัวตนเท่านั้น
- ง. ใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น
- **เฉลย: ก.** (Symmetric Encryption มีประสิทธิภาพสูง)

6. ข้อใดคือประโยชน์หลักของการใช้ Asymmetric Encryption?

- ก. มีความเร็วในการเข้ารหัส/ถอดรหัสสูง
- ข. ช่วยแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยน Key อย่างปลอดภัย เหมาะสำหรับการยืนยันตัวตนและการสร้าง Digital Signature
- ค. ใช้สำหรับบีบอัดข้อมูลเท่านั้น
- ง. ใช้สำหรับสำรองข้อมูลเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (Asymmetric Encryption ช่วยให้การสื่อสารปลอดภัยโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยน Secret Key)

7. ข้อใดคือความหมายของ “Hashing” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. การเข้ารหัสข้อมูลที่สามารถถอดรหัสกลับได้
- ข. กระบวนการแปลงข้อมูลให้เป็นค่า Hash Value ที่มีขนาดคงที่ ไม่สามารถถอดรหัสกลับเป็นข้อมูลต้นฉบับได้ และใช้ในการตรวจสอบ Integrity ของข้อมูล
- ค. การบีบอัดข้อมูล

- ง. การสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Hashing ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล)

8. ข้อใดคือประโยชน์หลักของ Digital Signature (ลายเซ็นดิจิทัล)?

- ก. การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อรักษาความลับ
- ข. การยืนยันตัวตนของผู้ส่ง (Authentication) และรับรองความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) ว่าไม่ถูกเปลี่ยนแปลงระหว่างทาง
- ค. การบีบอัดข้อมูล
- ง. การสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Digital Signature ให้ Non-repudiation ด้วย)

9. ข้อใดคือความหมายของ “Certificate Authority (CA)”?

- ก. องค์กรที่ออกใบรับรองดิจิทัลให้กับบุคคลหรือองค์กร เพื่อยืนยันตัวตนบนโลกออนไลน์
- ข. องค์กรที่พัฒนาโปรแกรม Antivirus
- ค. องค์กรที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- ง. องค์กรที่ดูแลฐานข้อมูล
- **เฉลย: ก.** (CA เป็นผู้ที่ออก Digital Certificate)

10. ข้อใดคือโปรโตคอลที่ใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยบนเว็บ โดยใช้ SSL/TLS?

- ก. HTTP
- ข. FTP
- ค. HTTPS
- ง. SMTP
- **เฉลย: ค.** (HTTPS คือ HTTP ที่ทำงานบน SSL/TLS)

ส่วนที่ 4: การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

1. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการบริหารจัดการความเสี่ยง?

- ก. การลดความเสี่ยง
- ข. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
- ค. การยอมรับความเสี่ยง
- ง. การถ่ายโอนความเสี่ยง
- **เฉลย: ข.** (ต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรที่เป็นความเสี่ยงบ้าง)

2. ข้อใดคือความหมายของ “การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)”?

- ก. การระบุความเสี่ยง
- ข. กระบวนการในการวิเคราะห์และประเมินระดับของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
- ค. การลดความเสี่ยง
- ง. การยอมรับความเสี่ยง
- **เฉลย: ข.** (Risk Assessment ช่วยให้เข้าใจระดับความรุนแรงของความเสี่ยง)

3. ข้อใดคือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่มุ่งเน้นการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบของความเสี่ยง?

- ก. Risk Acceptance
- ข. Risk Avoidance
- ค. Risk Mitigation (หรือ Risk Reduction)
- ง. Risk Transfer
- **เฉลย: ค.** (Risk Mitigation คือการลดความเสี่ยง)

4. ข้อใดคือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่มุ่งเน้นการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง?

- ก. Risk Mitigation
- ข. Risk Avoidance
- ค. Risk Acceptance
- ง. Risk Transfer
- **เฉลย: ข.** (Risk Avoidance คือการไม่ทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยง)

5. ข้อใดคือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่มุ่งเน้นการยอมรับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว?

- ก. Risk Avoidance
- ข. Risk Mitigation
- ค. Risk Acceptance
- ง. Risk Transfer
- **เฉลย: ค.** (Risk Acceptance คือการยอมรับความเสี่ยงที่เหลือ)

6. ข้อใดคือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่มุ่งเน้นการโอนย้ายความเสี่ยงไปยังบุคคลที่สาม เช่น การทำประกันภัย?

- ก. Risk Avoidance

- ข. Risk Mitigation
- ค. Risk Acceptance
- ง. Risk Transfer
- **เฉลย: ง.** (Risk Transfer คือการโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น)

7. ข้อใดคือประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ?

- ก. ทำให้ระบบไม่ปลอดภัย
- ข. ช่วยปกป้องสินทรัพย์สารสนเทศ, ลดโอกาสเกิดความเสียหาย, และสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร
- ค. ทำให้ระบบซับซ้อนขึ้น
- ง. ทำให้ระบบทำงานช้าลง
- **เฉลย: ข.** (Risk Management ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับความไม่แน่นอนได้)

8. ข้อใดคือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. ISO 9001
- ข. ISO 14001
- ค. ISO 27001
- ง. ISO 50001
- **เฉลย: ค.** (ISO 27001 เป็นมาตรฐานสำหรับ Information Security Management System - ISMS)

9. ข้อใดคือความหมายของ “Business Continuity Plan (BCP)”?

- ก. แผนการตลาดขององค์กร
- ข. แผนงานที่กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินธุรกิจให้ต่อเนื่อง หรือกลับมาดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
- ค. แผนการพัฒนาซอฟต์แวร์
- ง. แผนการฝึกอบรมพนักงาน
- **เฉลย: ข.** (BCP มุ่งเน้นการรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจ)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Disaster Recovery Plan (DRP)”?

- ก. แผนการตลาดขององค์กร
- ข. แผนงานที่กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการกู้คืนระบบสารสนเทศและข้อมูล หลังจากเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำให้ระบบล่ม
- ค. แผนการพัฒนาซอฟต์แวร์

- ง. แผนการฝึกอบรมพนักงาน
- **เฉลย: ข.** (DRP มุ่งเน้นการกู้คืนระบบและข้อมูล)

ส่วนที่ 5: มาตรการป้องกันและควบคุม

1. ข้อใดคือมาตรการควบคุมทางกายภาพ (Physical Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต?
 - ก. การใช้รหัสผ่าน
 - ข. การติดตั้งกล้องวงจรปิด, ระบบควบคุมการเข้าออก, และการรักษาความปลอดภัยอาคาร
 - ค. การเข้ารหัสข้อมูล
 - ง. การติดตั้งโปรแกรม Antivirus
 - **เฉลย: ข.** (Physical Control เกี่ยวข้องกับการป้องกันทางกายภาพ)
2. ข้อใดคือมาตรการควบคุมทางเทคนิค (Technical Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต?
 - ก. การติดตั้งกล้องวงจรปิด
 - ข. การใช้รหัสผ่าน, Firewall, Antivirus, และการเข้ารหัสข้อมูล
 - ค. การฝึกอบรมพนักงาน
 - ง. การจัดทำนโยบายความปลอดภัย
 - **เฉลย: ข.** (Technical Control ใช้เทคโนโลยีในการป้องกัน)
3. ข้อใดคือมาตรการควบคุมทางการบริหาร (Administrative Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต?
 - ก. การใช้รหัสผ่าน
 - ข. การติดตั้งกล้องวงจรปิด
 - ค. การจัดทำนโยบายความปลอดภัย, การฝึกอบรมพนักงาน, และการกำหนดบทบาทหน้าที่
 - ง. การเข้ารหัสข้อมูล
 - **เฉลย: ค.** (Administrative Control เกี่ยวข้องกับนโยบายและกระบวนการ)
4. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่ซ้ำกัน?
 - ก. ทำให้จำรหัสผ่านได้ง่ายขึ้น
 - ข. เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและระบบ ป้องกันการคาดเดารหัสผ่าน
 - ค. ทำให้รหัสผ่านถูกขโมยได้ง่ายขึ้น
 - ง. ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน

- **เฉลย: ข.** (รหัสผ่านที่แข็งแกร่งเป็นด่านแรกของการป้องกัน)

5. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Multi-Factor Authentication (MFA) ในการเข้าสู่ระบบ?

- ก. ใช้รหัสผ่านเพียงอย่างเดียว
- ข. เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ โดยกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนด้วยปัจจัยตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป
- ค. ลดขั้นตอนการยืนยันตัวตน
- ง. ทำให้ระบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
- **เฉลย: ข.** (MFA ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของการยืนยันตัวตน)

6. ข้อใดคือหน้าที่ของ Firewall ในเครือข่าย?

- ก. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเครือข่าย
- ข. ระบบที่ทำหน้าที่ควบคุมและกรอง Traffic เข้า-ออกเครือข่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ค. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi
- ง. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล
- **เฉลย: ข.** (Firewall เป็นด่านป้องกันแรกของเครือข่าย)

7. ข้อใดคือประโยชน์ของการติดตั้งโปรแกรม Antivirus และอัปเดตฐานข้อมูลไวรัสอย่างสม่ำเสมอ?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
- ข. ป้องกันคอมพิวเตอร์จาก Malware, Virus, และภัยคุกคามทางไซเบอร์อื่นๆ
- ค. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
- ง. ทำให้ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Antivirus เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกัน Malware)

8. ข้อใดคือประโยชน์ของการอัปเดตระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
- ข. เพิ่มความปลอดภัย, แก้ไขข้อผิดพลาด, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
- ค. ทำให้ข้อมูลหาย
- ง. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (การอัปเดตช่วยปิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย)

9. ข้อใดคือความหมายของ “Intrusion Detection System (IDS)”?

- ก. ระบบที่ป้องกันการบุกรุก

- ข. ระบบที่ตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการบุกรุกในเครือข่าย และแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ
- ค. ระบบที่เข้ารหัสข้อมูล
- ง. ระบบที่สำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (IDS ช่วยในการเฝ้าระวังความปลอดภัย)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Intrusion Prevention System (IPS)”?

- ก. ระบบที่ตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยเท่านั้น
- ข. ระบบที่ตรวจจับและป้องกันการบุกรุกในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
- ค. ระบบที่เข้ารหัสข้อมูล
- ง. ระบบที่สำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (IPS มีความสามารถในการป้องกันเชิงรุก)

ส่วนที่ 6: นโยบายและมาตรฐานความปลอดภัย

1. ข้อใดคือความหมายของ “นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)”?

- ก. เอกสารที่ระบุวิธีการติดตั้งโปรแกรม
- ข. เอกสารที่กำหนดแนวทางและกฎเกณฑ์ในการจัดการและปกป้องสินทรัพย์สารสนเทศขององค์กร
- ค. เอกสารที่ระบุรายชื่อพนักงาน
- ง. เอกสารที่ระบุแผนการตลาด
- **เฉลย: ข.** (นโยบายความปลอดภัยเป็นรากฐานของการบริหารจัดการความปลอดภัย)

2. ข้อใดคือประโยชน์ของการจัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. ทำให้ระบบไม่ปลอดภัย
- ข. สร้างความเข้าใจร่วมกัน, กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน, และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- ค. ทำให้ระบบซับซ้อนขึ้น
- ง. ทำให้ระบบทำงานช้าลง
- **เฉลย: ข.** (นโยบายช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจบทบาทด้านความปลอดภัย)

3. ข้อใดคือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. ISO 9001
- ข. ISO 27001

- ค. ISO 14001
- ง. ISO 50001
- เฉลย: ข. (ISO 27001 เป็นมาตรฐานสำหรับ ISMS)

4. ข้อใดคือความหมายของ “Information Security Management System (ISMS)”?

- ก. ระบบที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล
- ข. ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 เพื่อปกป้องข้อมูลขององค์กร
- ค. ระบบที่ใช้ในการจัดการเครือข่าย
- ง. ระบบที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
- เฉลย: ข. (ISMS เป็นแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการความปลอดภัย)

5. ข้อใดคือหลักการของ “Principle of Least Privilege” ในการจัดการสิทธิ์?

- ก. ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานสูงสุดเท่าที่จะทำได้
- ข. ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น
- ค. ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานทุกคนเท่ากัน
- ง. ไม่ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานใดๆ เลย
- เฉลย: ข. (Least Privilege ช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต)

6. ข้อใดคือความหมายของ “Segregation of Duties (SoD)”?

- ก. การให้พนักงานคนเดียวรับผิดชอบงานทั้งหมด
- ข. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้อำนาจใดบุคคลใดมีอำนาจมากเกินไปในการควบคุมกระบวนการทั้งหมดที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
- ค. การให้พนักงานทำงานร่วมกันเสมอ
- ง. การให้พนักงานทำงานตามลำพัง
- เฉลย: ข. (SoD เป็นมาตรการควบคุมภายในที่สำคัญ)

7. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Security Awareness Training ให้กับพนักงาน?

- ก. ทำให้พนักงานทำงานช้าลง
- ข. เพิ่มความตระหนักและความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับภัยคุกคามและแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
- ค. ทำให้พนักงานไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องความปลอดภัย
- ง. ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น
- เฉลย: ข. (พนักงานเป็นด่านหน้าในการป้องกันภัยคุกคาม)

8. ข้อใดคือความหมายของ “Acceptable Use Policy (AUP)”?

- ก. นโยบายการลาหยุดของพนักงาน
- ข. นโยบายที่กำหนดแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศและทรัพยากรขององค์กรอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
- ค. นโยบายการแต่งกายของพนักงาน
- ง. นโยบายการจ่ายเงินเดือน
- **เฉลย: ข.** (AUP ช่วยกำหนดพฤติกรรมการใช้งานที่เหมาะสม)

9. ข้อใดคือความหมายของ “Incident Response Plan (IRP)”?

- ก. แผนการตลาดขององค์กร
- ข. แผนงานที่กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการรับมือ, ตรวจสอบ, และแก้ไขเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกิดขึ้น
- ค. แผนการพัฒนาซอฟต์แวร์
- ง. แผนการฝึกอบรมพนักงาน
- **เฉลย: ข.** (IRP ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Security Audit?

- ก. ทำให้ระบบไม่ปลอดภัย
- ข. การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อค้นหาช่องโหว่และข้อบกพร่อง
- ค. ทำให้ระบบซับซ้อนขึ้น
- ง. ทำให้ระบบทำงานช้าลง
- **เฉลย: ข.** (Security Audit ช่วยในการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง)

ส่วนที่ 7: การสำรองและกู้คืนข้อมูล

1. ข้อใดคือประโยชน์ของการสำรองข้อมูล (Backup) อย่างสม่ำเสมอ?

- ก. ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น
- ข. ป้องกันข้อมูลสูญหายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ฮาร์ดแวร์เสีย, ไวรัสโจมตี, หรือภัยธรรมชาติ
- ค. เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
- ง. ลดความจำเป็นในการติดตั้งโปรแกรม
- **เฉลย: ข.** (Backup เป็นสิ่งสำคัญในการกู้คืนข้อมูล)

2. หลักการสำรองข้อมูลแบบ 3-2-1 Rule หมายถึงอะไร?

- ก. มีข้อมูล 3 ชุด, เก็บในสื่อ 2 ชนิด, 1 ชุดเก็บไว้นอกสถานที่/Cloud
- ข. มีข้อมูล 3 ชุด, เก็บในสื่อ 1 ชนิด, 2 ชุดเก็บไว้นอกสถานที่
- ค. มีข้อมูล 1 ชุด, เก็บในสื่อ 2 ชนิด, 3 ชุดเก็บไว้นอกสถานที่
- ง. มีข้อมูล 2 ชุด, เก็บในสื่อ 3 ชนิด, 1 ชุดเก็บไว้นอกสถานที่
- **เฉลย: ก.** (เป็นหลักการสำรองข้อมูลที่แนะนำเพื่อความปลอดภัยสูงสุด)

3. ข้อใดคือความหมายของ “Full Backup”?

- ก. การสำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ข. การสำรองข้อมูลทั้งหมดทุกครั้งที่ทำสำรอง
- ค. การสำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์ที่สร้างใหม่
- ง. การสำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์ระบบ
- **เฉลย: ข.** (Full Backup ใช้พื้นที่มากแต่กู้คืนได้เร็ว)

4. ข้อใดคือความหมายของ “Incremental Backup”?

- ก. การสำรองข้อมูลทั้งหมดทุกครั้ง
- ข. การสำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก Full Backup ครั้งล่าสุด
- ค. การสำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์ที่สร้างใหม่
- ง. การสำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์ระบบ
- **เฉลย: ข.** (Incremental Backup ใช้พื้นที่น้อยแต่กู้คืนช้ากว่า)

5. ข้อใดคือความหมายของ “Differential Backup”?

- ก. การสำรองข้อมูลทั้งหมดทุกครั้ง
- ข. การสำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก Full Backup ครั้งล่าสุด
- ค. การสำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก Full Backup ครั้งแรกเท่านั้น
- ง. การสำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์ระบบ
- **เฉลย: ค.** (Differential Backup ใช้พื้นที่มากกว่า Incremental แต่กู้คืนเร็วกว่า)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Data Recovery?

- ก. การป้องกันข้อมูลสูญหาย
- ข. กระบวนการกู้คืนข้อมูลที่สูญหายหรือเสียหายจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล
- ค. การสำรองข้อมูล
- ง. การเข้ารหัสข้อมูล

- **เฉลย: ข.** (Data Recovery เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อข้อมูลสูญหาย)

7. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรองข้อมูลแบบ Offline?

- ก. Cloud Storage
- ข. External Hard Drive, USB Flash Drive, Tape Drive
- ค. Network Attached Storage (NAS)
- ง. Storage Area Network (SAN)
- **เฉลย: ข.** (Offline Backup ช่วยป้องกันข้อมูลจากการโจมตีออนไลน์)

8. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ Cloud Storage ในการสำรองข้อมูล?

- ก. ต้องติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น
- ข. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา, มีความยืดหยุ่นในการขยายพื้นที่, และมีผู้ให้บริการดูแลความปลอดภัย
- ค. มีราคาแพงมากและใช้งานยาก
- ง. ไม่สามารถสำรองข้อมูลได้
- **เฉลย: ข.** (Cloud Storage เพิ่มความสะดวกและยืดหยุ่นในการสำรองข้อมูล)

9. ข้อใดคือความหมายของ “Recovery Time Objective (RTO)”?

- ก. ปริมาณข้อมูลที่ยอมรับได้ว่าสูญหาย
- ข. ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมรับได้ในการกู้คืนระบบหรือบริการให้กลับมาทำงานได้ตามปกติหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
- ค. ระยะเวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูล
- ง. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบระบบ
- **เฉลย: ข.** (RTO เป็นตัวชี้วัดความเร็วในการกู้คืน)

10. ข้อใดคือความหมายของ “Recovery Point Objective (RPO)”?

- ก. ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมรับได้ในการกู้คืนระบบ
- ข. ปริมาณข้อมูลสูงสุดที่ยอมรับได้ว่าสูญหาย หรือช่วงเวลาที่ข้อมูลสามารถสูญหายได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
- ค. ระยะเวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูล
- ง. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบระบบ
- **เฉลย: ข.** (RPO เป็นตัวชี้วัดปริมาณข้อมูลที่ยอมรับได้ว่าสูญหาย)

ส่วนที่ 8: การจัดการ Log และการตรวจสอบ

1. ข้อใดคือประโยชน์ของการจัดเก็บ Log File ของระบบ?

- ก. ทำให้ระบบทำงานช้าลง
- ข. ช่วยในการตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ, ค้นหาข้อผิดพลาด, และใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
- ค. ทำให้ระบบไม่ปลอดภัย
- ง. ทำให้ระบบซับซ้อนขึ้น
- เฉลย: ข. (Log File เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา)

2. ข้อใดคือข้อมูลที่มีจะปรากฏใน Log File ของระบบ?

- ก. รหัสผ่านของผู้ใช้งาน
- ข. วันที่และเวลาของเหตุการณ์, ประเภทของเหตุการณ์, ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง, และผลลัพธ์ของเหตุการณ์
- ค. ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน
- ง. แผนการตลาดขององค์กร
- เฉลย: ข. (Log File บันทึกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ)

3. ข้อใดคือเครื่องมือใน Windows ที่ใช้ในการตรวจสอบ Log File ของระบบ?

- ก. Task Manager
- ข. Event Viewer
- ค. Resource Monitor
- ง. Disk Management
- เฉลย: ข. (Event Viewer ใช้สำหรับดู Log ของ Windows)

4. ข้อใดคือความหมายของ “Security Information and Event Management (SIEM)”?

- ก. ระบบที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล
- ข. ระบบที่รวบรวม, วิเคราะห์, และจัดการ Log และ Event ด้านความมั่นคงปลอดภัยจากแหล่งต่างๆ ในองค์กร เพื่อตรวจจับภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์
- ค. ระบบที่ใช้ในการจัดการเครือข่าย
- ง. ระบบที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
- เฉลย: ข. (SIEM เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความปลอดภัยระดับองค์กร)

5. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Vulnerability Scanning?

- ก. ทำให้ระบบไม่ปลอดภัย
- ข. การสแกนระบบและเครือข่ายเพื่อค้นหาช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่อาจถูกผู้โจมตีใช้ประโยชน์ได้
- ค. ทำให้ระบบซับซ้อนขึ้น
- ง. ทำให้ระบบทำงานช้าลง
- **เฉลย: ข.** (Vulnerability Scanning ช่วยในการค้นหาจุดอ่อนของระบบ)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Penetration Testing (Pen Test)?

- ก. ทำให้ระบบไม่ปลอดภัย
- ข. การจำลองการโจมตีระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน และค้นหาช่องโหว่ที่อาจถูกผู้โจมตีใช้ประโยชน์ได้จริง
- ค. ทำให้ระบบซับซ้อนขึ้น
- ง. ทำให้ระบบทำงานช้าลง
- **เฉลย: ข.** (Pen Test เป็นการทดสอบเชิงรุกเพื่อประเมินความปลอดภัย)

7. ข้อใดคือความหมายของ “Digital Forensics”?

- ก. การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์
- ข. กระบวนการในการรวบรวม, วิเคราะห์, และนำเสนอหลักฐานดิจิทัล เพื่อสืบสวนเหตุการณ์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
- ค. การเข้ารหัสข้อมูล
- ง. การสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Digital Forensics เป็นสิ่งสำคัญในการสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์)

8. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ User Behavior Analytics (UBA)?

- ก. ทำให้ระบบไม่ปลอดภัย
- ข. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ เพื่อตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยที่อาจบ่งชี้ถึงภัยคุกคามภายในองค์กร
- ค. ทำให้ระบบซับซ้อนขึ้น
- ง. ทำให้ระบบทำงานช้าลง
- **เฉลย: ข.** (UBA ช่วยในการตรวจจับภัยคุกคามจากภายใน)

9. ข้อใดคือความหมายของ “Threat Intelligence”?

- ก. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
- ข. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่รวบรวมและวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถป้องกัน, ตรวจจับ, และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ค. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า
- ง. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- **เฉลย: ข.** (Threat Intelligence ช่วยให้องค์กรเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Security Information Sharing?

- ก. ทำให้องค์กรไม่ปลอดภัย
- ข. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคาม, ช่องโหว่, และแนวทางการป้องกันกับองค์กรอื่น เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามร่วมกัน
- ค. ทำให้องค์กรซับซ้อนขึ้น
- ง. ทำให้องค์กรทำงานช้าลง
- **เฉลย: ข.** (Security Information Sharing ช่วยสร้างความร่วมมือในการป้องกันภัยคุกคาม)

ส่วนที่ 9: กฎหมายและจริยธรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย

1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560?

- ก. ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์
- ข. กำหนดความผิดและบทลงโทษสำหรับการกระทำที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูล
- ค. ควบคุมการซื้อขายคอมพิวเตอร์
- ง. ส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์
- **เฉลย: ข.** (พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์)

2. ข้อใดคือการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์?

- ก. การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
- ข. การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ค. การติดตั้งโปรแกรม Antivirus
- ง. การสำรองข้อมูลส่วนตัว
- **เฉลย: ข.** (การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย)

3. ข้อใดคือความหมายของ “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์?

- ก. ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสารกระดาษ
- ข. ข้อมูล ข้อความ หรือชุดคำสั่งใดๆ ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลได้
- ค. ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเสียงเท่านั้น

- ง. ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบภาพเท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (ข้อมูลคอมพิวเตอร์ครอบคลุมข้อมูลดิจิทัลทุกรูปแบบ)

4. ข้อใดคือความหมายของ “ระบบคอมพิวเตอร์” ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์?

- ก. คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว
- ข. อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูล
- ค. โทรศัพท์มือถือเท่านั้น
- ง. เครื่องพิมพ์เท่านั้น
- **เฉลย: ข.** (ระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมอุปกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูล)

5. ข้อใดคือความหมายของ “ผู้ให้บริการ” ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์?

- ก. ผู้ใช้งานทั่วไป
- ข. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ผู้ให้บริการเครือข่าย, หรือผู้ให้บริการเก็บข้อมูล
- ค. ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
- ง. ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
- **เฉลย: ข.** (ผู้ให้บริการมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์)

6. ข้อใดคือจริยธรรมที่สำคัญในการใช้งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ?

- ก. การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
- ข. การเคารพสิทธิส่วนบุคคล, การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, และการใช้งานอย่างรับผิดชอบ
- ค. การเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
- ง. การเข้าถึงระบบผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- **เฉลย: ข.** (จริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานเทคโนโลยี)

7. ข้อใดคือความหมายของ “ลิขสิทธิ์ (Copyright)” ในบริบทของซอฟต์แวร์?

- ก. สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่จำกัด
- ข. สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ผู้สร้างสรรค์มีในการทำซ้ำ, ดัดแปลง, เผยแพร่, หรือให้เช่าซอฟต์แวร์
- ค. สิทธิในการขายซอฟต์แวร์ต่อ
- ง. สิทธิในการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ฟรี
- **เฉลย: ข.** (ลิขสิทธิ์คุ้มครองผลงานสร้างสรรค์)

8. ข้อใดคือการกระทำที่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์?

- ก. การซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มาใช้งาน

- ข. การทำซ้ำ, ดัดแปลง, หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
- ค. การใช้งานซอฟต์แวร์ Open Source
- ง. การใช้งานซอฟต์แวร์ Freeware
- **เฉลย: ข.** (การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความผิดทางกฎหมาย)

9. ข้อใดคือความหมายของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)?

- ก. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
- ข. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- ค. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
- ง. ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ
- **เฉลย: ข.** (PDPA มุ่งเน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

10. ข้อใดคือหน้าที่ของ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ตาม PDPA?

- ก. มีหน้าที่เก็บรวบรวม, ใช้, หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม
- ข. มีหน้าที่กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการเก็บรวบรวม, ใช้, หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ค. มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะ
- ง. มีหน้าที่ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
- **เฉลย: ข.** (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติตาม PDPA)

ส่วนที่ 10: การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร

1. ข้อใดคือประโยชน์ของการจัดทำนโยบายการใช้งานรหัสผ่าน (Password Policy) ที่เข้มงวด?

- ก. ทำให้ผู้ใช้งานจำรหัสผ่านได้ง่ายขึ้น
- ข. เพิ่มความแข็งแกร่งของรหัสผ่าน, ลดความเสี่ยงจากการคาดเดารหัสผ่าน, และเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ
- ค. ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน
- ง. ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้รหัสผ่านซ้ำกันได้
- **เฉลย: ข.** (Password Policy ที่ดีช่วยเพิ่มความปลอดภัย)

2. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Access Control List (ACL)?

- ก. การให้สิทธิ์ผู้ใช้งานทุกคนเข้าถึงทรัพยากรทั้งหมด

- ข. การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากร (เช่น ไฟล์, โฟลเดอร์, ระบบ) ให้กับผู้ใช้งานหรือกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละรายอย่างละเอียด
- ค. การลบสิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมด
- ง. การให้สิทธิ์ผู้ใช้งานสูงสุด
- **เฉลย: ข.** (ACL ช่วยควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างแม่นยำ)

3. ข้อใดคือความหมายของ “Physical Security” ในองค์กร?

- ก. การป้องกันข้อมูลจากการโจมตีทางไซเบอร์
- ข. มาตรการป้องกันทางกายภาพเพื่อปกป้องอาคาร, อุปกรณ์, และข้อมูล จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การโจรกรรม, หรือความเสียหายทางกายภาพ
- ค. การเข้ารหัสข้อมูล
- ง. การสำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (Physical Security เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามทางกายภาพ)

4. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Vulnerability Management?

- ก. ทำให้ระบบไม่ปลอดภัย
- ข. กระบวนการในการระบุ, ประเมิน, และแก้ไขช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
- ค. ทำให้ระบบซับซ้อนขึ้น
- ง. ทำให้ระบบทำงานช้าลง
- **เฉลย: ข.** (Vulnerability Management ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี)

5. ข้อใดคือความหมายของ “Security Awareness Program” ในองค์กร?

- ก. โปรแกรมสำหรับเล่นเกม
- ข. โปรแกรมการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับภัยคุกคามและแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
- ค. โปรแกรมสำหรับสร้างเอกสาร
- ง. โปรแกรมสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **เฉลย: ข.** (Security Awareness Program ช่วยสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร)

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Data Classification?

- ก. ทำให้ข้อมูลทั้งหมดมีความสำคัญเท่ากัน
- ข. การจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามระดับความสำคัญและความอ่อนไหว เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมได้
- ค. ทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

- ง. ทำให้ข้อมูลมีขนาดเล็กลง
- **เฉลย: ข.** (Data Classification ช่วยในการปกป้องข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

7. ข้อใดคือความหมายของ “Data Loss Prevention (DLP)”?

- ก. ระบบที่ป้องกันข้อมูลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ข. ระบบที่ใช้ในการตรวจจับและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญออกจากองค์กร
- ค. ระบบที่เข้ารหัสข้อมูล
- ง. ระบบที่สำรองข้อมูล
- **เฉลย: ข.** (DLP ช่วยป้องกันข้อมูลสำคัญไม่ให้รั่วไหล)

8. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Vendor Risk Management?

- ก. ทำให้องค์กรไม่ต้องพิจารณาความเสี่ยงจากภายนอก
- ข. กระบวนการในการประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการภายนอก (Third-party Vendors)
- ค. ทำให้องค์กรทำงานช้าลง
- ง. ทำให้องค์กรซับซ้อนขึ้น
- **เฉลย: ข.** (Vendor Risk Management ช่วยลดความเสี่ยงจาก Supply Chain)

9. ข้อใดคือความหมายของ “Compliance” ในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ?

- ก. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ข. การปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อบังคับ, มาตรฐาน, และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- ค. การละเมิดลิขสิทธิ์
- ง. การเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
- **เฉลย: ข.** (Compliance เป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมาย)

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำ Incident Response Drill?

- ก. ทำให้พนักงานไม่รู้ขั้นตอนการรับมือ
- ข. การฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้พนักงานและทีมงานมีความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ค. ทำให้เกิดความสับสน
- ง. ทำให้เสียเวลา
- **เฉลย: ข.** (Incident Response Drill ช่วยเพิ่มความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์จริง)